

**Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas**
**Carrera de Ingeniería de Software**
**Ciclo académico 2026-20**

**1ASI0732**
**Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software**

**NRC 9100**

**Profesor**
**Alex Humberto Sánchez Ponce**

# Informe de Avance 2

**Startup: Teralume**
**Producto: EnergyCore**

## Integrantes



| Código | Integrante | Correo institucional |
|---|---|---|
| U20241E406 | Loa Rojas, Jean Franck | u20241e406@upc.edu.pe |
| U202418755 | Jairo Mathias Santiago Atanacio | u202418755@upc.edu.pe |
| U202423883 | Fabricio Jose Rivera Rupay | u202423883@upc.edu.pe |
| U201717085 | Renzo Zamir Revilla Quispe | u201717085@upc.edu.pe |
| U20241E550 | Brayan Benjamin Huerta Cardenas | u20241e550@upc.edu.pe |



**Noviembre de 2026**

# Registro de Versiones del Informe

| Versión | Fecha | Autor | Descripción de la modificación |
|---|---|---|---|
| AV1 | 05/09/2026 | Loa Rojas, Jean Franck | Creación de la estructura del informe conforme al enunciado del curso, incorporación de la carátula, los enlaces de los repositorios, el perfil individual y el sustento inicial del Student Outcome 4. |
| AV1.1 | 05/09/2026 | Loa Rojas, Jean Franck | Desarrollo de los capítulos I al V requeridos para el Primer Hito, incluyendo Lean UX, needfinding provisional, requirements specification, diseño, arquitectura, modelo de datos, backlog y evidencias técnicas. |
| AV1.2 | 05/09/2026 | Loa Rojas, Jean Franck | Desarrollo de las secciones acumulativas de verificación y validación, DevOps y ciclo de experimentación; incorporación del acuerdo SaaS, auditoría heurística, protocolos de evidencia y matriz ética. Las entrevistas permanecen excluidas por decisión del equipo. |
| AV1.3 | 15/09/2026 | Loa Rojas, Jean Franck | Incorporación de la primera entrevista de needfinding realizada por Jairo Mathias Santiago Atanacio, junto con su registro audiovisual, resumen y análisis preliminar del segmento pequeño negocio. |
| TB1 | 30/09/2026 | Loa Rojas, Jean Franck | Actualización acumulativa para el Trabajo Parcial: correo institucional del Team Leader, refinamiento del Product Backlog sin historias de 8 puntos, visualización explícita de la base de datos, pruebas, CI/CD, despliegue público verificado y presentación del equipo. |
| TB1.1 | 04/10/2026 | Rivera Rupay, Fabricio Jose | Corrección de los diagramas de arquitectura y base de datos, actualización del Sprint Backlog y Student Outcome, y revisión integral del informe para el Stage Review. |
| TB1.2 | 05/10/2026 | Loa Rojas, Jean Franck | Preparación final de los archivos del Trabajo Parcial, incorporación del Performance Report, reutilización declarada de la exposición AV1 y actualización del Video About-the-Product para el Sprint 2. |
| TB1.3 | 20/10/2026 | Equipo Teralume | Refinamiento de Sprint Planning, criterios cuantitativos y backlog no funcional, técnico y de investigación; estados vinculados a evidencia y preparación del tablero Trello. |
| AV2.1 | 21/10/2026 | Equipo Teralume | Ajuste del alcance al índice del tercer hito: secciones VI y VII, y VIII hasta 8.3.2; exclusión de contenidos de TB2 y corrección de la procedencia de entrevistas. |
| AV2.2 | 21/10/2026 | Loa Rojas, Jean Franck | Incorporación de inspección técnica trazable, comprobación pública de disponibilidad, monitor y workflow preparados, kit de auditoría externa y presentación AV2; sin atribuir entrevistas ni auditorías no realizadas. |
| AV2.3 | 03/11/2026 | Loa Rojas, Jean Franck | Alineación con la rúbrica publicada de S12 AV2: incorporación de Sprint Backlogs To-Be planificados, benchmark de herramientas DevOps y revisión del estado real de CI y operación. |

# Alcance de Avance 2

El documento conserva los capítulos previos como antecedentes corregidos del proyecto acumulativo. El incremento de AV2 sigue la estructura enumerada del tercer hito del Enunciado, páginas 42-43: capítulo VI (6.1-6.4), capítulo VII (7.1-7.4) y capítulo VIII desde 8.1 hasta **8.3.2 To-Be Product Backlog**, además del registro de versiones, Student Outcome, avance de conclusiones, bibliografía y anexos.

La rúbrica vigente de S12 AV2, consultada el 03/11/2026, exige también To-Be Sprint Backlogs y un benchmark de alternativas DevOps. Se incorpora la planificación de esos sprints en 8.3.2, con tareas de ingeniería de 4 a 8 horas estimadas. La entrega vence el 09/11/2026 a las 09:00 (UTC-5). La planificación no acredita implementación, ejecución del experimento ni resultados de TB2.

Las estimaciones, umbrales de calidad y tamaños de muestra de 8.1-8.2 son propuestas de diseño. No constituyen resultados observados, participantes reclutados ni validación ejecutada. Los enlaces audiovisuales conservados de AV1/TB1 son antecedentes identificados con su entrega de origen; no se presentan como una exposición nueva de AV2.

# Project Report Collaboration Insights

EnergyCore se desarrolla mediante cinco repositorios independientes dentro de la organización Teralume. Esta separación permite mantener trazabilidad específica para el informe, la Landing Page, la aplicación web, la aplicación móvil y los servicios de backend.

## Repositorios del proyecto

- Project Report
- Landing Page
- Frontend Web Application
- Native Mobile Application
- RESTful API
- Web Application desplegada
- RESTful API desplegada

# Inventario acumulativo de antecedentes y alcance AV2

| Grupo | Artefactos disponibles | Ubicación o evidencia | Estado |
|---|---|---|---|
| Investigación | Guion, primera entrevista de needfinding, captura, resumen y análisis preliminar | Registro de entrevistas y `assets/evidence/interviews` | Parcial |
| Needfinding | Proto-personas, User Task Matrix, User Journey, Empathy Map y As-Is Scenario Map | Needfinding | Provisional hasta completar entrevistas |
| Requirements | To-Be Scenario Map, 16 User Stories, Product Backlog e Impact Map | Requirements Specification | Disponible |

| Grupo | Artefactos disponibles | Ubicación o evidencia | Estado |
|---|---|---|---|
| Diseño UX/UI | Wireframes de Landing Page, Web Application y Native Mobile Application; mockups y user flows | `assets/design` y Product Design | Disponible |
| Arquitectura | Diagramas de contexto, contenedores y componentes DDD | Domain-Driven Software Architecture | Disponible |
| Diseño de software y datos | Class Diagram, Class Dictionary y diagrama relacional PostgreSQL | Software Object-Oriented Design y Database Design | Disponible |
| Implementación | Capturas verificadas de Landing Page, Angular, Flutter Android y Swagger | `assets/evidence/implemented` | Disponible |
| Contratos y pruebas | OpenAPI, smoke tests de energía y concurrencia de preferencias | `assets/evidence/implemented/*.json` | Disponible |
| Aplicación móvil | APK Android release no depurable | Paquete complementario, carpeta `mobile` | Disponible |
| Performance | Participant Performance Report en DOCX y PDF | `output/docx` y `output/pdf` | Disponible |
| Keynote | Presentación editable y exportación final | `output/keynote/*.pptx` y `output/keynote/*.pdf` | Disponible |
| Video About-the-Product | Video promocional publicado en YouTube y Microsoft Stream | `upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-about-the-product-sprint-2.mp4` | Disponible |
| Video de exposición | Exposición consolidada de AV1 reutilizada para sustentar TB1 | `upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-expo-tb1.mp4` | Disponible |

## Entrega TB1

La versión TB1 conserva el trabajo de AV1 y añade la especificación refinada, el modelo relacional presentado de forma visible, las suites de pruebas, los workflows de GitHub Actions y la evidencia del despliegue público. La presentación mantiene el diseño de Canva del equipo y agrega diapositivas específicas para integrantes, backlog, base de datos, pruebas, CI/CD y estado del incremento.

El paquete upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-artifacts-av1.zip reúne estos elementos, incluye un manifiesto y genera huellas SHA-256. El enunciado no fija una nomenclatura específica para el ZIP; el nombre utilizado sigue el patrón general de la entrega.

## Entrega AV1

Durante AV1 se preparó la plataforma EnergyCore a partir de un proyecto académico anterior cuya reutilización fue autorizada por el profesor. El trabajo no se limitó a cambiar el nombre del producto: se separaron los entregables en repositorios propios, se actualizó la identidad a Teralume y EnergyCore, se revisaron los contratos entre frontend y backend, se desarrolló una nueva experiencia visual y se incorporó una aplicación móvil en Flutter conectada a la misma API.

El incremento AV1 integró la Landing Page, la Web Application, la aplicación móvil y la API REST sobre una misma propuesta de producto. El equipo organizó los entregables en repositorios independientes, alineó la identidad visual de Teralume y EnergyCore, revisó los contratos entre clientes y backend e incorporó evidencias de diseño, implementación y validación técnica. El historial detallado permanece disponible en GitHub y no se duplica en el cuerpo académico del informe.

## Trabajo Parcial - Stage Review

Para el Trabajo Parcial se revisaron las ramas activas antes de editar y las correcciones se desarrollaron en una rama feature separada. Los repositorios funcionales se utilizaron como fuente de verdad para actualizar arquitectura, diseño de datos, alcance y evidencias, sin modificar funcionalidades que ya operaban correctamente.

### Evidencia de mejora continua desde AV1

| Observación | Cambio realizado | Artefacto verificable | Estado |
|---|---|---|---|
| Los componentes y la base de datos no se visualizaban en el PDF. | Se reemplazaron los bloques Mermaid por Architecture Overview, diagramas C4, UML y ERD renderizados desde PlantUML. | Secciones 4.8, 4.9 y 4.10; fuentes e imágenes en `assets/architecture`. | Corregido; requiere revisión grupal final. |
| El Product Backlog no debía conservar historias de 8 Story Points. | Se reestimaron los backlogs AS-IS y To-Be con máximo 5 SP y se priorizó la Landing Page antes de los recorridos autenticados. | Secciones 3.3 y 8.3.2. | Corregido. |
| El Sprint Backlog requería tareas de 4 a 8 horas, responsables y estado. | Se incorporaron Sprint Goal, Engineering Tasks, horas, responsables y condiciones de cierre. | Sección 5.2.1. | Corregido; quedan revisiones por ejecutar. |
| Otros flujos dependían de Mermaid crudo. | Se renderizaron Scenario Maps, Impact Map, flujos web, pipelines y el workflow de aprendizaje continuo. | `assets/diagrams` y secciones correspondientes. | Corregido y revisado en el PDF. |

La colaboración individual se sustentará mediante tareas sustanciales, revisiones y entregables del Sprint.

# Contenido


- Student Outcome
- Part I As Is Software Project
- Capítulo I Introducción
    - 1.1 Startup Profile
        - 1.1.1 Descripción de la Startup
        - 1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo
    - 1.2 Solution Profile
        - 1.2.1 Antecedentes y problemática
        - 1.2.2 Lean UX Process
            - 1.2.2.1 Lean UX Problem Statements
            - 1.2.2.2 Lean UX Assumptions
            - 1.2.2.3 Lean UX Hypothesis Statements
            - 1.2.2.4 Lean UX Canvas
    - 1.3 Segmentos objetivo
- Capítulo II Requirements Elicitation and Analysis
    - 2.1 Competidores
        - 2.1.1 Análisis competitivo
        - 2.1.2 Estrategias y tácticas frente a competidores
    - 2.2 Entrevistas
        - 2.2.1 Diseño de entrevistas
        - 2.2.2 Registro de entrevistas
            - Entrevista 1: Catherine Tejada
        - 2.2.3 Análisis de entrevistas
    - 2.3 Needfinding
        - 2.3.1 User Personas
        - 2.3.2 User Task Matrix
        - 2.3.3 User Journey Mapping
        - 2.3.4 Empathy Mapping
        - 2.3.5 As Is Scenario Mapping
    - 2.4 Ubiquitous Language
- Capítulo III Requirements Specification
    - 3.1 To Be Scenario Mapping
    - 3.2 User Stories
        - 3.2.1 Historias no funcionales
        - 3.2.2 Technical Stories
        - 3.2.3 Spike Stories
    - 3.3 Product Backlog
        - 3.3.1 Backlog de calidad, habilitadores e investigación
    - 3.4 Impact Mapping
- Capítulo IV Product Design
    - 4.1 Style Guidelines
        - 4.1.1 General Style Guidelines
        - 4.1.2 Web Style Guidelines
        - 4.1.3 Mobile Style Guidelines

        - 4.1.3.1 iOS Mobile Style Guidelines
        - 4.1.3.2 Android Mobile Style Guidelines
    - 4.2 Information Architecture
        - 4.2.1 Organization Systems
        - 4.2.2 Labeling Systems
        - 4.2.3 SEO Tags and Meta Tags
        - 4.2.4 Searching Systems
        - 4.2.5 Navigation Systems
    - 4.3 Landing Page UI Design
        - 4.3.1 Landing Page Wireframe
        - 4.3.2 Landing Page Mockup
    - 4.4 Mobile Applications UX UI Design
        - 4.4.1 Mobile Applications Wireframes
        - 4.4.2 Mobile Applications Wireflow Diagrams
        - 4.4.3 Mobile Applications Mockups
        - 4.4.4 Mobile Applications User Flow Diagrams
    - 4.5 Mobile Applications Prototyping
        - 4.5.1 Android Mobile Applications Prototyping
        - 4.5.2 iOS Mobile Applications Prototyping
    - 4.6 Web Applications UX UI Design
        - 4.6.1 Web Applications Wireframes
        - 4.6.2 Web Applications Wireflow Diagrams
        - 4.6.3 Web Applications Mockups
        - 4.6.4 Web Applications User Flow Diagrams
    - 4.7 Web Applications Prototyping
    - 4.8 Domain Driven Software Architecture
        - 4.8.1 Software Architecture Context Diagram
        - 4.8.2 Software Architecture Container Diagrams
        - 4.8.3 Software Architecture Components Diagrams
    - 4.9 Software Object Oriented Design
        - 4.9.1 Class Diagrams
        - 4.9.2 Class Dictionary
    - 4.10 Database Design
        - 4.10.1 Relational Non Relational Database Diagram
- Capítulo V Product Implementation
    - 5.1 Software Configuration Management
        - 5.1.1 Software Development Environment Configuration
        - 5.1.2 Source Code Management
        - 5.1.3 Source Code Style Guide and Conventions
        - 5.1.4 Software Deployment Configuration
    - 5.2 Product Implementation and Deployment
        - 5.2.1 Sprint Backlogs
            - 5.2.1.1 Datos cuantitativos y criterio de capacidad
            - 5.2.1.2 Sprint Planning por incremento
            - 5.2.1.3 Control del Sprint 4 y colaboración
            - 5.2.1.4 Definition of Ready, Done y actualización del tablero

        - 5.2.2 Implemented Landing Page Evidence
        - 5.2.3 Implemented Frontend Web Application Evidence
        - 5.2.4 Implemented Native Mobile Application Evidence
        - 5.2.5 Implemented RESTful API and Serverless Backend Evidence
        - 5.2.6 RESTful API Documentation
        - 5.2.7 Team Collaboration Insights
        - Acuerdo de Servicio SaaS
    - 5.3 Video About the Product
- Part II Verification Validation and Pipeline
- Capítulo VI Product Verification and Validation
    - 6.1 Testing Suites and Validation
        - 6.1.1 Core Entities Unit Tests
        - 6.1.2 Core Integration Tests
        - 6.1.3 Core Behavior Driven Development
        - 6.1.4 Core System Tests
    - 6.2 Static Testing and Verification
        - 6.2.1 Static Code Analysis
            - 6.2.1.1 Coding Standard and Code Conventions
- Backend
- Web Application
- Flutter
- Landing Page - 6.2.1.2 Code Quality and Code Security
    - 6.2.2 Reviews
    - 6.3 Validation Interviews
        - 6.3.1 Diseño de Entrevistas
        - 6.3.2 Registro de Entrevistas
        - 6.3.3 Evaluaciones según heurísticas
    - 6.4 Auditoría de Experiencias de Usuario
        - 6.4.1 Auditoría realizada
            - 6.4.1.1 Información del grupo auditado
            - 6.4.1.2 Cronograma de auditoría realizada
            - 6.4.1.3 Contenido de auditoría realizada
        - 6.4.2 Auditoría recibida
            - 6.4.2.1 Información del grupo auditor
            - 6.4.2.2 Cronograma de auditoría recibida
            - 6.4.2.3 Contenido de auditoría recibida
            - 6.4.2.4 Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos
- Capítulo VII DevOps Practices
    - 7.1 Continuous Integration
        - 7.1.1 Tools and Practices
            - Benchmark de herramientas DevOps
        - 7.1.2 Build and Test Suite Pipeline Components
    - 7.2 Continuous Delivery
        - 7.2.1 Tools and Practices
        - 7.2.2 Stages Deployment Pipeline Components
    - 7.3 Continuous Deployment

        - 7.3.1 Tools and Practices
        - 7.3.2 Production Deployment Pipeline Components
    - 7.4 Continuous Monitoring
        - 7.4.1 Tools and Practices
        - 7.4.2 Monitoring Pipeline Components
        - 7.4.3 Alerting Pipeline Components
        - 7.4.4 Notification Pipeline Components
- Part III Experiment Driven Lifecycle
- Capítulo VIII Experiment Driven Development
    - 8.1 Experiment Planning
        - 8.1.1 As Is Summary
        - 8.1.2 Raw Material Assumptions Knowledge Gaps Ideas Claims
        - 8.1.3 Experiment Ready Questions
        - 8.1.4 Question Backlog
        - 8.1.5 Experiment Cards
    - 8.2 Experiment Design
        - 8.2.1 Hypotheses
        - 8.2.2 Domain Business Metrics
        - 8.2.3 Measures
        - 8.2.4 Conditions
        - 8.2.5 Scale Calculations and Decisions
        - 8.2.6 Methods Selection
        - 8.2.7 Data Analytics Goals KPIs and Metrics Selection
        - 8.2.8 Web and Mobile Tracking Plan
    - 8.3 Experimentation
        - 8.3.1 To Be User Stories
        - 8.3.2 To Be Product Backlog
            - To-Be Sprint Backlog: planificación exigida por la rúbrica AV2
- Conclusiones
    - Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografía
- Anexos
    - Evidencias nuevas de AV2
    - Enlaces importantes
    - Videos de Exposiciones
        - Exposición AV1
        - Reutilización de la exposición en TB1
        - Video About-the-Product Sprint 2
    - Actividades pendientes para el cierre


# Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

**ABET EAC Student Outcome 4**

**Criterio:** La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

En el siguiente cuadro se relacionan las decisiones del proyecto con las dimensiones del ABET EAC Student Outcome 4.

| Criterio específico | Acciones realizadas | Conclusiones |
|---|---|---|
| **4.c.1 Reconoce responsabilidad ética y profesional en situaciones de ingeniería de software** | El equipo documentó la reutilización autorizada del producto base, mantuvo separados los datos demostrativos y las mediciones reales, registró las limitaciones de pruebas y despliegue, y evitó presentar entrevistas o resultados experimentales todavía no obtenidos. También revisó que la arquitectura y el modelo de datos del informe correspondan con la implementación existente. | La responsabilidad profesional exige comunicar con claridad qué está implementado, qué fue verificado y qué continúa planificado. Esta distinción protege a los usuarios, al equipo y a quienes evalúan la solución. |
| **4.c.2 Emite juicios informados considerando el impacto de las soluciones de ingeniería de software en contextos globales, económicos, ambientales y sociales** | El equipo evaluó privacidad de la telemetría, seguridad del control remoto, accesibilidad de los clientes, costos de infraestructura y límites de las afirmaciones de ahorro. Las decisiones de diseño incorporan perfiles de acceso, confirmación de acciones sensibles, información de frescura, minimización de datos y criterios de detención ética. | EnergyCore puede apoyar decisiones económicas y ambientales únicamente cuando comunica la procedencia y los límites de sus datos. La accesibilidad, privacidad, seguridad y autonomía del usuario son condiciones del producto y no beneficios opcionales. |

La reflexión individual de cada integrante se complementará en el Video About the Team mediante una responsabilidad sustancial, una decisión ética o profesional y la evidencia del artefacto correspondiente.

# Part I As Is Software Project

# Capítulo I Introducción

## 1.1 Startup Profile

### 1.1.1 Descripción de la Startup

Teralume es una startup tecnológica peruana orientada a crear productos digitales que ayuden a hogares y pequeños negocios a comprender y gestionar su consumo energético. Su propuesta combina software web y móvil con un modelo de dispositivos conectados, de modo que el usuario pueda organizar sus espacios, controlar equipos, automatizar rutinas, revisar lecturas y recibir alertas desde una sola cuenta.

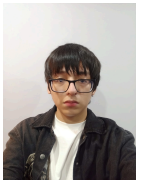
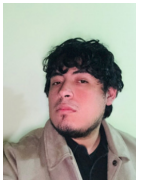
**Misión.** Facilitar decisiones de consumo energético informadas mediante experiencias digitales accesibles, seguras y fáciles de utilizar.

**Visión.** Ser una referencia latinoamericana en gestión energética cotidiana, conectando personas, espacios y dispositivos mediante productos de software responsables.

**Principios de trabajo.** Teralume prioriza la privacidad, la transparencia sobre las capacidades reales del producto, la accesibilidad, la interoperabilidad entre clientes y la reducción de desperdicios energéticos.

### 1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo

| Nombre completo | Código y correo institucional | Carrera | Fotografía | Conocimientos y habilidades |
|---|---|---|---|---|
| Loa Rojas, Jean Franck | U20241E406<br>u20241e406@upc.edu.pe | Ingeniería de Software, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas |  | Soy Jean Franck Loa Rojas, estudiante de séptimo ciclo de Ingeniería de Software. Aporto experiencia en desarrollo de aplicaciones web con Angular, servicios backend con Java y Spring Boot, aplicaciones móviles con Flutter, modelado de soluciones mediante Domain-Driven Design y administración de repositorios con Git. Me interesa construir productos integrados, documentar las decisiones técnicas y evaluar sus efectos sobre las personas, los costos y el uso responsable de los recursos. |

| Nombre completo | Código y correo institucional | Carrera | Fotografía | Conocimientos y habilidades |
|---|---|---|---|---|
| Jairo Mathias Santiago Atanacio | U202418755 u202418755@upc.edu.pe | Ingeniería de Software, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas |  | Soy Jairo Mathias Santiago Atanacio, estudiante de quinto ciclo de Ingeniería de Software. Cuento con una base sólida en desarrollo de algoritmos con C++, creación de interfaces web con HTML, CSS y JavaScript, y bases de datos relacionales con MySQL y no relacionales con MongoDB. Me interesa transformar problemas complejos en soluciones eficientes y escalables, y aportar con proactividad y empatía en equipos ágiles. |
| Rivera Rupay, Fabricio Jose | U202423883 u202423883@upc.edu.pe | Ingeniería de Software, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas |  | Soy estudiante de Ingeniería de Software en la UPC. Cuento con experiencia académica en C++, Java y C#, desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript, bases de datos relacionales con SQL y no relacionales con MongoDB, y pruebas de software. Aporto al equipo en modelado de soluciones, arquitectura, documentación técnica y revisión de artefactos, con disposición para colaborar y adaptarme a nuevos retos. |
| Renzo Zamir Revilla Quispe | U201717085 u201717085@upc.edu.pe | Ingeniería de Software, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas |  | Soy Renzo Revilla, estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con experiencia en desarrollo web y móvil. Me destaco por mis habilidades en comunicación efectiva y trabajo en equipo, lo que facilita la coordinación y el cumplimiento de objetivos dentro del grupo. Disfruto de la natación y del aprendizaje continuo. Mi aporte al equipo se centra en el desarrollo técnico y en la gestión del proyecto, contribuyendo a mantener un trabajo organizado y eficiente. |
| Brayan Benjamin Huerta Cardenas | U20241E550 u20241e550@upc.edu.pe | Ingeniería de Software, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas |  | Soy estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Me interesa el desarrollo de productos digitales, el trabajo colaborativo y la mejora continua de soluciones de software. Aporto responsabilidad, organización y disposición para participar en la validación y evolución del producto. |

# 1.2 Solution Profile

## 1.2.1 Antecedentes y problemática

La energía eléctrica sostiene actividades domésticas y comerciales, pero el recibo mensual muestra el resultado agregado y no explica con claridad qué equipos, espacios o hábitos generan el consumo. Las soluciones de domótica existentes suelen concentrarse en dispositivos aislados y aplicaciones propias de cada fabricante. Esto obliga al usuario a alternar herramientas y dificulta comparar lecturas, costos, rutinas y alertas dentro de un mismo contexto.

EnergyCore aborda este problema mediante una plataforma que centraliza sedes, habitaciones, dispositivos, grupos, rutinas, modos de operación, lecturas energéticas, alertas, metas, reportes y solicitudes de servicio. La Web Application y la Native Mobile Application consumen la misma RESTful API y la misma fuente de datos, lo cual evita inconsistencias entre canales.

| **Elemento 5W2H** | **Definición para EnergyCore** |
|---|---|
| Who | Familias urbanas y responsables de pequeños negocios que administran varios equipos eléctricos y necesitan controlar costos sin conocimientos técnicos avanzados. |
| What | Falta de visibilidad y control integrado sobre el consumo energético, los dispositivos y las automatizaciones. |
| Where | Hogares, oficinas, talleres, tiendas y otros espacios urbanos con conexión a Internet. |
| When | Al revisar consumos, salir de un espacio, programar horarios, detectar anomalías o analizar el gasto mensual. |
| Why | El consumo invisible dificulta tomar decisiones económicas y ambientales responsables. |
| How | Mediante clientes web y Android conectados a una RESTful API que organiza el dominio y presenta información accionable. |
| How much | El modelo considera planes Starter de S/29, Professional de S/79 y Enterprise de S/199 mensuales, sujetos a validación comercial antes de una operación real. |

**Objetivo general.** Diseñar e implementar una plataforma de gestión energética que permita observar, controlar y automatizar el consumo de hogares y pequeños negocios desde web y Android.

**Objetivos específicos.** Centralizar la información de sedes y dispositivos; mostrar consumo actual e histórico; permitir rutinas y modos; notificar eventos relevantes; definir metas y reportes; y conservar una experiencia coherente en español, inglés y portugués.

## 1.2.2 Lean UX Process

### 1.2.2.1 Lean UX Problem Statements

Los responsables de hogares y pequeños negocios necesitan entender qué consume energía, dónde ocurre y qué acción pueden tomar, porque un recibo agregado y varias aplicaciones desconectadas no les permiten relacionar hábitos, dispositivos y costos. Las alternativas actuales ofrecen control remoto y medición, pero el usuario todavía debe reunir información distribuida para decidir.

EnergyCore propone una experiencia integrada y progresiva: primero organiza los espacios, luego vincula dispositivos, registra lecturas, configura automatizaciones y finalmente convierte los datos en alertas, metas y reportes. El éxito inicial se evaluará por la capacidad de los usuarios para completar esas tareas y explicar qué decisión tomarían con la información recibida.

#### 1.2.2.2 Lean UX Assumptions

| Tipo | Supuesto |
|---|---|
| Usuario | El usuario posee al menos un teléfono Android o acceso a un navegador moderno. |
| Problema | El usuario no identifica con facilidad qué dispositivo o espacio concentra su consumo. |
| Valor | Una vista unificada reduce el esfuerzo requerido para revisar y controlar la energía. |
| Uso | Las consultas más frecuentes serán el dashboard, el estado de dispositivos, las alertas y las rutinas. |
| Confianza | El usuario necesita confirmaciones visibles antes de operaciones sensibles y explicaciones cuando no hay conexión. |
| Negocio | Un plan escalonado puede atender desde un hogar pequeño hasta una organización con varias sedes. |
| Riesgo | La utilidad percibida disminuye si no existen lecturas recientes o si la configuración inicial resulta compleja. |
| Restricción | El alcance académico representa la integración IoT mediante registros y operaciones de software; no certifica hardware físico para uso comercial. |

#### 1.2.2.3 Lean UX Hypothesis Statements

1. Creemos que los responsables de hogares comprenderán mejor su consumo si pueden ver lecturas, alertas y metas en una misma experiencia. Sabremos que la hipótesis es válida cuando los participantes de validación identifiquen el dispositivo o espacio prioritario y propongan una acción sin asistencia.
2. Creemos que los dueños de pequeños negocios reducirán omisiones operativas si pueden agrupar dispositivos y ejecutar rutinas o modos por horario. Lo comprobaremos cuando completen la configuración y ejecución del escenario asignado dentro de la sesión de validación.
3. Creemos que una experiencia coherente entre web y Android aumentará la confianza del usuario. Lo comprobaremos cuando los participantes reconozcan las mismas entidades, estados y acciones en ambos canales.
4. Creemos que las alertas configurables evitarán fatiga de notificaciones. Lo comprobaremos cuando los participantes puedan seleccionar prioridad, canal y horario silencioso acordes con su contexto.

Estas hipótesis son de producto y todavía requieren entrevistas y pruebas con participantes; no se presentan como resultados confirmados.

#### 1.2.2.4 Lean UX Canvas

| Campo | Síntesis |
|---|---|
| Business problem | El usuario carece de una visión integrada para relacionar consumo, dispositivos, espacios y costo. |

| Campo | Síntesis |
|---|---|
| Business outcomes | Activación de cuentas, vinculación de dispositivos, uso recurrente del dashboard y adopción de planes acordes con el alcance. |
| Users | Responsables de hogares urbanos y administradores de pequeños negocios. |
| User outcomes and benefits | Comprender el consumo, detectar anomalías, automatizar acciones y decidir con mayor confianza. |
| Solutions | Dashboard energético, sedes y habitaciones, dispositivos y grupos, rutinas y modos, alertas, metas, reportes y soporte. |
| Hypotheses | La integración multiplataforma y la información accionable reducen esfuerzo y mejoran decisiones. |
| Most important thing to learn | Si los usuarios comprenden las métricas y pueden transformar una alerta o lectura en una acción concreta. |
| Least work for learning | Probar los flujos implementados con tareas moderadas y registrar éxito, tiempo, errores, comentarios y decisión final. |

## 1.3 Segmentos objetivo

**Segmento 1: responsables de hogares urbanos.** Personas adultas que administran gastos y dispositivos en departamentos o casas de zonas urbanas, usan smartphone o navegador y buscan reducir incertidumbre sobre el recibo eléctrico. El Censo Nacional 2017 registró 23 311 893 habitantes en áreas urbanas, equivalentes al 79,3 % de la población censada del Perú; esta cifra sustenta el enfoque urbano inicial, pero no representa por sí sola el mercado potencial de EnergyCore.

**Segmento 2: dueños o administradores de pequeños negocios.** Personas responsables de oficinas, tiendas, talleres o locales con varios equipos y horarios de operación. Necesitan controlar sedes, delegar acceso, automatizar tareas y analizar consumo por espacio o dispositivo.

La selección de segmentos es provisional hasta concluir las entrevistas. No se atribuyen porcentajes de ahorro ni intención de pago sin evidencia empírica.

# Capítulo II Requirements Elicitation and Analysis

## 2.1 Competidores

### 2.1.1 Análisis competitivo

Se compararon capacidades declaradas por los fabricantes, sin asumir disponibilidad, precio o soporte local en el Perú.

| Criterio | EnergyCore | Xiaomi Smart Plug 2 | SONOFF Smart Plugs | TP-Link Kasa KP125M |
|---|---|---|---|---|
| Enfoque | Plataforma de gestión energética por sedes, espacios y dispositivos | Enchufe dentro del ecosistema Xiaomi Home | Catálogo de enchufes, interruptores y medidores | Enchufe Matter con Kasa Smart |
| Consumo energético | Dashboard, histórico, metas, alertas y reportes | Visualización de consumo | Modelos con monitoreo en tiempo real | Consumo actual e histórico |
| Automatización | Grupos, rutinas y modos con diferentes alcances | Horarios y memoria de estado | Horarios, control y protección según modelo | Horarios, temporizador, modo ausencia y grupos |
| Multiplataforma del proyecto | Angular Web Application y Flutter Android | Aplicación del fabricante | Aplicación eWeLink | Aplicación Kasa y ecosistemas Matter |
| Diferenciación prevista | Una cuenta para espacios, control, energía, alertas, metas, soporte y facturación | Integración con ecosistema Xiaomi | Amplitud de hardware y protocolos | Interoperabilidad Matter y asistentes |

Fuentes consultadas: documentación oficial de Xiaomi Smart Plug 2, SONOFF Smart Plugs y TP-Link Kasa KP125M.

### 2.1.2 Estrategias y tácticas frente a competidores

| Estrategia | Tácticas de EnergyCore |
|---|---|
| Enfocarse en la decisión, no solo en el dispositivo | Relacionar lecturas con espacios, alertas, metas y reportes. |
| Reducir fragmentación | Mantener Web Application y Native Mobile Application sobre la misma API y fuente de datos. |
| Facilitar incorporación gradual | Permitir comenzar con una sede y pocos dispositivos, y ampliar mediante grupos, rutinas, modos y planes. |
| Generar confianza | Mostrar estados, confirmaciones, permisos, recuperación de cuenta y mensajes claros de conectividad. |
| Localizar la experiencia | Ofrecer español, inglés y portugués; expresar precios del prototipo en soles. |
| Evitar afirmaciones engañosas | No publicar porcentajes de ahorro, clientes ni certificaciones que todavía no han sido medidos. |

# 2.2 Entrevistas

## 2.2.1 Diseño de entrevistas

Se plantea una entrevista semiestructurada de 15 a 20 minutos por participante. El equipo debe obtener consentimiento para registrar audio o video y evitar recopilar datos sensibles innecesarios.

| Segmento | Criterio de selección | Propósito |
|---|---|---|
| Hogar urbano | Persona adulta que participa en el pago o control de servicios del hogar | Comprender hábitos, interpretación del recibo, dispositivos prioritarios y confianza digital. |
| Pequeño negocio | Dueño o administrador responsable de equipos y gastos del local | Comprender cierres operativos, control por áreas, delegación y costo energético. |

**Guion:**

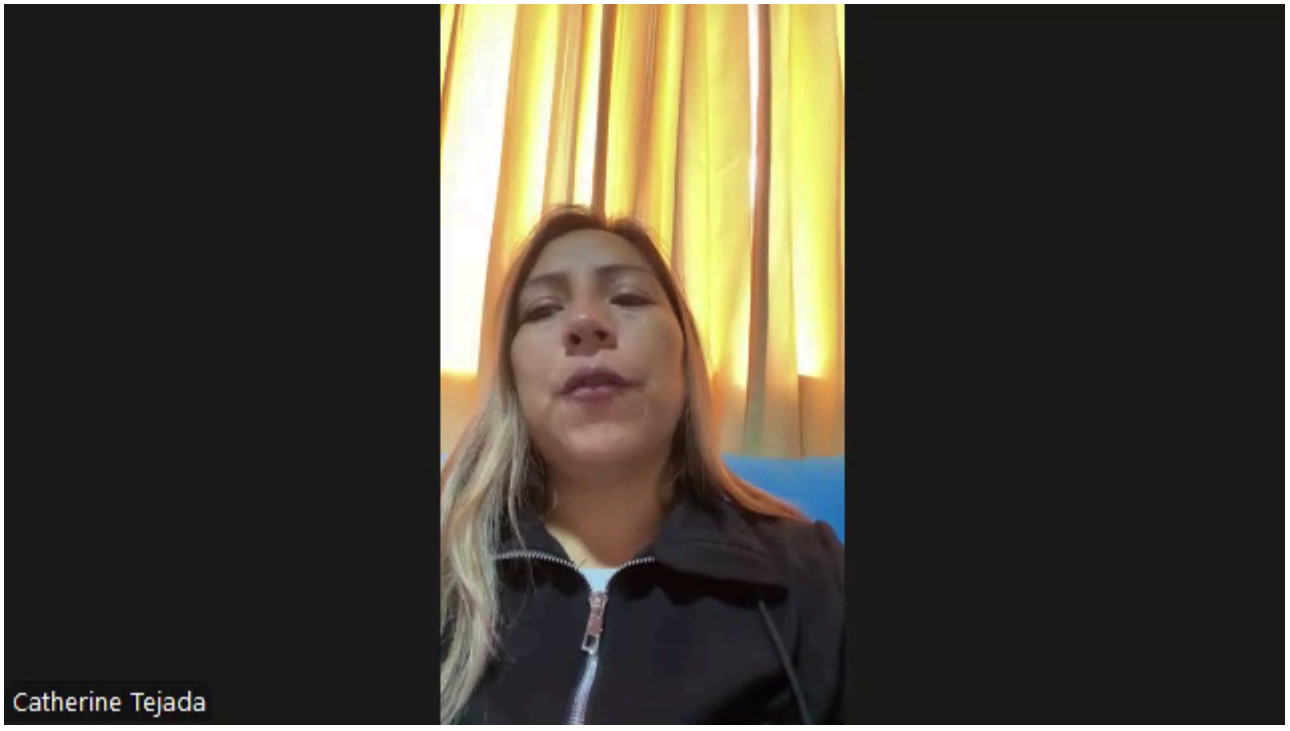
1. Cuéntame cómo revisas actualmente el consumo o recibo eléctrico.
2. ¿Qué equipos te preocupan más y por qué?
3. Describe la última vez que olvidaste un equipo encendido o detectaste un consumo inusual.
4. ¿Cómo organizas dispositivos entre habitaciones, áreas o sedes?
5. ¿Qué automatizaciones utilizas o te gustaría utilizar?
6. ¿Qué información necesitarías para tomar una decisión de ahorro?
7. ¿Qué alertas serían útiles y cuáles resultarían molestas?
8. ¿Desde qué dispositivo preferirías administrar el sistema?
9. ¿Qué dudas de seguridad o privacidad tendrías?
10. ¿Qué tendría que demostrar una solución para que consideres adoptarla?

## 2.2.2 Registro de entrevistas

**Entrevista 1: Catherine Tejada**

| Campo | Registro |
|---|---|
| Entrevistada | Catherine Tejada |
| Segmento objetivo | Pequeño negocio; responsable de un taller con máquinas eléctricas y áreas diferenciadas |
| Entrevistador | Jairo Mathias Santiago Atanacio |
| Fecha de grabación | 14/09/2026, según los metadatos del archivo audiovisual |
| Edad | No indicada durante la grabación |
| Distrito | No indicado durante la grabación |
| Duración y timing | 00:00-05:29; duración total 5 minutos con 29 segundos |
| Evidencia audiovisual | Archivo original `Entrevista 1.mp4`, preparado para consolidación y publicación en Microsoft Stream con la nomenclatura establecida por el curso |

| Campo | Registro |
|---|---|
| Consentimiento | La participante interviene voluntariamente ante cámara; la autorización de publicación debe quedar registrada antes de subir el video consolidado |




**Resumen de la entrevista.** Catherine revisa el recibo eléctrico al final de cada mes y compara el monto con el periodo anterior. En su taller utiliza máquinas de costura industriales, entre ellas máquina recta, remalladora y recubridora, cuyos motores generan un consumo que le preocupa. Recordó un incidente ocurrido aproximadamente un mes antes de la entrevista: una máquina quedó conectada después del cierre. Aunque no hubo consecuencias, el hecho reforzó la necesidad de controlar el estado de los equipos al retirarse.

El negocio distribuye equipos, iluminación y cargadores entre distintas áreas, pero el recibo presenta un consumo agregado. Catherine necesita conocer cuánto dinero representa el consumo de cada área e identificar qué equipos demandan más energía. Considera especialmente útil recibir una alerta inmediata en el celular cuando una máquina permanezca encendida después del cierre o cuando el consumo aumente de manera inusual.

El celular es su dispositivo preferido porque lo utiliza durante la jornada para atender clientes, comunicarse y revisar canales digitales, mientras que no dispone de tiempo para permanecer frente a una computadora. Sus principales preocupaciones se relacionan con la continuidad del servicio ante cortes o variaciones de tensión y con el acceso no autorizado al sistema o a las cámaras del local. Para adoptar EnergyCore, espera que sea fácil de manejar desde el teléfono, que presente opciones sencillas, que funcione de forma confiable ante las condiciones eléctricas de la zona y que el ahorro obtenido justifique el costo del servicio.

**Cobertura actual.** Esta es la primera entrevista del segmento pequeño negocio. El enunciado exige entre tres y cinco entrevistas por segmento. La síntesis comparativa se elaborará después de completar las sesiones de ambos segmentos y publicar el video consolidado.

### 2.2.3 Análisis de entrevistas

El análisis se realizará mediante codificación temática. Se agruparán observaciones en: visibilidad del consumo, control remoto, automatización, alertas, confianza, conectividad, disposición de pago y diferencias entre hogar y negocio. Luego se contrastarán los hallazgos con las assumptions e hypotheses del Capítulo I.

La primera entrevista aporta evidencia inicial para el segmento pequeño negocio. Los temas observados son: comparación mensual del monto del recibo, falta de desglose por área o equipo, riesgo de dejar maquinaria conectada después del cierre, preferencia por alertas inmediatas en el celular, uso prioritario del teléfono durante la operación, preocupación por cortes y variaciones de tensión, riesgo de acceso no autorizado y necesidad de que el ahorro justifique el costo del servicio.

Estos hallazgos son cualitativos y corresponden a una sola participante, por lo que todavía no permiten calcular porcentajes ni generalizar características del segmento. El análisis estadístico y la revisión de los arquetipos se completarán cuando se alcance el mínimo de entrevistas requerido.

## 2.3 Needfinding

### 2.3.1 User Personas

| Proto-persona | Contexto | Objetivos | Frustraciones | Necesidades |
|---|---|---|---|---|
| Daniela, responsable del hogar | Administra el presupuesto familiar y usa Android a diario | Entender el consumo, evitar olvidos y controlar equipos fuera de casa | Recibo agregado, aplicaciones separadas y términos técnicos | Dashboard simple, alertas claras, rutinas y costo estimado |
| Marco, dueño de negocio | Supervisa un local y ocasionalmente varias sedes | Controlar cierre, delegar tareas y comparar áreas | Falta de trazabilidad y equipos encendidos fuera de horario | Sedes, permisos, grupos, modos, reportes y mantenimiento |

La entrevista de Catherine aporta una primera validación parcial de la proto-persona de pequeño negocio, especialmente en control de equipos fuera de horario, comparación de áreas, alertas móviles, confiabilidad y costo. Ambas proto-personas deberán revisarse nuevamente cuando se complete la muestra de AV1.

### 2.3.2 User Task Matrix

| Tarea | Daniela | Marco |
|---|---|---|
| Revisar consumo actual | Alta | Alta |
| Encender o apagar un dispositivo | Alta | Alta |
| Crear una rutina | Media | Alta |
| Administrar varias sedes | Baja | Alta |
| Configurar alertas | Media | Alta |
| Crear una meta energética | Alta | Media |

| Tarea | Daniela | Marco |
|---|---|---|
| Exportar un reporte | Baja | Alta |
| Gestionar permisos y plan | Baja | Alta |

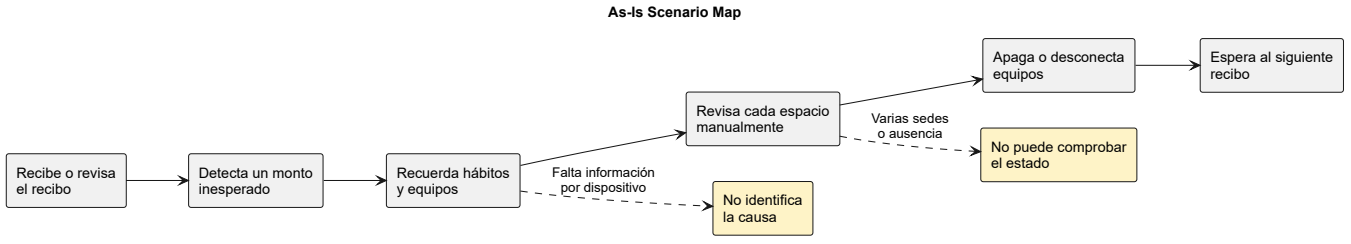
### 2.3.3 User Journey Mapping

| Etapa | Acción | Pensamiento | Emoción | Oportunidad |
|---|---|---|---|---|
| Descubrimiento | Visita la Landing Page y compara planes | "¿Esto me ayudará a entender mi consumo?" | Curiosidad | Explicar resultados y alcance sin promesas falsas. |
| Acceso | Inicia sesión o recupera su contraseña | "Quiero entrar sin perder tiempo." | Cautela | Formularios claros y retorno visible al login. |
| Configuración | Crea sede, habitación y vincula dispositivo | "Necesito que la organización coincida con mi espacio." | Esfuerzo | Flujo guiado y etiquetas familiares. |
| Uso | Consulta dashboard, alerta o rutina | "¿Qué está ocurriendo y qué hago?" | Atención | Métricas comprensibles y acciones contextuales. |
| Seguimiento | Revisa meta o reporte | "¿Estoy mejorando?" | Control | Comparaciones temporales y progreso visible. |

### 2.3.4 Empathy Mapping

| Dimensión | Hallazgos hipotéticos por validar |
|---|---|
| Dice | "El recibo subió, pero no sé qué lo causó"; "quiero apagar todo al cerrar". |
| Piensa | Que la domótica puede ser compleja o costosa y que una alerta debe explicar su causa. |
| Hace | Revisa el recibo, desconecta equipos manualmente y usa horarios informales. |
| Siente | Incertidumbre ante consumos altos y tranquilidad cuando puede confirmar el estado. |
| Dolor | Información agregada, múltiples aplicaciones, configuraciones difíciles y falta de conectividad. |
| Ganancia | Visibilidad, automatización, control desde móvil y evidencia para decidir. |

### 2.3.5 As Is Scenario Mapping




**Fuente diagram-as-code:** `as-is-scenario.puml`.

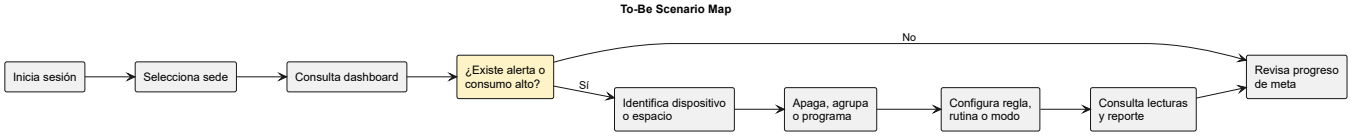
Los principales puntos de dolor son la información tardía, la inspección manual y la ausencia de una relación directa entre consumo, espacio y acción.

## 2.4 Ubiquitous Language

| Término | Definición compartida |
|---|---|
| User | Persona autenticada que utiliza EnergyCore. |
| Access Profile | Conjunto de permisos asignado a un User. |
| Location | Sede física administrada por el usuario. |
| Room | Espacio perteneciente a una Location. |
| Device | Equipo energético registrable y controlable. |
| Device Assignment | Relación operativa entre un Device y un Room o Location. |
| Device Group | Conjunto de Devices operados como unidad. |
| Routine | Secuencia programada de acciones sobre un alcance. |
| Operation Mode | Configuración coordinada de rutinas, horarios, metas y alertas. |
| Energy Reading | Medición de potencia o consumo asociada a un dispositivo y momento. |
| Alert Rule | Condición que determina cuándo generar una alerta. |
| Energy Goal | Objetivo de consumo con valor y fecha límite. |
| Consumption Report | Resumen de lecturas dentro de un periodo. |
| Subscription | Relación vigente entre User y Plan. |
| Support Ticket | Solicitud de ayuda reportada por el usuario. |

# Capítulo III Requirements Specification

## 3.1 To Be Scenario Mapping




**Fuente diagram-as-code:** `to-be-scenario.puml`.

El escenario futuro reduce la distancia entre observación y acción: la misma plataforma presenta la señal, el contexto y los controles disponibles.

## 3.2 User Stories

| ID | User Story | Acceptance Criteria |
|---|---|---|
| US-01 | Como visitante, quiero conocer la propuesta y los planes para decidir si ingreso. | Given que visita la Landing Page, when recorre sus secciones, then visualiza propuesta, capacidades, planes y un CTA al login. |

| ID | User Story | Acceptance Criteria |
|---|---|---|
| US-02 | Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión para acceder a mi cuenta. | Given datos válidos, when confirma el formulario, then el sistema crea o autentica la cuenta y establece una sesión JWT. |
| US-03 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña para restablecer el acceso. | Given un correo registrado, when solicita recuperación, then el sistema genera un token temporal y permite definir una nueva contraseña. |
| US-04 | Como usuario, quiero crear sedes y habitaciones para representar mis espacios. | Given una sesión autorizada, when registra los datos válidos, then la sede o habitación aparece en su contexto activo. |
| US-05 | Como usuario, quiero vincular y nombrar dispositivos para reconocerlos. | Given un identificador válido, when completa la vinculación, then el dispositivo queda disponible para asignación y control. |
| US-06 | Como usuario, quiero encender o apagar dispositivos remotamente. | Given un dispositivo disponible, when cambia su estado, then la plataforma registra y muestra el nuevo estado. |
| US-07 | Como usuario, quiero agrupar dispositivos para operarlos juntos. | Given varios dispositivos, when crea un grupo y ejecuta una acción, then la operación se aplica al alcance definido. |
| US-08 | Como usuario, quiero programar rutinas para automatizar acciones repetitivas. | Given un alcance y horario válidos, when activa la rutina, then queda programada y puede ejecutarse o desactivarse. |
| US-09 | Como usuario, quiero usar modos de operación para coordinar mi espacio. | Given rutinas y reglas compatibles, when activa un modo, then el sistema presenta el impacto previsto y aplica la configuración. |
| US-10 | Como usuario, quiero ver consumo actual e histórico para detectar variaciones. | Given lecturas registradas, when abre el dashboard o filtra fechas, then visualiza métricas y series correspondientes. |
| US-11 | Como usuario, quiero recibir alertas configurables para atender situaciones importantes. | Given una regla cumplida, when se evalúa, then se genera una alerta respetando preferencias y horario silencioso. |
| US-12 | Como usuario, quiero crear metas y reportes para seguir mi desempeño energético. | Given un objetivo o periodo válido, when confirma la operación, then el sistema almacena y presenta el progreso o reporte. |
| US-13 | Como administrador, quiero asignar perfiles para limitar acciones sensibles. | Given un usuario y perfil autorizados, when realiza la asignación, then las rutas y operaciones respetan los permisos. |
| US-14 | Como usuario, quiero seleccionar idioma y tema para adaptar la experiencia. | Given una preferencia disponible, when la selecciona, then web y móvil aplican y conservan su configuración. |
| US-15 | Como usuario, quiero registrar soporte o mantenimiento para gestionar incidencias. | Given una descripción válida, when crea el ticket, then puede consultar su estado y evolución. |
| US-16 | Como usuario, quiero comparar y contratar planes para ampliar límites. | Given un plan disponible, when completa el checkout académico, then se registra el pago y la suscripción correspondiente. |

Las historias representan el incremento implementado. La redacción y prioridad deberán revisarse después de las entrevistas.

Para TB1 se refinan las historias que mezclaban dos resultados verificables. Se conservan las historias originales como épicas de trazabilidad y se emplean los siguientes identificadores en el Product Backlog:

| ID refinado | Resultado verificable | Acceptance Criteria |
|---|---|---|
| US-04A | Crear y administrar sedes. | Given datos válidos, when registra una sede, then queda disponible en el contexto del usuario. |
| US-04B | Crear habitaciones dentro de una sede. | Given una sede existente, when registra una habitación, then queda asociada a esa sede. |
| US-10A | Consultar el dashboard actual. | Given lecturas vigentes, when abre el dashboard, then visualiza KPIs actuales por alcance. |
| US-10B | Consultar el histórico energético. | Given un periodo válido, when filtra fechas, then visualiza la serie y los totales del periodo. |
| US-11A | Configurar reglas y generar alertas. | Given una condición válida, when se cumple, then el sistema genera una alerta trazable. |
| US-11B | Configurar preferencias de notificación. | Given una preferencia u horario silencioso, when lo guarda, then se aplica a las alertas posteriores. |
| US-12A | Crear y seguir metas. | Given una meta válida, when consulta su progreso, then visualiza valor actual, objetivo y fecha límite. |
| US-12B | Generar reportes por periodo. | Given un rango válido, when solicita un reporte, then obtiene un resumen consistente de consumo y costo. |
| US-16A | Comparar planes. | Given el catálogo disponible, when compara opciones, then visualiza límites y precio de cada plan. |
| US-16B | Registrar pago y suscripción. | Given un plan seleccionado, when completa el checkout académico, then se registra la suscripción. |

### 3.2.1 Historias no funcionales

Los siguientes criterios convierten calidad en resultados observables. Los umbrales propuestos no se presentan como mediciones realizadas.

| ID / SP | Historia | Criterio cuantitativo | Estado y evidencia |
|---|---|---|---|
| NF-01 / 3 | Como titular de una cuenta, quiero que la API proteja mi sesión y permisos para impedir accesos no autorizados. | 0 peticiones protegidas sin token aceptadas; 100 % de casos Owner/Guest de la suite aprobados; BCrypt nunca almacena contraseña en claro. | Verificado en pruebas. IAM: AccessAuthorizationServiceTest, PasswordHashingServiceTest e iam.feature; CI backend del 05/10/2026. |
| NF-02 / 3 | Como usuario, quiero conservar mis preferencias cuando hay peticiones simultáneas para no perder cambios. | 24 GET iniciales simultáneos y 24 GET/PUT: una preferencia por usuario, cambios parciales conservados y aislamiento entre cuentas. | Verificado en pruebas. assets/evidence/implemented/preferences-concurrency-smoke.json, 06/09/2026, PostgreSQL local aislado. |

| ID / SP | Historia | Criterio cuantitativo | Estado y evidencia |
|---|---|---|---|
| NF-03 / 3 | Como usuario, quiero recibir las consultas de dashboard e histórico dentro de un tiempo medible para tomar decisiones con fluidez. | Objetivo propuesto: p95 <= 2000 ms y errores < 1 % en 100 consultas autenticadas, concurrencia 5; separar arranque frío y caliente y registrar entorno/dataset. | Por verificar. No existe medición de carga que cierre este objetivo; requiere SPIKE-01. |
| NF-04 / 3 | Como usuario que navega con teclado o pantalla pequeña, quiero acceder a los controles esenciales sin perder información. | Login y dashboard a 390/768/1440 px; 0 controles esenciales inaccesibles por teclado; 0 defectos críticos de accesibilidad en el alcance auditado. | Por verificar. Hay estructura accesible y capturas; no una auditoría completa de estos criterios. |
| NF-05 / 3 | Como usuario móvil, quiero recuperar una operación tras una desconexión sin repetir sus efectos. | 5 ciclos sin red/con red: sesión conservada, reintento visible y exactamente un cambio persistido por comando aceptado. | Parcial. Cliente con aviso/reintento; cierre de idempotencia y prueba en teléfono aún no demostrados. Relacionada con US-20A/B. |
| NF-06 / 3 | Como usuario, quiero instalar la aplicación y usar el mismo backend público desde mi dispositivo. | APK Android release e iOS simulator compilan; login, lectura, CRUD y reporte ejecutados en Android físico con Wi-Fi/datos y API HTTPS pública. | Parcial. CI Android e iOS aprobado el 05/10/2026; distribución a testers y ejecución física de estos flujos no verificadas. Relacionada con TECH-04. |

### 3.2.2 Technical Stories

Los identificadores TECH identifican infraestructura y habilitadores del producto actual; se conservan TS-01 a TS-05 para el ciclo experimental del capítulo VIII.

| ID / SP | Historia técnica | Condición de aceptación | Estado y evidencia |
|---|---|---|---|
| TECH-01 / 5 | Como equipo, queremos verificar cada cambio y publicar sus artefactos para detectar regresiones antes de integrar. | 5 workflows main exitosos en SHA identificable; fallos de tests detienen dependencias; artefactos descargables. | Verificado en CI. Workflows main del 05/10/2026; métricas: 88 backend, 5 Angular, 5 Landing, 11 Flutter. |
| TECH-02 / 3 | Como equipo, queremos exportar lecturas por un contrato HTTP consistente para conectar reportes y clientes. | GET /api/v1/energy-readings/export devuelve text/csv; escenario de aceptación y manejo del rango aprobados. | Verificado en pruebas. EnergyMonitoringController, EnergyReadingsCsvExporter y energy-monitoring.feature; CI backend. |

| ID / SP | Historia técnica | Condición de aceptación | Estado y evidencia |
|---|---|---|---|
| TECH-03 / 3 | Como equipo, queremos contrastar modelos y diagramas con el código para conservar coherencia entre capas y datos. | 27 entidades JPA contrastadas con ERD; FK/LFK identificadas; 0 imágenes locales ausentes y 0 bloques Mermaid crudos en reporte. | Implementado; revisión abierta. Fuentes PlantUML y SVG, scripts/validate-report.py; revisión cruzada ET-06 aún sin acta individual. |
| TECH-04 / 5 | Como equipo, queremos distribuir un APK firmado conectado a Cloud Run para demostrar móvil sin localhost. | Release identificada por SHA, firma persistente, API_BASE_URL HTTPS pública, instalación desde enlace y 4 flujos verificados en Android físico. | Por iniciar. Existe APK de CI; no hay release de Firebase App Distribution ni evidencia de instalación desde enlace. Depende de SPIKE-03 y NF-06. |

### 3.2.3 Spike Stories

Cada spike investiga una pregunta, tiene un límite de **4 horas propuestas** y entrega una decisión o un protocolo. No recibe Story Points y no cuenta como funcionalidad completada. Si no resuelve la pregunta dentro del límite, registra lo aprendido y refina el backlog.

| ID | Pregunta | Dependencias | Resultado de salida |
|---|---|---|---|
| SPIKE-01 | ¿Cómo medir p95 y errores sin confundir cold start con latencia estable? | NF-03 | Plan de carga, 100 consultas/5 concurrentes, dataset, versión, comandos y plantilla de resultados; no asignar cifras observadas antes de ejecutar. |
| SPIKE-02 | ¿Qué eventos, asignación y consentimiento permiten comparar variantes sin datos personales? | TS-01, TS-02A/B, US-19 | ADR con alternativas, esquema mínimo, asignación estable, exclusiones, anonimización y decisión sobre piloto; no presentar 24 participantes propuestos como reclutados. |
| SPIKE-03 | ¿Qué canal permite instalar Android con API pública y qué limita la instalación en iPhone? | TECH-04, NF-06 | ADR con canal Android, firma, requisitos, costos si aplican y acceso de testers; separar build de simulador, dispositivo físico y tienda. |

Los tres spikes se registran **Por iniciar**: hay antecedentes técnicos, pero no una investigación cerrada y fechada que cumpla estas condiciones.

## 3.3 Product Backlog

| Orden | ID | Título | Prioridad | Story Points | Estado TB1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US-02 | Registro e inicio de sesión | Must | 5 | Implementado |
| 2 | US-03 | Recuperación de contraseña | Must | 3 | Implementado |
| 3 | US-04A | Gestión de sedes | Must | 5 | Implementado |
| 4 | US-04B | Gestión de habitaciones | Must | 3 | Implementado |
| 5 | US-05 | Vinculación de dispositivos | Must | 5 | Implementado |

| Orden | ID | Título | Prioridad | Story Points | Estado TB1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | US-06 | Control remoto | Must | 5 | Implementado |
| 7 | US-10A | Dashboard energético | Must | 5 | Implementado |
| 8 | US-10B | Histórico energético | Must | 3 | Implementado |
| 9 | US-07 | Grupos de dispositivos | Should | 5 | Implementado |
| 10 | US-08 | Rutinas | Should | 5 | Implementado |
| 11 | US-11A | Reglas y alertas | Should | 5 | Implementado |
| 12 | US-11B | Preferencias de notificación | Should | 3 | Implementado |
| 13 | US-12A | Metas energéticas | Should | 5 | Implementado |
| 14 | US-12B | Reportes por periodo | Should | 5 | Implementado |
| 15 | US-09 | Modos de operación | Could | 5 | Implementado |
| 16 | US-16A | Comparación de planes | Could | 3 | Implementado |
| 17 | US-16B | Suscripción y pago académico | Could | 5 | Implementado como flujo académico |
| 18 | US-15 | Soporte y mantenimiento | Could | 5 | Implementado |
| 19 | US-13 | Perfiles y permisos | Should | 5 | Implementado |
| 20 | US-14 | Tema e idiomas | Should | 5 | Implementado |
| 21 | US-01 | Landing Page y CTA | Must | 5 | Implementado |

Total referencial del incremento acumulativo TB1: **95 Story Points**. Para esta entrega se aplica el feedback específico de AV1: ninguna historia supera 5 puntos y cualquier historia mayor debe dividirse antes de ingresar a un Sprint. Los puntos expresan complejidad relativa del equipo, no horas.

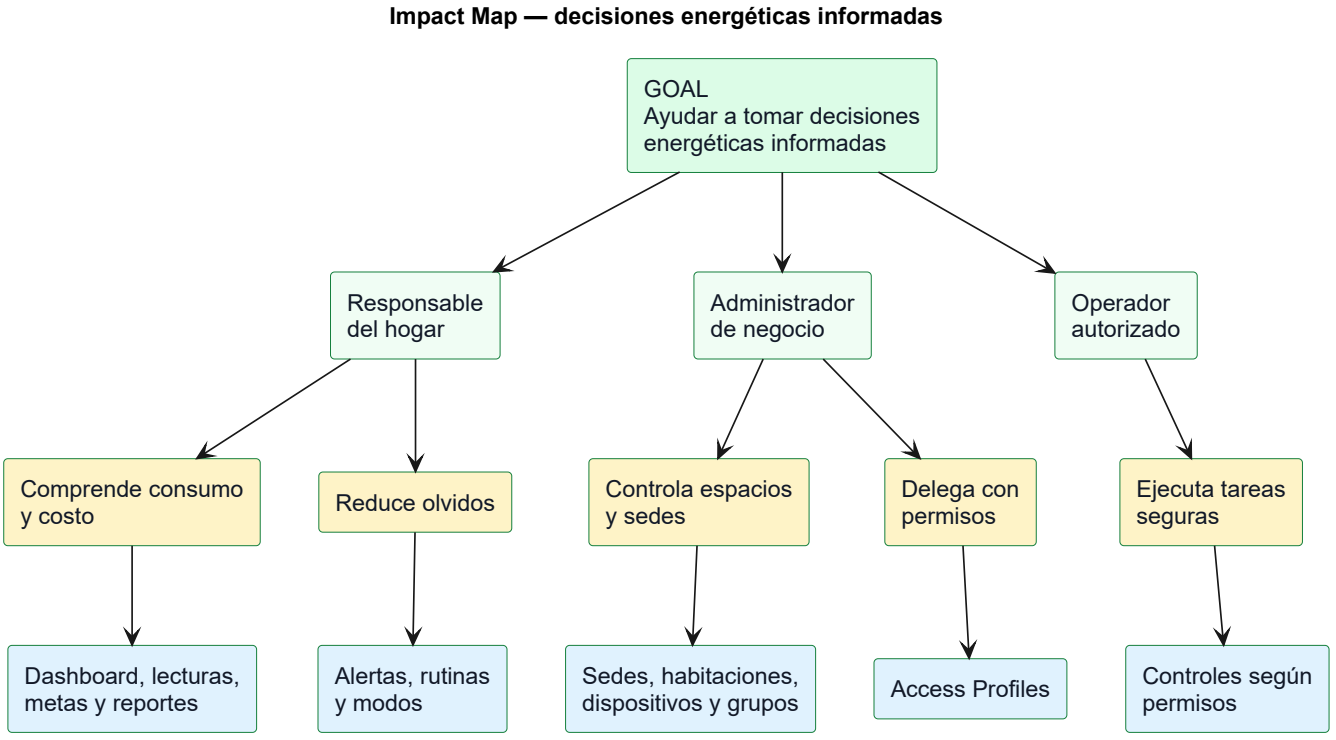
### 3.3.1 Backlog de calidad, habilitadores e investigación

| ID | Tipo | Prioridad | SP / timebox | Estado real |
|---|---|---|---|---|
| NF-01 | No funcional | Must | 3 SP | Verificado en pruebas |
| NF-02 | No funcional | Must | 3 SP | Verificado en pruebas |
| NF-03 | No funcional | Should | 3 SP | Por verificar |
| NF-04 | No funcional | Should | 3 SP | Por verificar |
| NF-05 | No funcional | Must | 3 SP | Parcial |
| NF-06 | No funcional | Must | 3 SP | Parcial |
| TECH-01 | Técnica | Must | 5 SP | Verificado en CI |
| TECH-02 | Técnica | Must | 3 SP | Verificado en pruebas |
| TECH-03 | Técnica | Must | 3 SP | Implementado; revisión abierta |

| ID | Tipo | Prioridad | SP / timebox | Estado real |
|---|---|---|---|---|
| TECH-04 | Técnica | Must | 5 SP | Por iniciar |
| SPIKE-01 | Spike | Must | 4 h máximo propuesto | Por iniciar |
| SPIKE-02 | Spike | Must | 4 h máximo propuesto | Por iniciar |
| SPIKE-03 | Spike | Must | 4 h máximo propuesto | Por iniciar |

Los **95 SP funcionales** se conservan; se agregan **18 SP no funcionales** y **16 SP técnicos**, separados del To-Be experimental de **53 SP**. Los **12 h de spikes** son límites propuestos de investigación; no se suman a SP ni representan horas trabajadas. Son 47 entradas de backlog: 21 funcionales actuales, 6 no funcionales, 4 técnicas, 3 spikes y 13 To-Be. Las historias relacionadas comparten pruebas de salida sin duplicar resultados ni computar el mismo esfuerzo dos veces. Las nuevas estimaciones requieren ratificación del equipo antes de comprometer capacidad.

## 3.4 Impact Mapping




**Fuente diagram-as-code:** `impact-map.puml`.

# Capítulo IV Product Design

## 4.1 Style Guidelines

### 4.1.1 General Style Guidelines

EnergyCore utiliza una identidad tecnológica y calmada. El verde es el color principal para acciones, estados activos y señales de energía; los fondos se construyen con grafito y superficies neutras, y el ámbar se reserva

para ahorro, recomendaciones o advertencias. La marca se representa mediante un rayo dentro de una celda redondeada y una mascota robótica propia.

| Rol | Token de referencia | Uso |
|---|---|---|
| Primary | `#22C55E` | CTA, selección, foco y energía |
| Primary strong | `#15803D` / `#166534` | Estados presionados y modo claro |
| Secondary | `#F59E0B` | Ahorro y advertencias |
| Dark background | `#080D09` / `#0A0F0B` | Fondos inmersivos |
| Dark surface | `#121A14` | Tarjetas y navegación |
| Light background | `#F3F6F2` | Tema claro móvil |
| Primary text | `#F4F7F5` o `#17211A` | Contraste según tema |

Los controles táctiles mantienen al menos 44 px, el foco es visible, el contenido conserva contraste WCAG AA y las animaciones respetan `prefers-reduced-motion` cuando el canal lo permite.

### 4.1.2 Web Style Guidelines

La Landing Page usa Space Grotesk en títulos y Manrope en contenido; organiza la página sobre una grilla de hasta 1200 px, tarjetas de 20 a 24 px de radio y un hero asimétrico. La Web Application emplea componentes Angular reutilizables, navegación lateral adaptable, encabezado, tarjetas, tablas, formularios, diálogos de confirmación y Lucide Angular como biblioteca de iconos.

Los breakpoints priorizan 375 px, 768 px, 1024 px y 1440 px. En pantallas pequeñas la navegación colapsa, las columnas se apilan y no se admite desplazamiento horizontal accidental. Los estados hover no desplazan el layout y las transiciones se mantienen entre 150 y 300 ms.

### 4.1.3 Mobile Style Guidelines

#### 4.1.3.1 iOS Mobile Style Guidelines

EnergyCore utiliza una sola aplicación Flutter para Android e iOS, con jerarquía, espaciado, navegación adaptable y temas compartidos. El proyecto incluye el destino Xcode y almacenamiento de sesión mediante Keychain para iOS. Se verificó la apertura de autenticación a 393 × 852 con la plataforma iOS en una prueba de widgets y GitHub Actions compiló correctamente la aplicación para un simulador iOS en un runner macOS. La ejecución interactiva en un iPhone y el comportamiento de Keychain en un dispositivo físico permanecen no verificados.

#### 4.1.3.2 Android Mobile Style Guidelines

La aplicación Android sigue Material Design mediante Flutter. Utiliza verde `#22C55E`, ámbar `#F59E0B`, fondos oscuros `#0A0F0B` y superficies `#121A14`, además de un tema claro. La navegación cambia entre `NavigationBar` para teléfonos y `NavigationRail` para tabletas. Los formularios presentan etiquetas, validación, retorno visible al login y mensajes persistentes con acción **Reintentar** cuando la API no está disponible.

# 4.2 Information Architecture

## 4.2.1 Organization Systems

La información se organiza principalmente por tarea y por bounded context. La Landing Page sigue una secuencia narrativa; las aplicaciones autenticadas agrupan Inicio, Energía, Espacios, Dispositivos, Automatización, Alertas, Reportes, Servicio, Facturación y Cuenta. Dentro de cada módulo se aplica una organización jerárquica de lista, detalle y operación.

## 4.2.2 Labeling Systems

Las etiquetas utilizan sustantivos concretos del Ubiquitous Language: **Sedes**, **Habitaciones**, **Dispositivos**, **Grupos**, **Rutinas**, **Modos**, **Lecturas**, **Alertas**, **Metas**, **Reportes**, **Soporte** y **Planes**. Las acciones usan verbos directos: crear, editar, vincular, mover, activar, archivar, exportar, cancelar y reintentar.

## 4.2.3 SEO Tags and Meta Tags

La Landing Page define título, descripción, viewport, color de tema, Open Graph, Twitter Card, canonical URL e icono propio. La propuesta de metadatos es:

| Etiqueta | Contenido |
|---|---|
| Title | EnergyCore - Smart energy management |
| Description | Monitor, understand and control energy across devices and spaces with EnergyCore. |
| Keywords | energy management, smart devices, energy monitoring, routines, alerts |
| Language | Inglés predeterminado con versión española disponible |

Antes del despliegue público se debe reemplazar el canonical temporal por el dominio definitivo y comprobar la imagen social.

## 4.2.4 Searching Systems

La Landing Page permite localizar secciones mediante navegación por anclas. En las aplicaciones, las listas aplican filtros por texto, estado, prioridad, fecha o alcance según el contexto. La búsqueda de direcciones para sedes se encapsula en infraestructura mediante OpenStreetMap/Nominatim y entrega sugerencias normalizadas a la capa de aplicación.

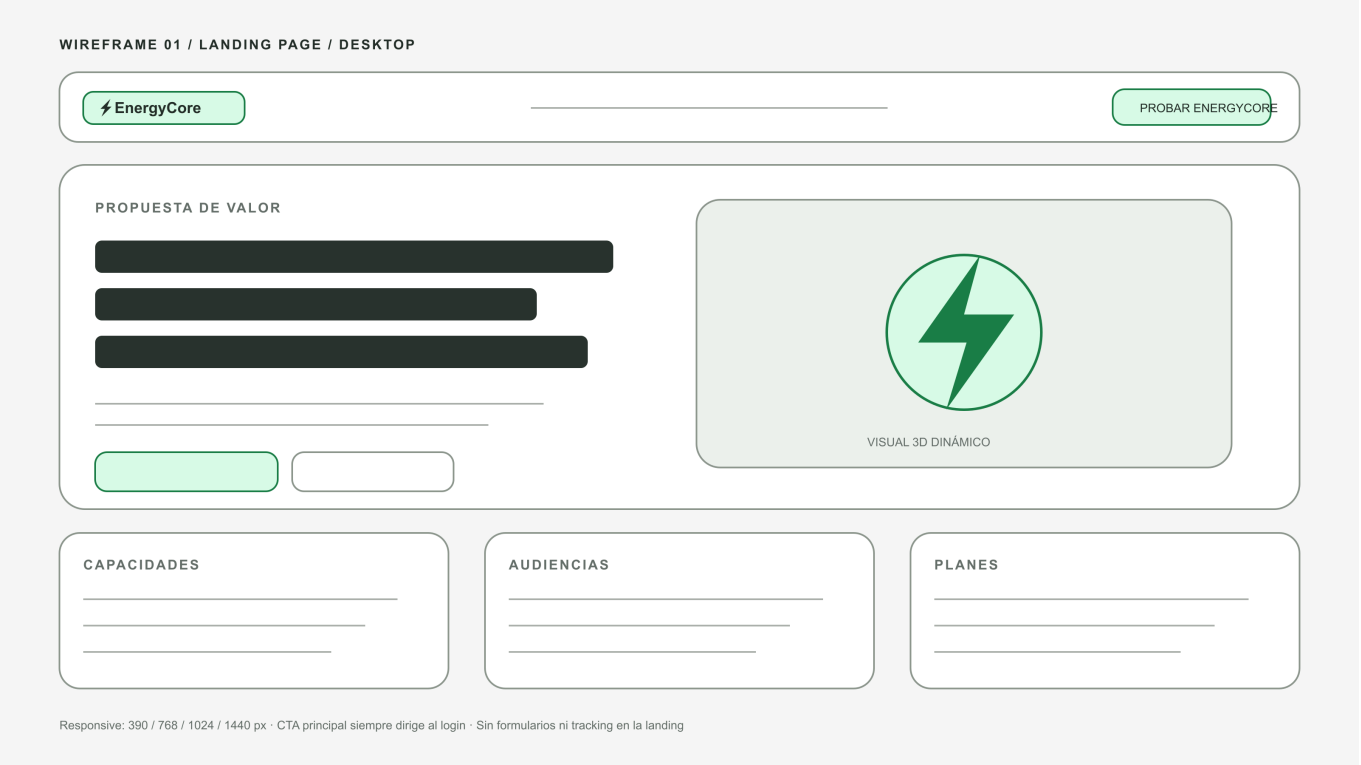
## 4.2.5 Navigation Systems

La Landing Page utiliza navegación global por secciones y CTA persistente hacia el login. La Web Application emplea Angular Router con guards de autenticación, suscripción y permisos. Flutter presenta un shell adaptativo con navegación inferior o lateral. En ambos clientes, cerrar sesión regresa al flujo de autenticación y las pantallas de registro y recuperación ofrecen retorno explícito al login.

# 4.3 Landing Page UI Design

## 4.3.1 Landing Page Wireframe

El wireframe privilegia un recorrido único y comprensible, con CTA al inicio de sesión en los puntos de decisión.




## 4.3.2 Landing Page Mockup

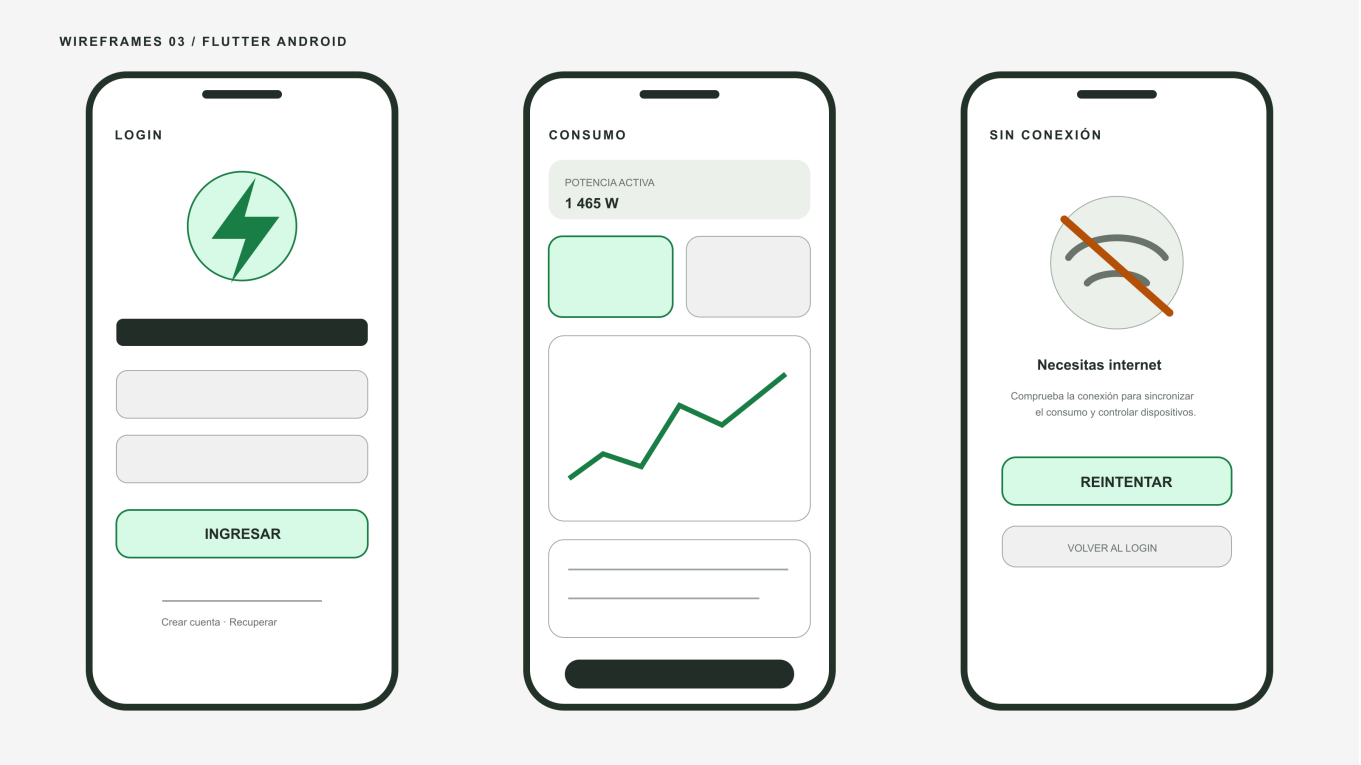
El mockup fue materializado directamente en `energycore-website`: tema oscuro grafito y esmeralda, hero con imagen 3D, mascota EnergyCore, iluminación dinámica, tarjetas de capacidades, planes vigentes y diseño responsivo. La evidencia ejecutable se encuentra en energycore-website.



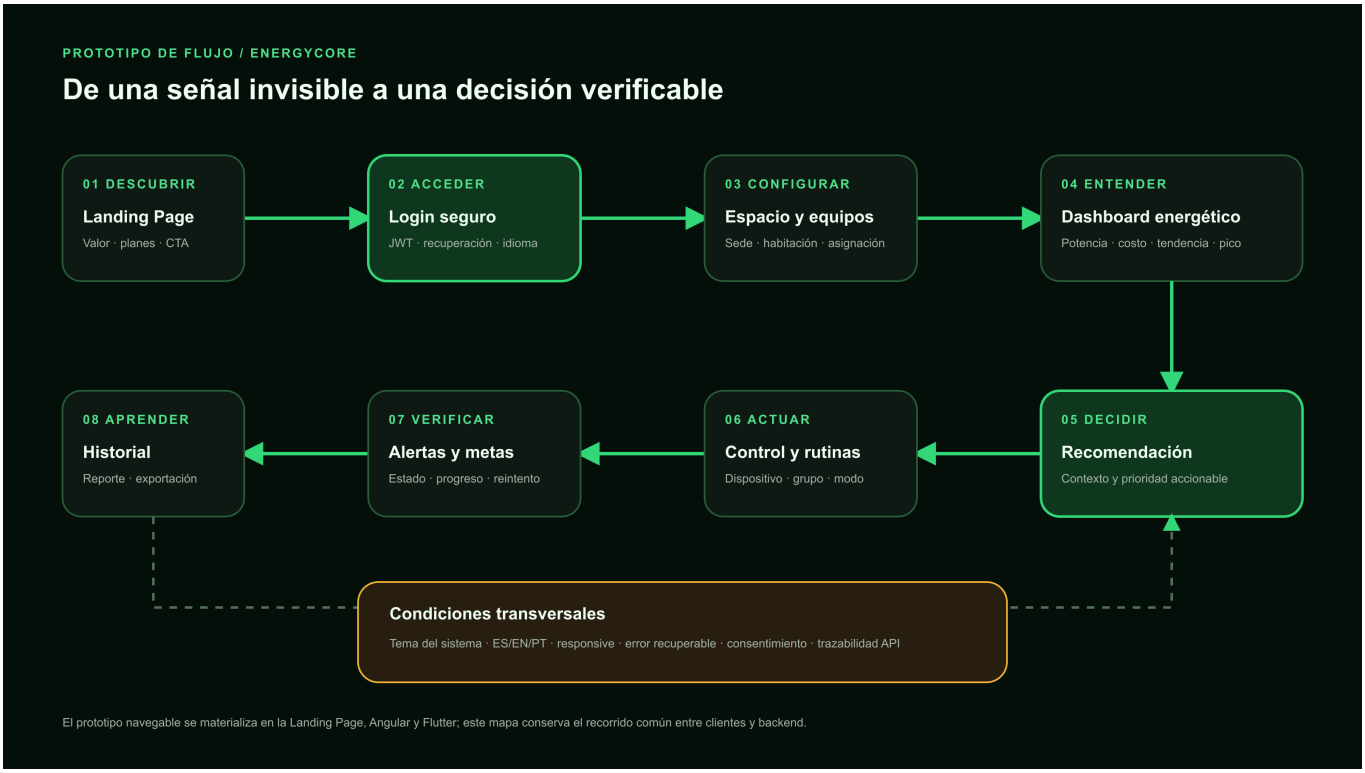

# 4.4 Mobile Applications UX UI Design

## 4.4.1 Mobile Applications Wireframes

| Pantalla | Estructura de baja fidelidad |
|---|---|
| Autenticación | Marca → credenciales → acción principal → recuperación/registro |
| Inicio | Saludo → consumo actual → resumen de sedes/dispositivos → alertas → accesos rápidos |
| Energía | KPIs → tendencia → filtros → lecturas → reportes/metas |
| Control | Selector de pestaña → lista de dispositivos/grupos/rutinas/modos → acción contextual |
| Espacios | Sedes → habitaciones → asignaciones |
| Cuenta | Perfil → seguridad → permisos → tema/idioma → cierre de sesión |




## 4.4.2 Mobile Applications Wireflow Diagrams




## 4.4.3 Mobile Applications Mockups

Los mockups implementados mantienen tarjetas oscuras, acento esmeralda, iconografía Material, estados vacíos, loaders, diálogos y formularios adaptativos. Incluyen autenticación, dashboard, energía, dispositivos, grupos, rutinas, modos, sedes, habitaciones, asignaciones, alertas, metas, reportes, soporte, mantenimiento, planes y cuenta. El inventario de paridad está documentado en `flutter/docs/web-parity.md` dentro del repositorio móvil.




### 4.4.4 Mobile Applications User Flow Diagrams

El flujo completo de autenticación, selección de sede, monitoreo, control y recuperación ante pérdida de conexión se resume en el siguiente prototipo navegacional:




## 4.5 Mobile Applications Prototyping

### 4.5.1 Android Mobile Applications Prototyping

El prototipo funcional Android se encuentra en energycore-mobile, subdirectorio `flutter`. Consume `http://10.0.2.2:8080/api/v1` desde el emulador, conserva el JWT mediante Android Keystore y AES-

GCM, respeta tema de sistema y ofrece español, inglés y portugués.

Ejecución en Windows:

```
subst M: "C:\JeanLoa\Universidad\Diseño de Experimentos de Ingeniería de
Software\energycore-mobile\flutter"
Set-Location M:\
& "C:\JeanLoa\SDKs\flutter\bin\flutter.bat" run -d emulator-5554
```

### 4.5.2 iOS Mobile Applications Prototyping

La misma base Flutter incorpora ahora el proyecto `flutter/ios`, con nombre e iconos EnergyCore, integración de sesión JWT con iOS Keychain y la API pública HTTPS como destino predeterminado. Se reutilizan las pantallas y los bounded contexts de Android, sin desarrollar una aplicación iOS independiente. Las 11 pruebas Flutter pasan, incluida una prueba de autenticación con `TargetPlatform.iOS` y tamaño de iPhone. GitHub Actions también genera satisfactoriamente `Runner.app` para un simulador iOS mediante un runner macOS y publica ese build como artefacto. El documento `flutter/docs/ios-compatibility.md` del repositorio `energycore-mobile` describe la adaptación y sus límites. **Estado: compatibilidad y compilación para simulador verificadas; Keychain y ejecución interactiva en un iPhone físico no verificadas.** No se presenta evidencia Android como ejecución iOS.

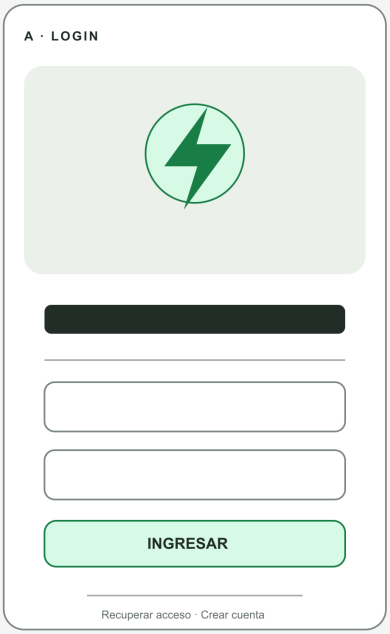
## 4.6 Web Applications UX UI Design

### 4.6.1 Web Applications Wireframes

| Área | Estructura de baja fidelidad |
|---|---|
| Shell | Sidebar → header → contexto activo → contenido |
| Dashboard | KPIs → gráfico de tendencia → alertas → resumen de dispositivos y metas |
| Gestión | Título y CTA → filtros → tabla/tarjetas → formulario modal → confirmación |
| Settings | Navegación secundaria → secciones de perfil, seguridad, accesos, facturación y apariencia |

WIREFRAMES 02 / WEB APPLICATION

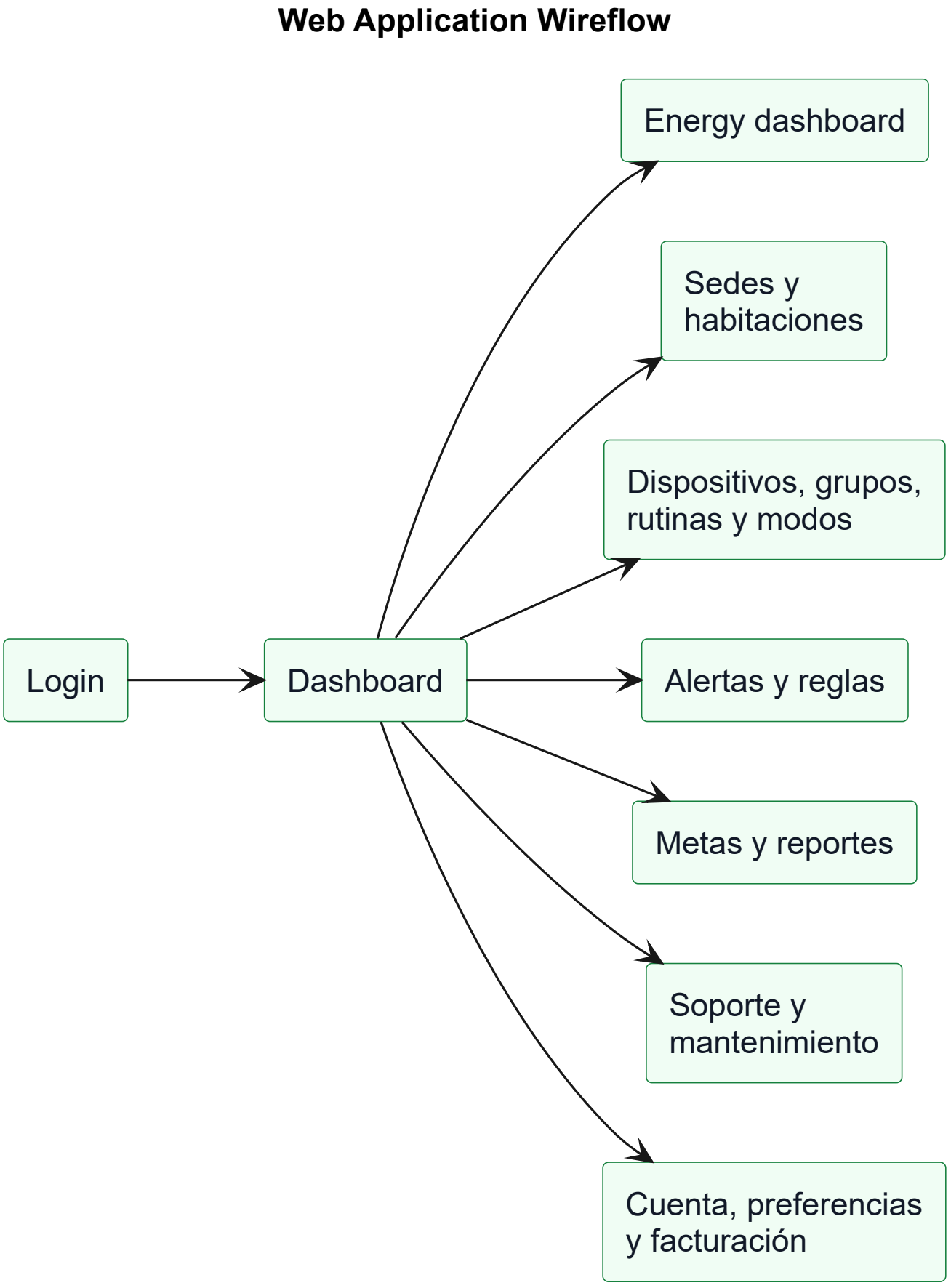
A · LOGIN




B · DASHBOARD DE ENERGÍA



### 4.6.2 Web Applications Wireflow Diagrams



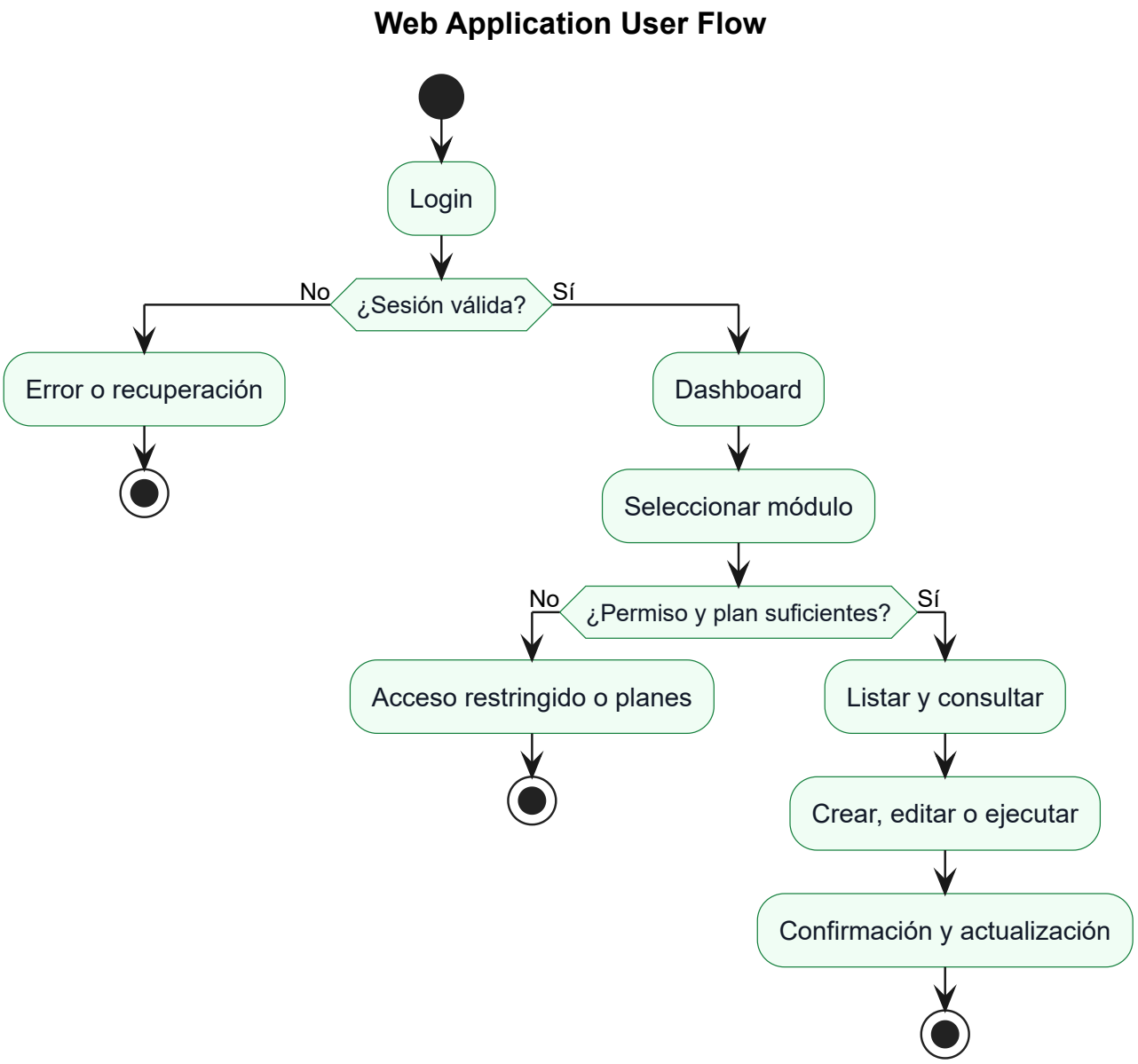

**Fuente diagram-as-code:** `web-wireflow.puml`.

### 4.6.3 Web Applications Mockups

La implementación Angular funciona como mockup de alta fidelidad y producto navegable. Usa componentes compartidos para botones, campos, selectores, fechas, tablas, tarjetas, diálogos y estados de error; Lucide Angular mantiene coherencia iconográfica. El dashboard y los contextos funcionales comparten tema, espaciado y patrones de operación.



### 4.6.4 Web Applications User Flow Diagrams



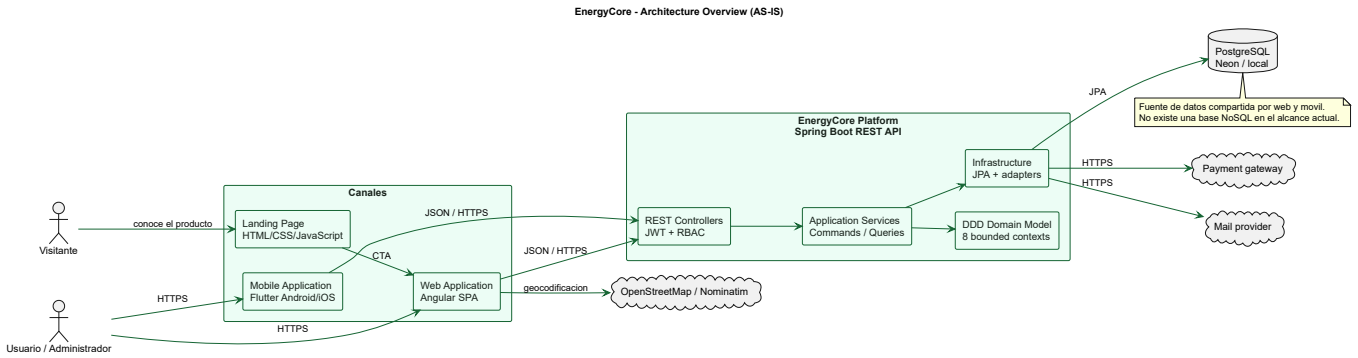

**Fuente diagram-as-code:** `web-user-flow.puml`.

## 4.7 Web Applications Prototyping

El prototipo funcional está implementado en Angular y disponible en energycore-webapp. Se ejecuta con `npm install` y `npm start`, consume la API en el puerto 8080 y contiene guards para autenticación, permisos y suscripción. La compilación de producción fue ejecutada correctamente; conserva advertencias no bloqueantes sobre presupuestos de tamaño SCSS.

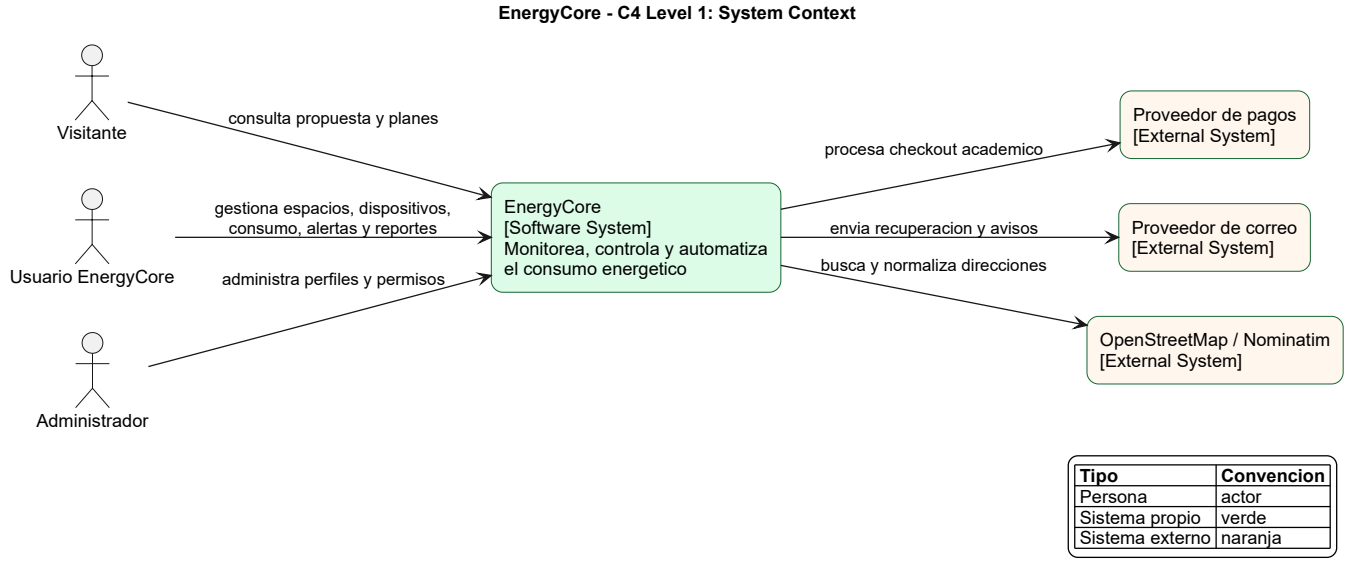
## 4.8 Domain Driven Software Architecture

El Architecture Overview representa el estado **AS-IS** comprobado en los repositorios `energycore-website`, `energycore-webapp`, `energycore-mobile` y `energycore-platform`, todos revisados sobre su rama `develop`. La vista muestra los canales, las capas internas de la API, PostgreSQL y los adaptadores externos; no introduce servicios que no existan en el código.



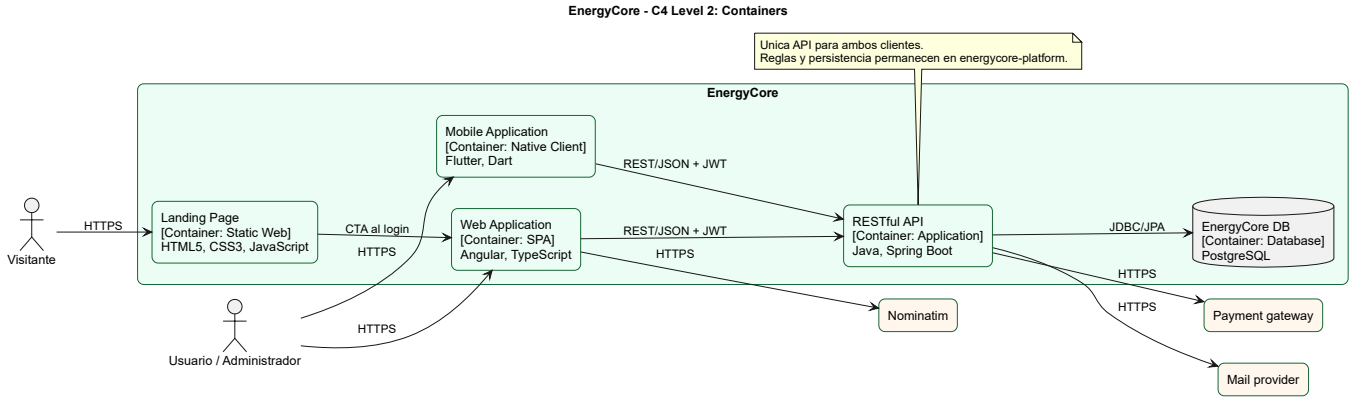

**Fuente diagram-as-code:** `architecture-overview.puml`.

## 4.8.1 Software Architecture Context Diagram




La vista C4 de contexto delimita EnergyCore como un único sistema de software y explicita a sus tres tipos de persona y a los sistemas externos con los que intercambia información. **Fuente:** `c4-context.puml`.

## 4.8.2 Software Architecture Container Diagrams

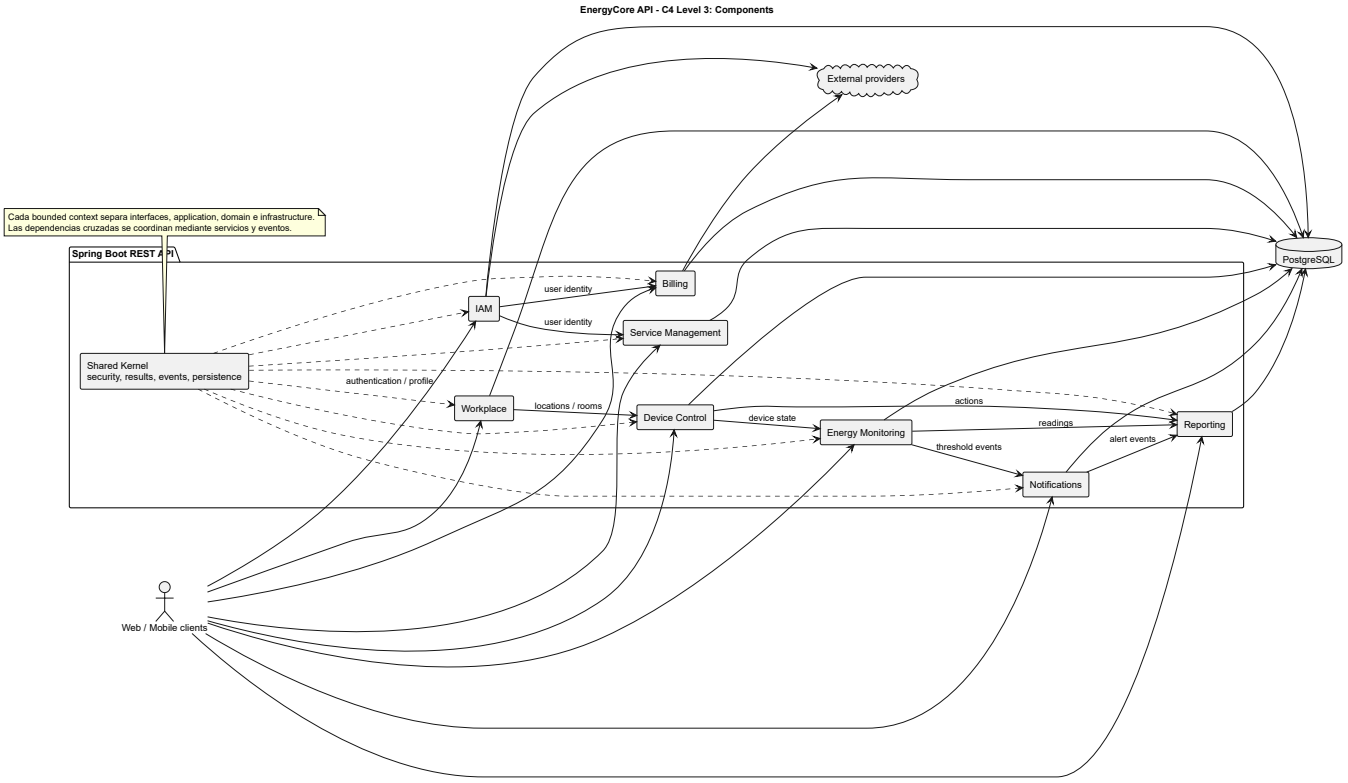



Los clientes no mantienen bases de datos de producto separadas. La persistencia y las reglas compartidas permanecen en `energycore-platform`.

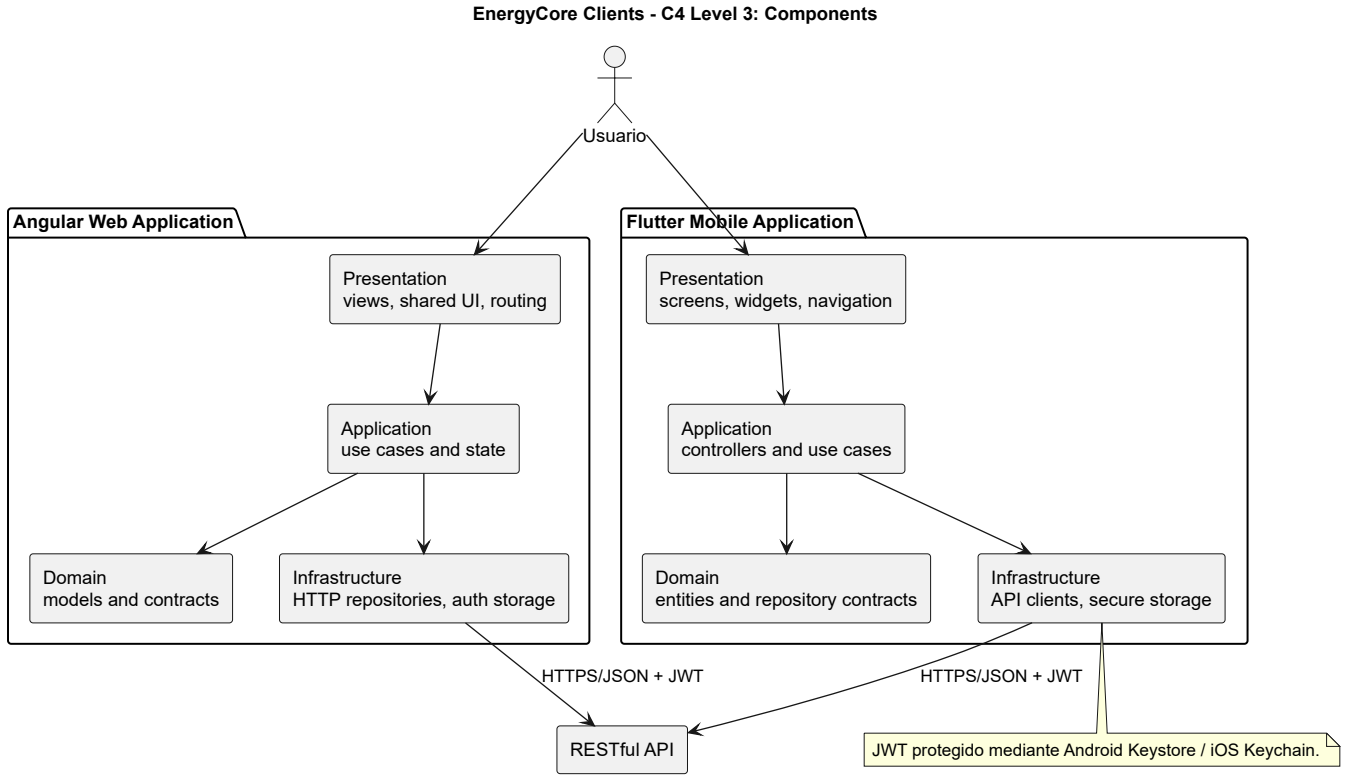
**Fuente diagram-as-code:** `c4-container.puml`.

## 4.8.3 Software Architecture Components Diagrams

### Componentes del RESTful API:




### Componentes de los clientes web y móvil:

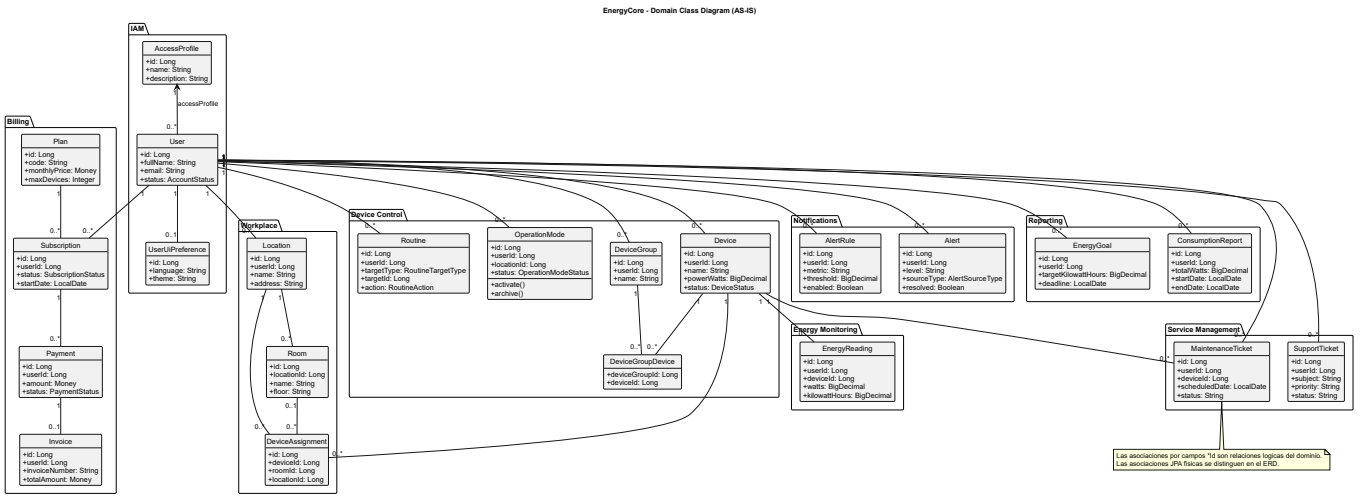



Cada bounded context del backend separa `domain`, `application`, `infrastructure` e `interfaces`; Angular y Flutter aplican equivalentes de `domain`, `application`, `infrastructure` y `presentation`.

**Fuentes diagram-as-code:** `c4-api-components.puml` y `c4-client-components.puml`.

# 4.9 Software Object Oriented Design

## 4.9.1 Class Diagrams




El diagrama resume los agregados y entidades implementados en `energycore-platform/develop`. Las asociaciones por campos terminados en `Id` son relaciones lógicas del dominio; las asociaciones JPA físicas se distinguen en el ERD. **Fuente:** `class-diagram.puml`.

## 4.9.2 Class Dictionary

| Clase | Contexto | Responsabilidad |
|---|---|---|
| User | IAM | Identidad, estado y datos de cuenta. |
| AccessProfile | IAM | Perfil y permisos de acceso. |
| Location / Room | Workplace | Jerarquía física de sedes y espacios. |
| DeviceAssignment | Workplace | Ubicación operativa de un dispositivo. |
| Device | Device Control | Estado, identidad y capacidades controlables. |
| DeviceGroup | Device Control | Operación conjunta de dispositivos. |
| Routine | Device Control | Automatización programada sobre un alcance. |
| OperationMode | Device Control | Coordinación de automatizaciones y objetivos. |
| EnergyReading | Energy Monitoring | Lectura energética fechada. |
| AlertRule / Alert | Notifications | Condición evaluable y evento notificado. |
| EnergyGoal | Reporting | Objetivo de consumo y progreso. |
| ConsumptionReport | Reporting | Resumen exportable de un periodo. |
| Plan / Subscription | Billing | Oferta y acceso contratado por el usuario. |
| SupportTicket / MaintenanceTicket | Service Management | Solicitud de soporte o mantenimiento. |

# 4.10 Database Design

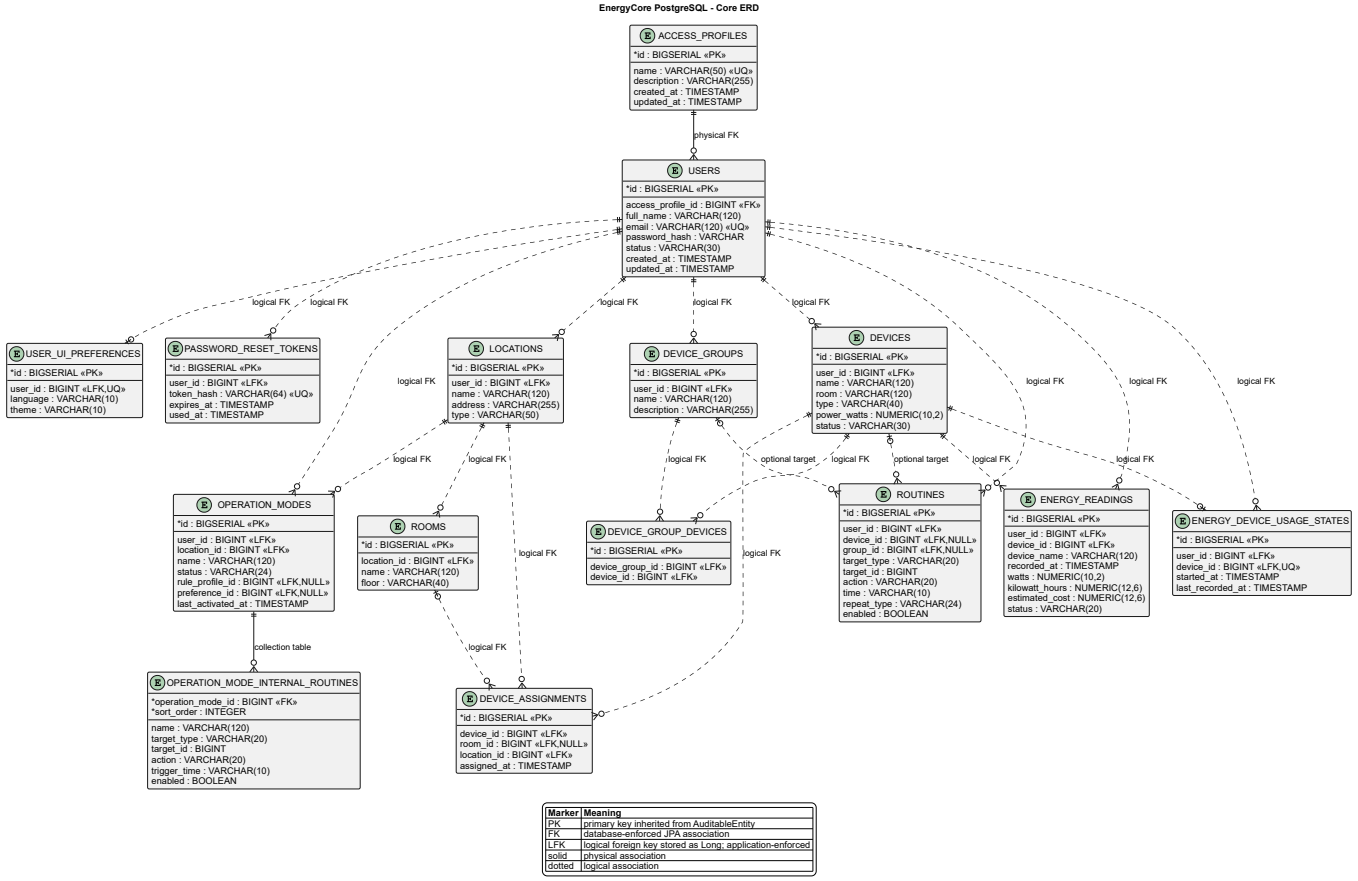
## 4.10.1 Relational Non Relational Database Diagram

EnergyCore utiliza PostgreSQL mediante Spring Data JPA. El modelo fue reconstruido desde las **27 clases anotadas con `@Entity`** y `AuditableEntity` de `energycore-platform/develop`; no mantiene una base NoSQL en el alcance actual. Para conservar legibilidad, el ERD se divide en cuatro vistas complementarias.

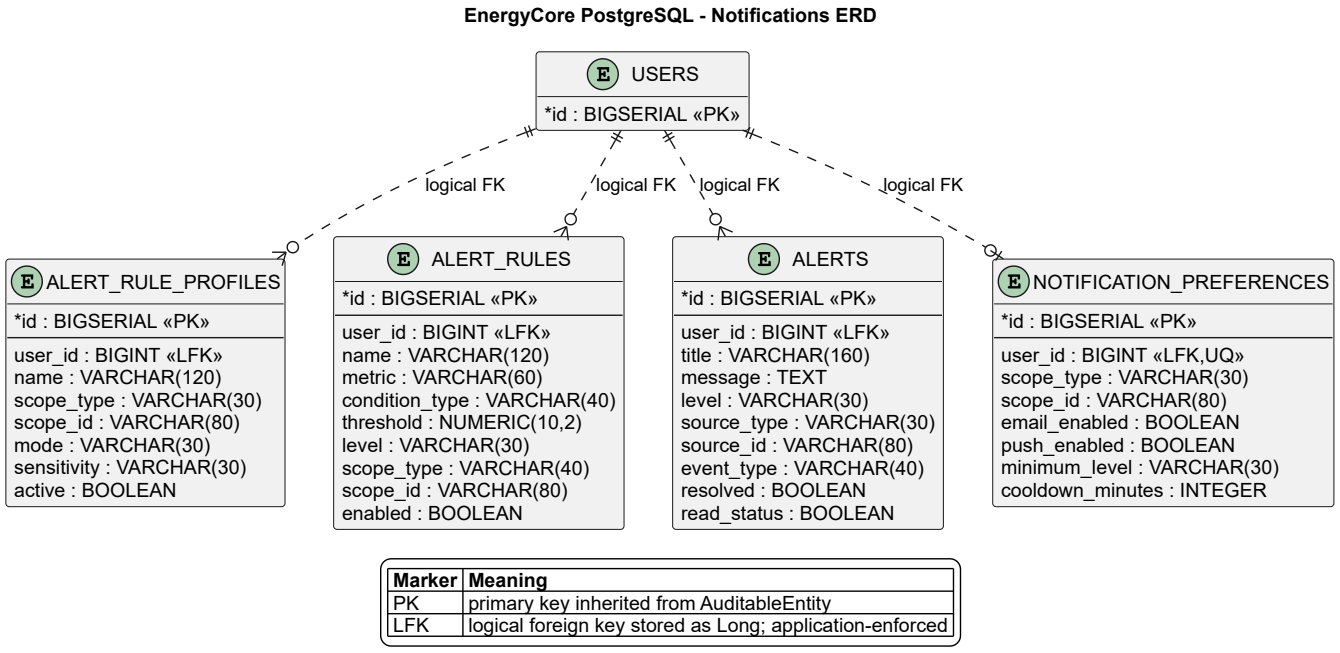
La base de datos productiva se aloja en Neon PostgreSQL y es consumida exclusivamente por la API Spring Boot. La Web Application y Flutter no acceden directamente a las tablas. La prueba pública de persistencia registró un usuario y un marcador, promovió una nueva revisión de Cloud Run y comprobó que ambos seguían disponibles después del cambio de revisión.

| Cadena relacional visible | Propósito |
|---|---|
| `USERS → LOCATIONS → ROOMS → DEVICE_ASSIGNMENTS` | Representa al propietario, sus sedes, habitaciones y dispositivos asignados. |
| `DEVICES → ENERGY_READINGS` | Conserva las lecturas energéticas fechadas por dispositivo. |
| `USERS → ROUTINES / OPERATION_MODES` | Vincula automatizaciones y modos con su propietario. |
| `ALERT_RULES → ALERTS` | Registra la regla evaluada y la alerta producida. |
| `USERS → ENERGY_GOALS / CONSUMPTION_REPORTS` | Permite seguir metas y generar reportes por periodo. |
| `PLANS → SUBSCRIPTIONS → PAYMENTS / INVOICES` | Mantiene la trazabilidad del flujo académico de suscripción. |

## Núcleo de identidad, espacios, dispositivos y monitoreo:

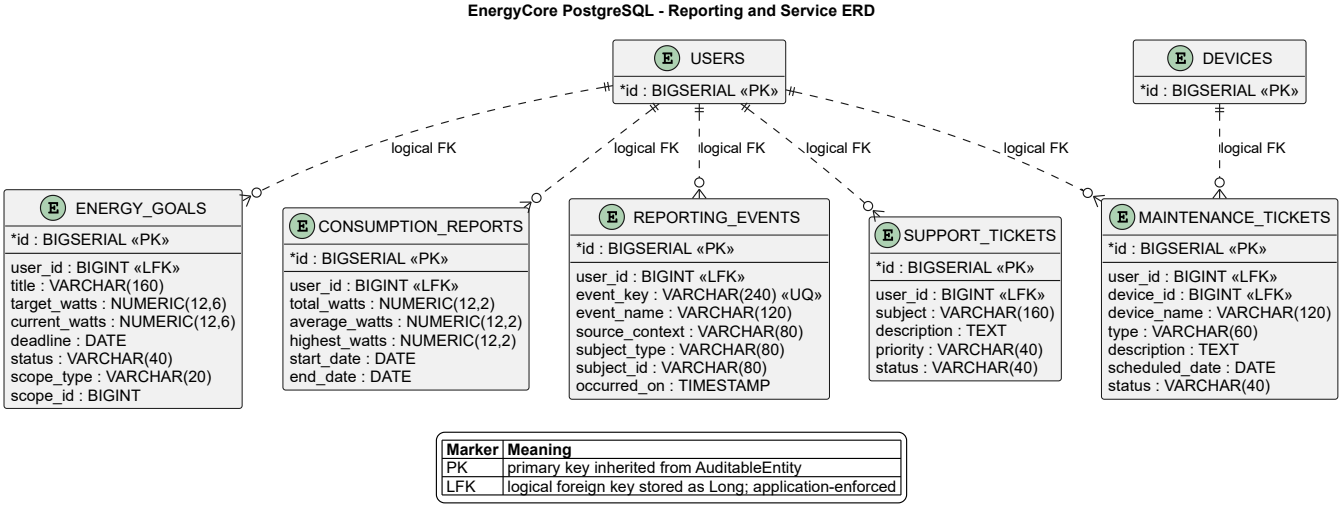


## Notificaciones:

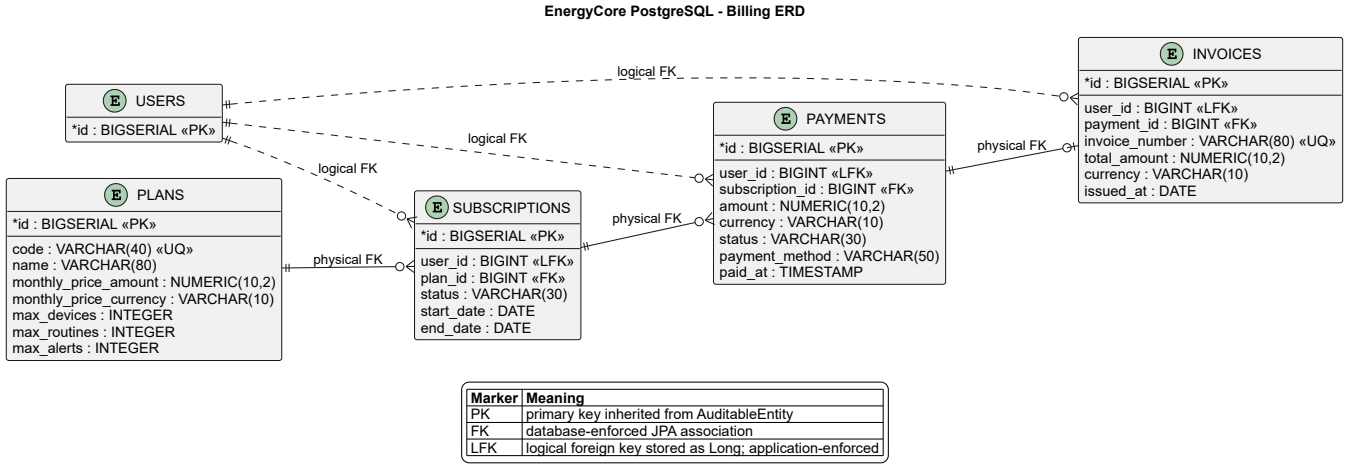



| Marker | Meaning |
|---|---|
| PK | primary key inherited from AuditableEntity |
| LFK | logical foreign key stored as Long; application-enforced |

## Reporting y servicio:



### Facturación:




Cada tabla incluye la PK heredada `id`, atributos relevantes, tipos PostgreSQL aproximados, unicidad y cardinalidades. `FK` identifica asociaciones que Hibernate materializa como constraints por una relación JPA (`@ManyToOne` o `@OneToOne`); `LFK` identifica referencias lógicas almacenadas actualmente como `Long` y validadas por la aplicación. Esta distinción evita presentar como integridad referencial física lo que todavía es una regla de dominio. Todos los agregados heredan además `created_at` y `updated_at`, aunque se omiten en las tablas secundarias para mantener la lectura.

**Fuentes diagram-as-code:** `database-core.puml`, `database-notifications.puml`, `database-support.puml` y `database-billing.puml`.

# Capítulo V Product Implementation

## 5.1 Software Configuration Management

### 5.1.1 Software Development Environment Configuration

| Producto | Tecnologías | Herramientas principales |
|---|---|---|
| Landing Page | HTML5, CSS3, JavaScript | Navegador, VS Code/Codex, Node.js para validación sintáctica |
| Web Application | Angular 21, TypeScript 5.9, RxJS, SCSS | Node.js, npm, Angular CLI, Lucide Angular |
| Native Mobile Application | Flutter 3.44.8, Dart 3.12.2 | Android Studio, Android SDK, emulador Pixel 7 |
| RESTful API | Java, Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA | JDK, Maven Wrapper, Swagger UI |
| Database | PostgreSQL | Variables `DATABASE_URL`, `DATABASE_USER`, `DATABASE_PASSWORD` |
| Control de versiones | Git y GitHub | Organización pública `teralume` |

Los secretos y archivos locales no se incorporan a Git. La configuración productiva depende de variables de entorno.

### 5.1.2 Source Code Management

El producto se divide en cinco repositorios públicos independientes:

- energycore-report
- energycore-platform
- energycore-webapp
- energycore-mobile
- energycore-website

Se emplean conventional commits (`feat`, `test`, `docs`, `chore`) y la rama estable `main`. Para continuar con GitFlow se crearán ramas `develop` y `feature/*` en los incrementos siguientes; el historial inicial conserva la fecha real de incorporación y no simula aportes anteriores.

### 5.1.3 Source Code Style Guide and Conventions

| Área | Convenciones |
|---|---|
| Java | Paquetes en minúsculas; clases PascalCase; métodos camelCase; controllers delgados; commands y queries separados. |
| Angular | Componentes y archivos kebab-case; TypeScript estricto; HTTP encapsulado en infrastructure; estado y casos de uso en application. |

| Área | Convenciones |
|---|---|
| Flutter | `dart format`; archivos snake_case; widgets PascalCase; repositorios como contratos de domain; controladores en application. |
| REST | Recursos JSON; rutas plurales bajo `/api/v1`; códigos HTTP coherentes; errores centralizados. |
| Git | Conventional commits en imperativo; cambios acotados por producto. |
| Documentación | Markdown con cuatro niveles de navegación, términos técnicos correctos y evidencias verificables. |

### 5.1.4 Software Deployment Configuration

La configuración actual permite ejecución local integrada. La API usa el puerto 8080; Angular consume `/api/v1`; Flutter usa `10.0.2.2:8080` desde el emulador; y la Landing Page enlaza al login de la Web Application. El perfil `prod` del backend acepta puerto, datasource y credenciales mediante variables de entorno.

**Estado de AV1:** el despliegue público fue verificado entre el 06 y el 07/09/2026. La API está disponible en Cloud Run y la experiencia web en Firebase Hosting. El registro de aceptación conserva health 200, OpenAPI y Swagger disponibles, registro e inicio de sesión, CORS y persistencia entre revisiones.

## 5.2 Product Implementation and Deployment

### 5.2.1 Sprint Backlogs

**Actualización de planificación: 03/11/2026.** Se conserva la numeración histórica: Sprints 1-3 de preparación de AV1 y Sprint 4 de revisión TB1. Esta sección resume los incrementos 1-4. La planificación de los Sprints 5-7 se desarrolla en 8.3.2 para cumplir la rúbrica AV2; sus tareas permanecen propuestas y no se presentan como trabajo ejecutado.

La planificación ampliada se encuentra en Sprint Planning de AV2 y las tarjetas preparadas en backlog trazable. El siguiente registro distingue reconstrucción histórica y revisión documental; el plan To-Be conserva sus estados y dependencias en 8.3.2.

#### 5.2.1.1 Datos cuantitativos y criterio de capacidad

| Dato | Valor y alcance | Fuente / fecha |
|---|---|---|
| Backlog funcional | 21 historias / 95 SP | Product Backlog; estimación relativa, no horas ni velocidad observada |
| Verificación automatizada | 109 casos: 88 backend (28 JUnit + 60 BDD), 5 Angular, 5 Landing y 11 Flutter | Ejecuciones y CI main del 05/10/2026; 0 fallos y 0 omitidos en esas suites |
| CI de entrega | 5 repositorios con workflow main exitoso | GitHub Actions del 05/10/2026; evidencia histórica, no una nueva ejecución del 20/10 |
| Concurrencia de preferencias | 24 GET y 24 GET/PUT simultáneos con una fila por usuario | preferences-concurrency-smoke.json; 06/09/2026, PostgreSQL local aislado |

| Dato | Valor y alcance | Fuente / fecha |
|---|---|---|
| Consumo de demostración | 1370 W / 3 dispositivos | energy-power-smoke.json; 06/09/2026, datos de demo; no ahorro real ni consumo poblacional |
| Sprint 4 documental | 10 tareas / 52 h estimadas | Desglose heredado del informe; sin tiempos reales para calcular eficiencia |
| Investigación nueva | 3 spikes / 4 h máximas cada uno | Propuesta del 20/10/2026, ejecución no iniciada |

No existen registros verificables de disponibilidad personal, horas reales, fechas de las reuniones o velocidad por sprint. Se registran **No medido** y se solicita al equipo confirmar disponibilidad antes del siguiente compromiso. Capacidad futura = suma de horas disponibles confirmadas por integrante menos ceremonias y ausencias confirmadas. No se deriva capacidad de tener cinco integrantes ni de los 109 tests. Las tareas de 4-8 h son estimaciones de planificación, no registros de ejecución.

#### 5.2.1.2 Sprint Planning por incremento

| Sprint | Objetivo | Historias / estimación | Estado y salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Base integrada web y API | US-02, US-03, US-04A, US-04B, US-05, US-06, US-10A, US-10B, US-16A, US-16B, US-01 / 47 SP | Reconstrucción histórica; implementación disponible, sin acta de compromiso original. Backend/Angular/Landing y suites actuales. No acredita pruebas históricas de cada sprint. |
| 2 | Experiencia móvil y automatización conectadas | US-07, US-08, US-11A, US-11B, US-12A, US-12B, US-09, US-15, US-13, US-14 / 48 SP | Reconstrucción histórica; funcionalidad disponible, aceptación móvil física abierta. Código Flutter, matriz de paridad y CI Android/iOS; no publicación en tienda. |
| 3 | Evidencia de AV1 y trazabilidad técnica | TECH-01/02/03, NF-01/02: 17 SP formalizados | Reconstrucción histórica; artefactos y automatización disponibles. Reportes AV1, 109 tests y workflows. Las historias TECH/NF se formalizan ahora, sin atribuirles fecha retroactiva. |
| 4 | Revisión TB1 y respuesta a observaciones | ET-01 a ET-10 / 52 h estimadas | Revisión del Sprint Planning registrado; sin inventar una nueva reunión. README, fuentes PlantUML, SVG, PDF y validadores. |

#### 5.2.1.3 Control del Sprint 4 y colaboración

Se conservan las diez tareas ET del Sprint 4 y sus estimaciones originales (52 h). ET-01/02/03/05 tienen artefactos existentes; ET-04 incorpora ahora el refinamiento solicitado. ET-06 (Jean), ET-07 (Jairo), ET-08 (Brayan), ET-09 (Renzo) y ET-10 (todos) mantienen responsables **propuestos**, no desempeño confirmado. La ejecución automática de suites no acredita que Jairo haya realizado una revisión individual. Las horas reales, revisiones firmadas y aceptación de responsables siguen **No registradas**. El detalle y condición de cierre de cada tarea se conservan en el anexo de planificación.

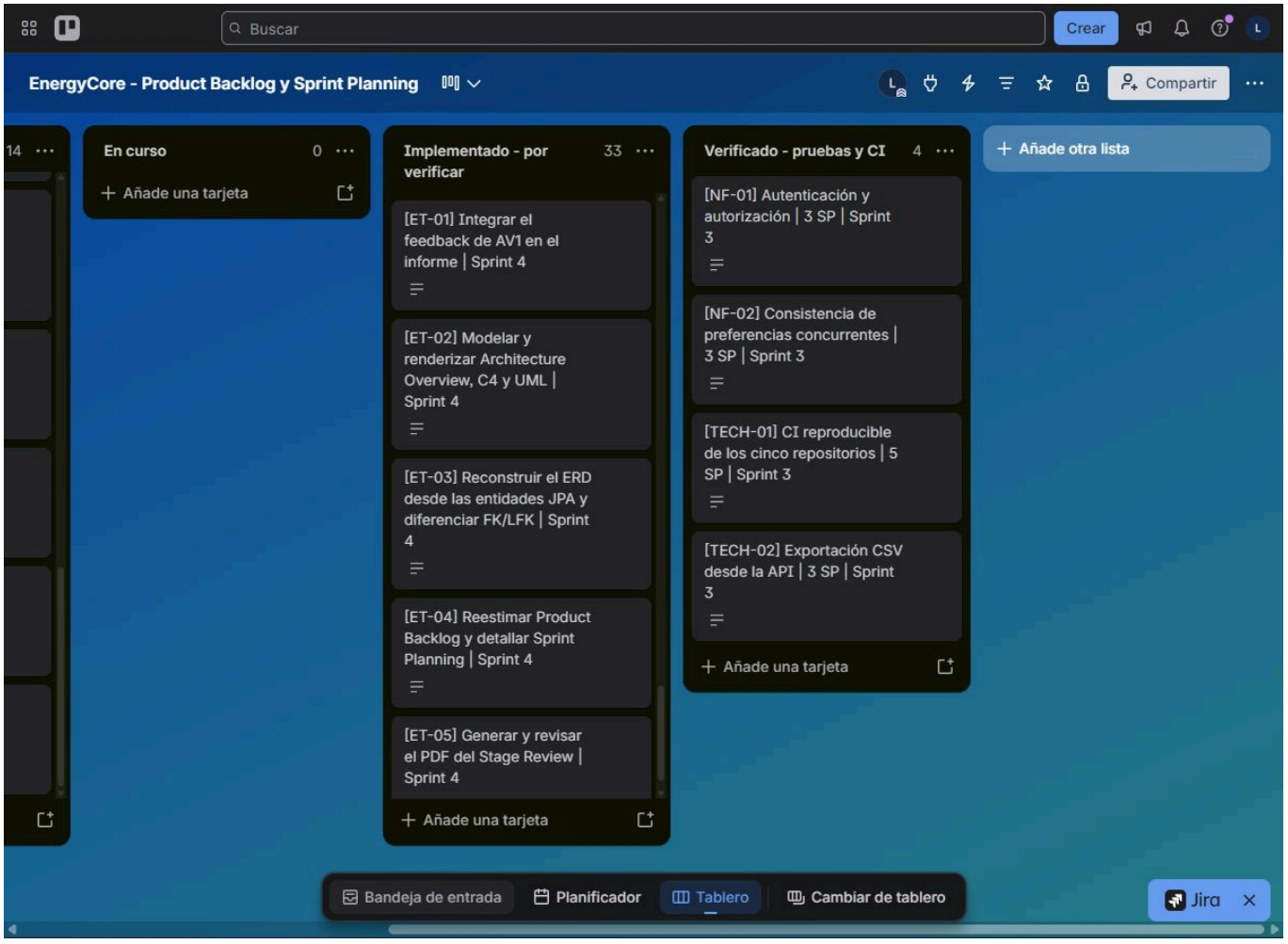
#### 5.2.1.4 Definition of Ready, Done y actualización del tablero

**Ready:** problema, tipo, alcance, criterio medible, dependencia, estimación <= 5 SP y responsable que acepta la tarea; spikes con pregunta, 4 h y salida definida. **Done:** criterios aprobados en el entorno declarado, tests y artefacto accesibles, revisión identificada, SHA y enlace de evidencia. Un build no demuestra instalación física ni un porcentaje de ahorro. Una tarjeta sin evidencia de aceptación queda en Implementado / Por verificar, aunque el código exista.

El tablero EnergyCore - Product Backlog y Sprint Planning fue creado y verificado el **20/10/2026** en la cuenta del Team Leader. Contiene **64 tarjetas persistidas**: 47 entradas de backlog, 7 Sprint Planning y 10 Engineering Tasks. Todas tienen descripción y enlace propio; el tipo, los puntos o timebox y el sprint constan en el título o descripción. Se conservó acceso privado, sin invitaciones ni asignaciones individuales no confirmadas.

| Lista | Tarjetas | Interpretación |
|---|---|---|
| Backlog | 13 | Historias experimentales To-Be |
| Por iniciar | 14 | Trabajo y revisiones aún sin cierre verificable |
| En curso | 0 | No se atribuye actividad actual sin evidencia |
| Implementado - por verificar | 33 | Código, artefactos y planificación disponibles, aceptación completa abierta |
| Verificado - pruebas y CI | 4 | NF-01, NF-02, TECH-01 y TECH-02, en el alcance de pruebas declarado |

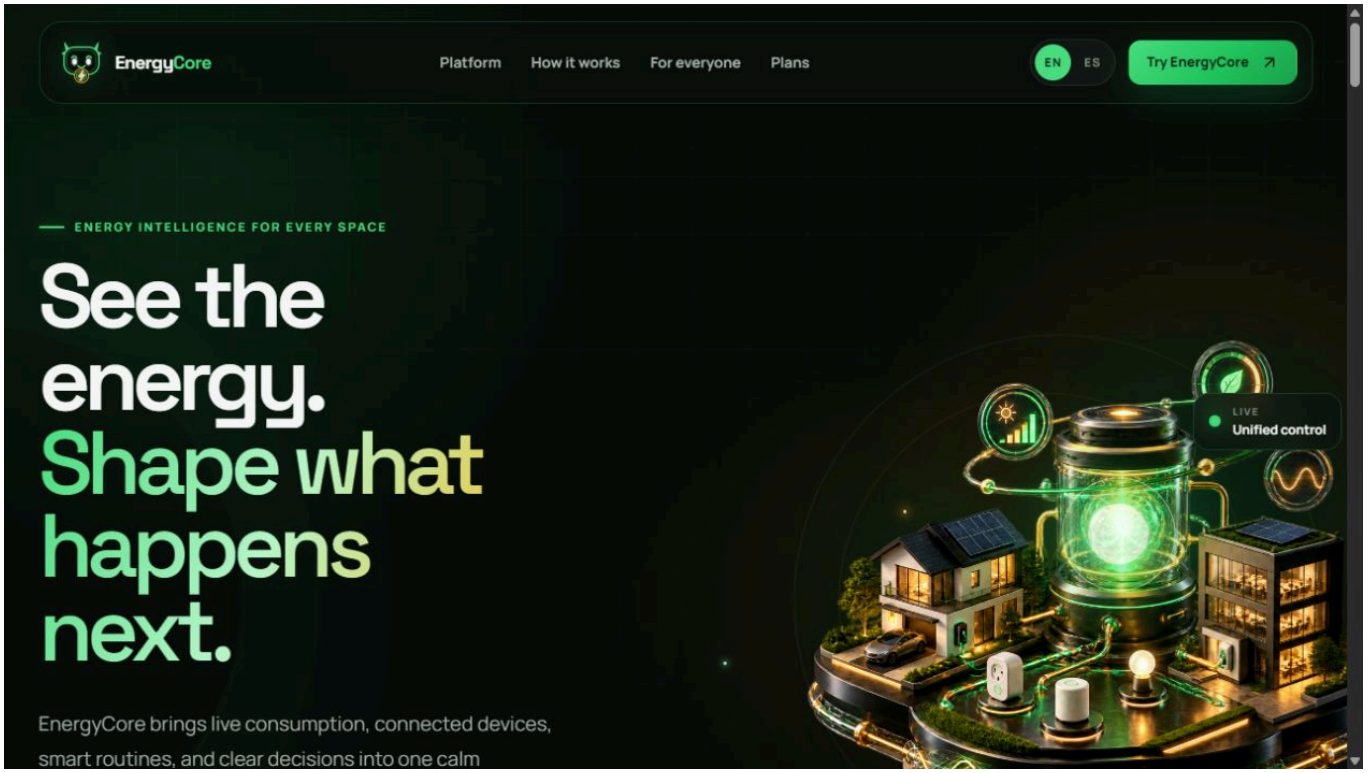
La lectura posterior confirmó **64 IDs únicos, 0 tarjetas ausentes, 0 discrepancias de estado y 0 descripciones ausentes**. Los enlaces están registrados en el acta de sincronización; los archivos preparados se conservan como fuente del contenido, no como sustituto del tablero.




### 5.2.2 Implemented Landing Page Evidence

`energycore-website` contiene `index.html`, `styles.css`, `script.js`, mascota, marca SVG e imagen hero 3D. Implementa navegación responsiva, cambio ES/EN, animaciones con movimiento reducido, capacidades, planes Starter/Professional/Enterprise y CTA al login. `node --check script.js` fue ejecutado sin errores.

La Landing Page fue levantada localmente y recorrida en navegador sobre el artefacto actual. La captura siguiente evidencia el hero, la mascota, el recurso 3D, la navegación y el CTA dirigido al inicio de sesión. El recorrido público Landing Page → Web Application fue verificado durante la aceptación del despliegue en Firebase Hosting.

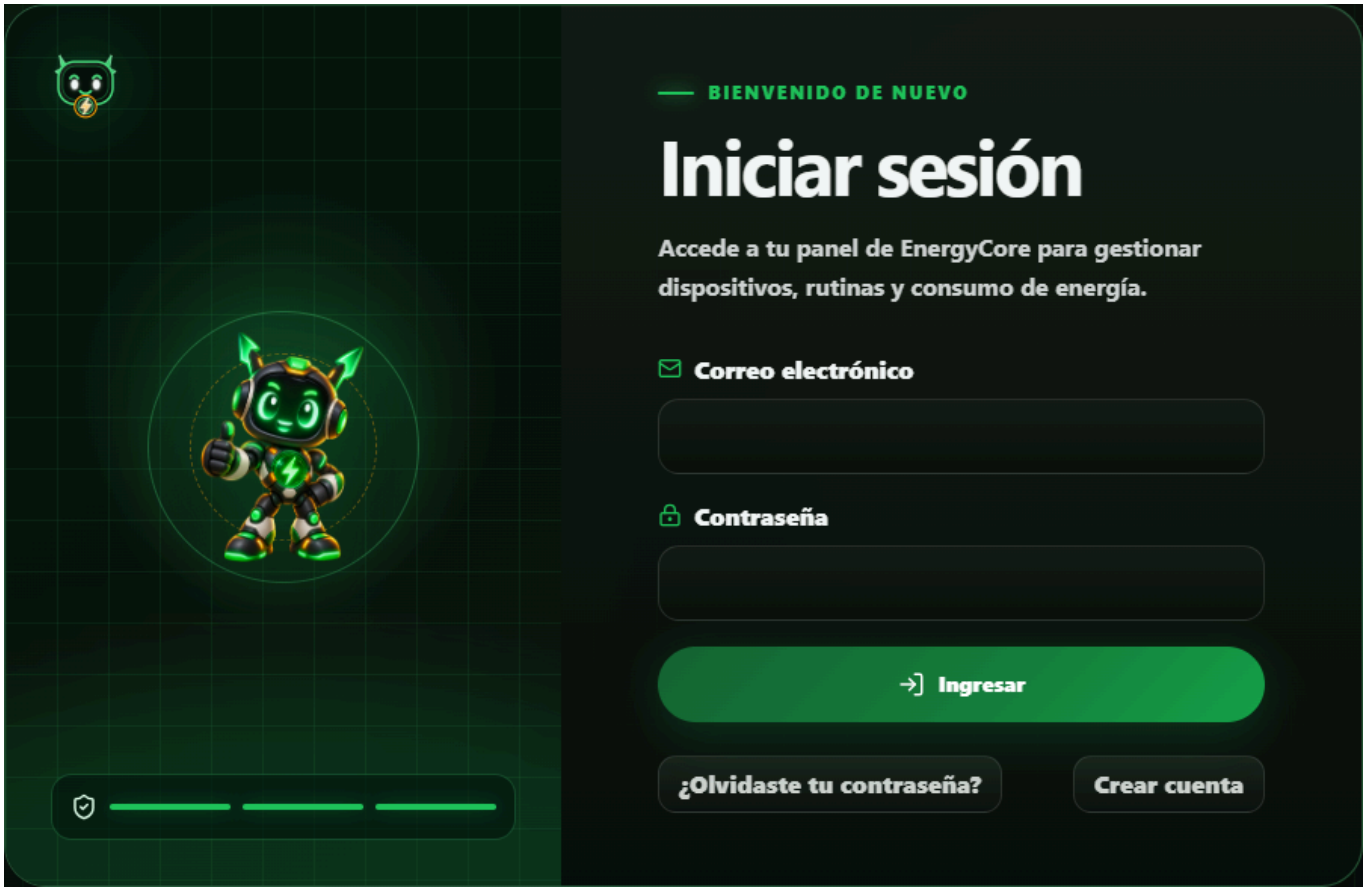


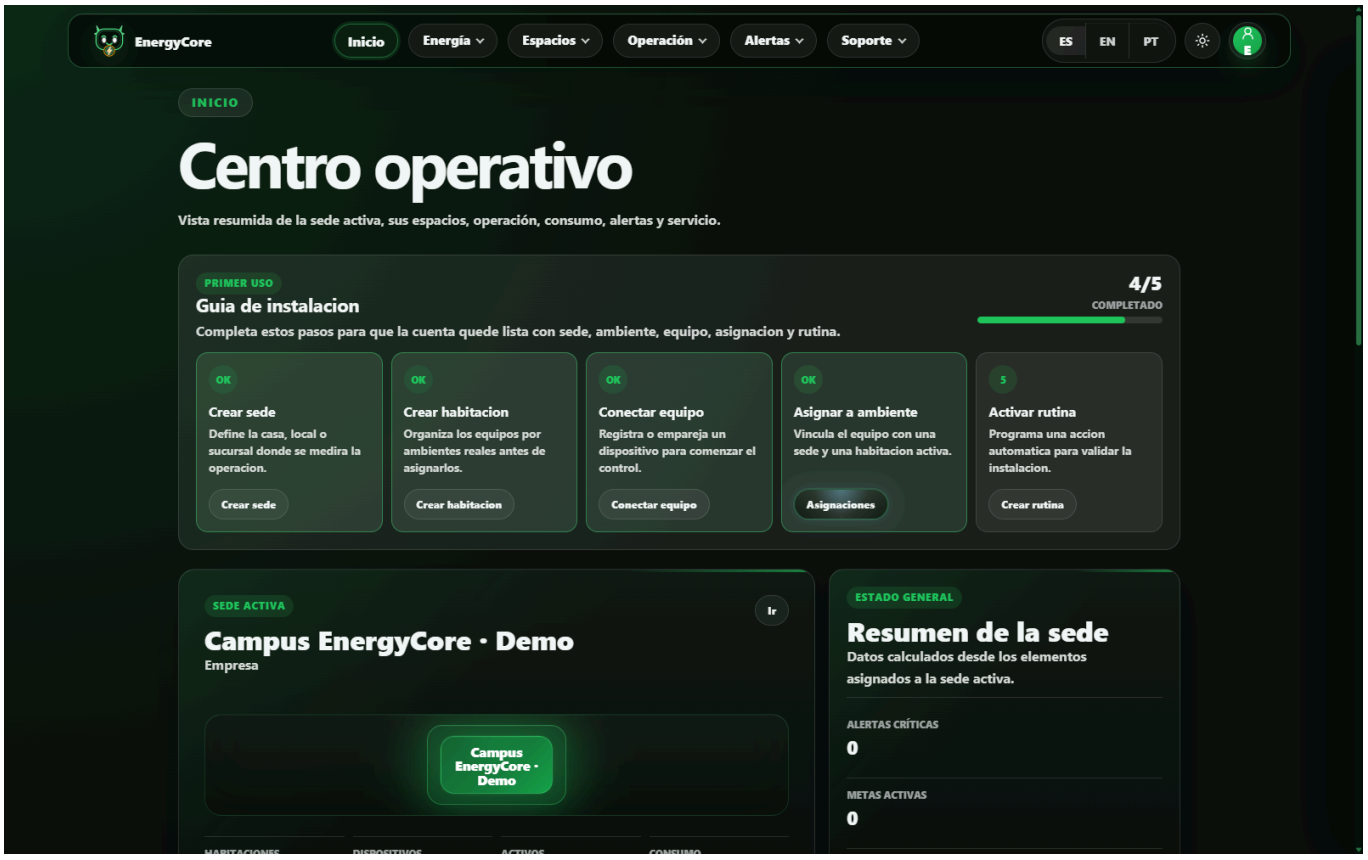

### 5.2.3 Implemented Frontend Web Application Evidence

`energycore-webapp` implementa autenticación, dashboard, energía, dispositivos, grupos, rutinas, modos, sedes, habitaciones, asignaciones, alertas, reglas, preferencias, metas, reportes, soporte, mantenimiento, planes y configuración de cuenta. Se organiza por bounded contexts con capas `domain`, `application`, `infrastructure` y `presentation`. `npm run build` concluyó correctamente, con advertencias no bloqueantes de presupuesto de estilos.

El 06/09/2026 se ejecutó el build existente de Angular contra el backend real Spring Boot y una base PostgreSQL 18.4 local aislada. Se comprobó inicio de sesión → centro operativo → consumo energético → dispositivos, con una cuenta, tres equipos y lecturas de demostración persistidas en PostgreSQL. No se interceptaron respuestas HTTP en estas nuevas capturas. Los datos no provienen de sensores físicos y esta ejecución no demuestra despliegue ni persistencia en Neon.

El rebuild de Angular en esta sesión quedó bloqueado por `spawn EPERM`; se documenta el hash del bundle usado, los commits y los límites de la prueba en la auditoría de evidencias. El HTTP 500 de preferencias observado durante el primer acceso fue reproducido y corregido: se sincronizó la inicialización/actualización por usuario mediante un bloqueo transaccional en PostgreSQL. La regresión de concurrencia aprobó 24 GET iniciales simultáneos y 24 GET/PUT simultáneos, además de persistencia ES/EN/PT y aislamiento entre cuentas. En navegador se verificó login → inicio → cambio PT → ES con siete respuestas de preferencias HTTP 200 y ningún 500. Esta comprobación no equivale a un gate completo de todos los módulos.


BIENVENIDO DE NUEVO
Iniciar sesión
Accede a tu panel de EnergyCore para gestionar dispositivos, rutinas y consumo de energía.
Correo electrónico
Contraseña
Ingresar
¿Olvidaste tu contraseña?
Crear cuenta

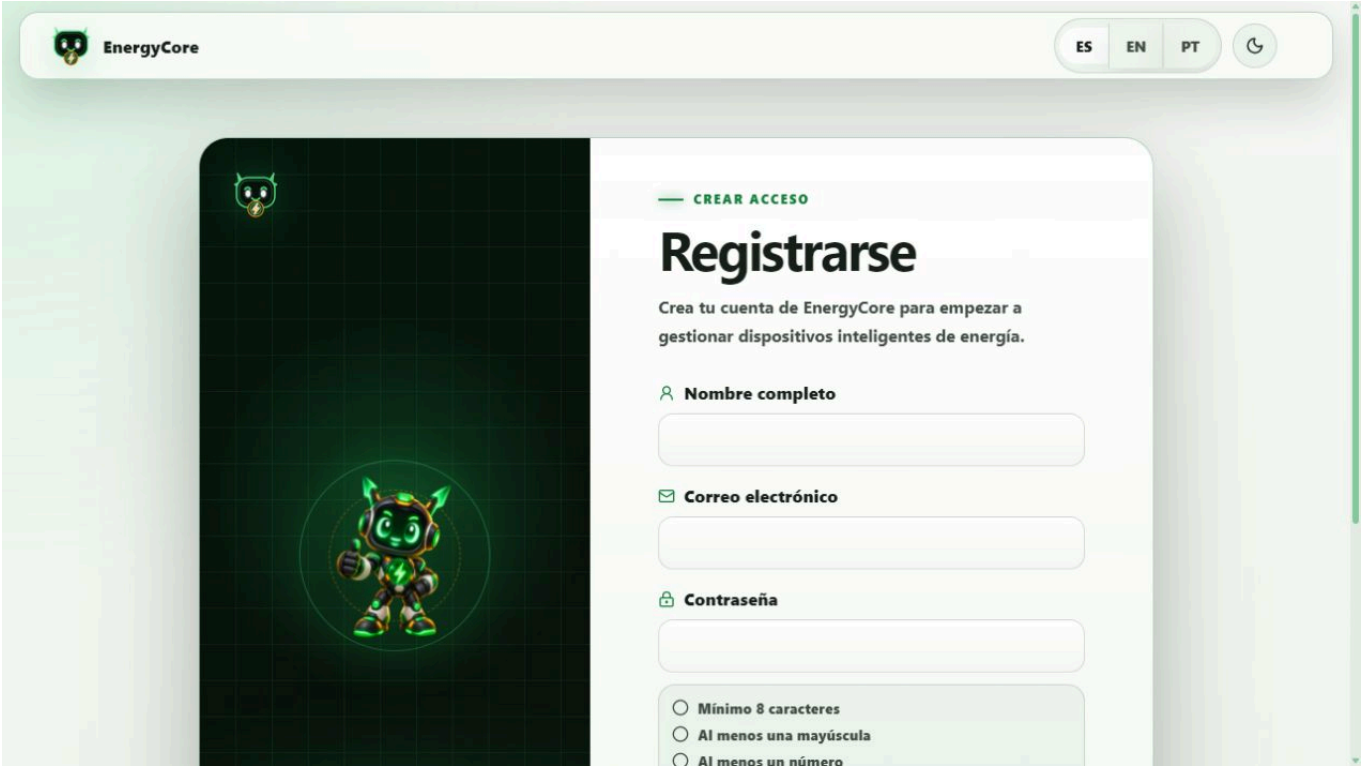

EnergyCore
Inicio
Energía
Espacios
Operación
Alertas
Soporte
ES
EN
PT
INICIO
Centro operativo
Vista resumida de la sede activa, sus espacios, operación, consumo, alertas y servicio.
PRIMER USO
Guia de instalacion
Completa estos pasos para que la cuenta quede lista con sede, ambiente, equipo, asignacion y rutina.
4/5
COMPLETADO
OK
Crear sede
Define la casa, local o sucursal donde se medira la operacion.
Crear sede
OK
Crear habitacion
Organiza los equipos por ambientes reales antes de asignarlos.
Crear habitacion
OK
Conectar equipo
Registra o empareja un dispositivo para comenzar el control.
Conectar equipo
OK
Asignar a ambiente
Vincula el equipo con una sede y una habitacion activa.
Asignaciones
5
Activar rutina
Programa una accion automatica para validar la instalacion.
Crear rutina
SEDE ACTIVA
Ir
Campus EnergyCore · Demo
Empresa
Campus EnergyCore · Demo
ESTADO GENERAL
Resumen de la sede
Datos calculados desde los elementos asignados a la sede activa.
ALERTAS CRÍTICAS
0
METAS ACTIVAS
0

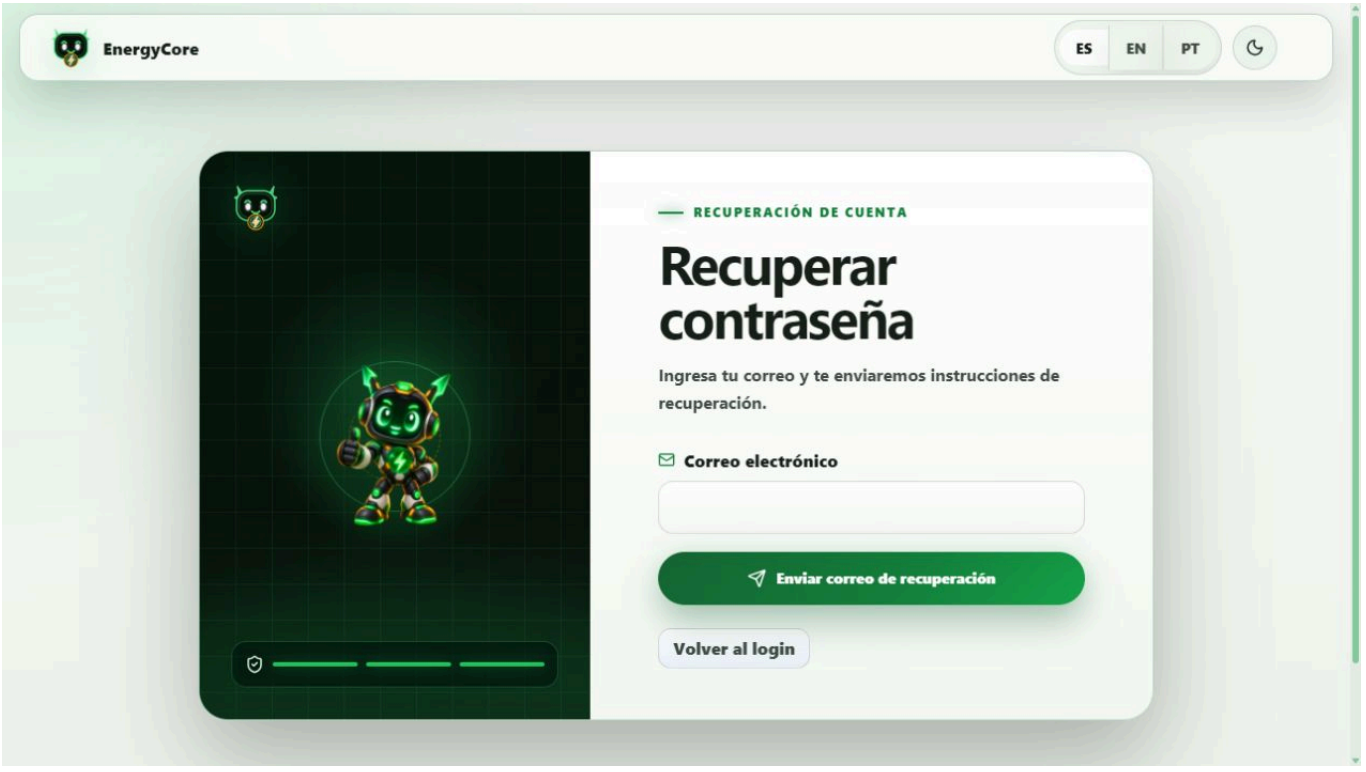

CONSUMO
Consumo diario
Lecturas reales de hoy. El uso acumulado suma tiempo por equipo.
42
lecturas
3
equipos
0.067 kWh
energía
S/ 0.05
costo
8m
uso acumulado
Diario
/2026, 06:06 a. m.
06/09/2026, 06:07 a. m.
06/09/2026, 06:07 a. m.
06/09/2026, 06:08 a. m.
06/09/2026, 06:09 a. m.


POTENCIA ACTIVA
1,370.00 W
Base actual para calcular kWh mientras hay equipos encendidos.
ENERGÍA HOY
0.067 kWh
Acumulado por intervalos reales registrados hoy.
GASTO HOY
S/ 0.05
Costo estimado desde kWh reales.
COSTO POR HORA
S/ 1.03
Proyección si el consumo actual se mantiene.
PROYECCIÓN MENSUAL
S/ 0.25
Estimado desde los kWh reales acumulados del mes.
ALERTAS ACTIVAS
0
0 críticas - Normal - Sin alertas activas


EnergyCore
Inicio
Energía
Espacios
Operación
Alertas
Soporte
ES
EN
PT
OPERACIÓN
Dispositivos
Controla los equipos asignados a la sede activa y registra nuevos dispositivos operativos por habitacion.
DISPOSITIVOS
Asignados
3
Campus EnergyCore · Demo
ESTADO
Encendidos
3
0 apagado(s).
CONSUMO
Actual
1370 W
Potencia activa de esta sede.
CONTROL DIARIO
Equipos por habitacion
Enciende, apaga o elimina dispositivos con advertencias de impacto real.
Conectar equipo
Crear dispositivo
HABITACION
Laboratorio de software
DISPOSITIVOS 3
ACTIVOS 3
CONSUMO ACTUAL 1370 W
Luz
Encendido
Iluminación LED · Demo
Campus EnergyCore · Demo / Laboratorio de software
Consumo activo
Consumo actual del dispositivo
120 W
Enchufe
Encendido
Estación de trabajo · Demo
Campus EnergyCore · Demo / Laboratorio de software
Consumo activo
Consumo actual del dispositivo
350 W
Otro
Encendido
Climatización · Demo
Campus EnergyCore · Demo / Laboratorio de software
Consumo activo
Consumo actual del dispositivo
900 W

Las siguientes capturas de registro y recuperación corresponden a la revisión visual anterior con un servicio de demostración; se conservan como evidencia de interfaz, no de persistencia real.




### 5.2.4 Implemented Native Mobile Application Evidence

`energycore-mobile/flutter` implementa la experiencia Android con paridad respecto de los módulos web. Incluye sesión cifrada, tema claro/oscuro/sistema, español/inglés/portugués, navegación adaptable, aviso de desconexión y acción **Reintentar**. Después del ajuste de navegación de autenticación se ejecutaron en una terminal normal `dart analyze`, con resultado **No issues found**, y `flutter test`, con resultado **All tests passed**.

**Evidencia visual verificada el 06/09/2026:** Flutter ejecutándose en Pixel_7 (`emulator-5554`, Android 17/API 37). Se recorrieron login → inicio → consumo → dispositivos con la cuenta local EnergyCore Demo. Las vistas autenticadas muestran 1370 W, 1.10 kWh y tres dispositivos de demostración, consumiendo la misma API Spring Boot y PostgreSQL que la web. No son mediciones físicas ni evidencia de despliegue público.


11:52
Energía inteligente.
Decisiones claras.
EnergyCore
Bienvenido de nuevo
Energía inteligente. Decisiones claras.
Correo electrónico
Contraseña
Iniciar sesión
¿Olvidaste tu contraseña?
¿Primera vez en EnergyCore? Crear cuenta


11:55
EnergyCore
9
Hola, EnergyCore
Todo lo importante de tu operación energética en una vista clara.
Completa la configuración
3/5
EN VIVO
1370 W
Potencia actual
1.10 kWh
Energía de hoy
S/ 0.82
Costo de hoy
100%
Eficiencia
ESPACIOS
1 sedes
1 consumo por habitación
Inicio
Energía
Dispositivos
Alertas
Más


11:55
ENERGÍA
Inteligencia energética
Explora consumo en vivo, historial, reportes y metas de reducción.
Consumo
Historial
Reportes
Metas
Energía
Tu energía, ahora mismo
Energía de hoy
1.10 kWh
Costo de hoy
S/ 0.82
Proyección mensual
S/ 4.10
Dispositivos activos
3/3
Tendencia de consumo
Inicio
Energía
Dispositivos
Alertas
9
Más




Captura adicional: tendencia de consumo. El SHA-256 del APK instalado coincide con el APK local; trazabilidad y limitaciones en la auditoría de evidencias. Este recorrido no reemplaza las pruebas completas de todos los módulos.

**Corrección de potencia por habitación (06/09/2026):** el backend sumaba watts de muestras sucesivas. Ahora devuelve potencia actual estimada de los equipos encendidos, consistente con el total del dashboard: **120 + 350 + 900 = 1370 W**. Los kWh y costos conservan su acumulación temporal. Cinco pruebas JUnit específicas y la comprobación contra la API local aprobaron; se confirmó el resultado visible en Android después de recargar la aplicación. No fue necesario cambiar ni reinstalar Flutter.




Resultado de la API: `energy-power-smoke.json`. Las capturas anteriores se conservan como historial; los kWh aumentaron entre tomas por el muestreo de demostración.

### 5.2.5 Implemented RESTful API and Serverless Backend Evidence

`energycore-platform` implementa una RESTful API Spring Boot organizada en IAM, Billing, Workplace, Device Control, Energy Monitoring, Notifications, Reporting y Service Management. Emplea JWT, BCrypt, JPA/PostgreSQL, eventos de integración, servicios de dominio, command/query services, recursos y assemblers. Incluye suites unitarias, de integración y escenarios Cucumber.

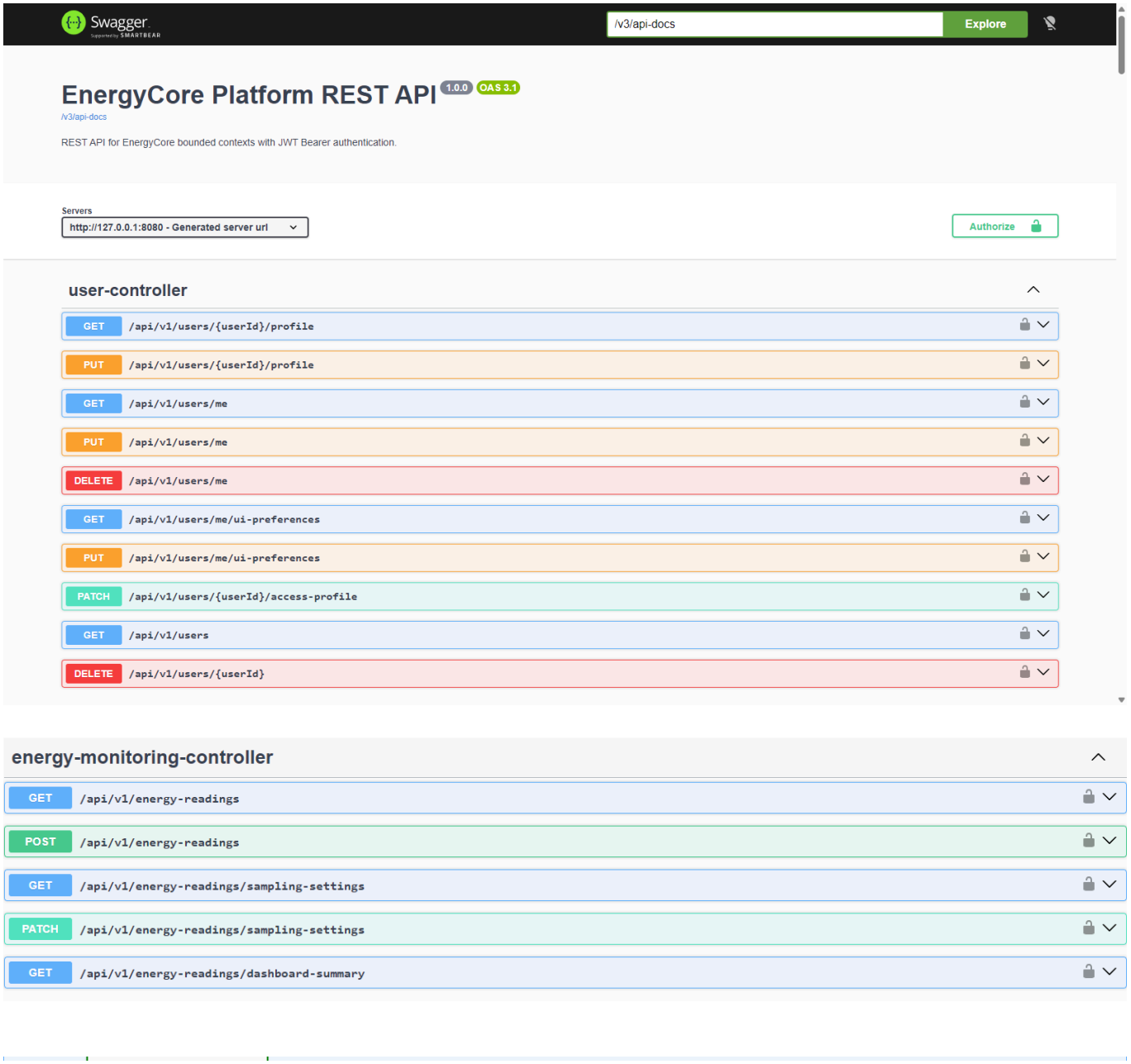
**Estado de verificación:** la ejecución del 05/10/2026 registra **88 pruebas backend aprobadas**, sin fallos, errores ni omisiones: 28 pruebas JUnit de unidad e integración y 60 escenarios Cucumber ejecutados contra Spring Boot con H2. La suite cubre IAM, Billing, Workplace, Device Control, Energy Monitoring, Notifications, Reporting y Service Management.

### 5.2.6 RESTful API Documentation

Con la API activa, OpenAPI se publica en `http://localhost:8080/swagger-ui.html` y el documento JSON en `/v3/api-docs`.

| Contexto | Rutas principales |
|---|---|
| IAM | `/api/v1/auth`, `/api/v1/users`, `/api/v1/access-profiles` |
| Billing | `/api/v1/billing/plans`, `/subscriptions`, `/payments`, `/invoices` |
| Workplace | `/api/v1/workplace/locations`, `/rooms`, `/device-assignments` |
| Device Control | `/api/v1/devices`, `/device-groups`, `/routines`, `/operation-modes` |
| Energy Monitoring | `/api/v1/energy-readings`, `/dashboard-summary`, `/sampling-settings` |
| Notifications | `/api/v1/alerts`, `/alert-rules`, `/notification-preferences` |
| Reporting | `/api/v1/reports`, `/energy-goals`, `/reporting/platform/summary` |
| Service Management | `/api/v1/support-tickets`, `/maintenance-tickets` |

La tabla anterior documenta el contrato por bounded context. El 06/09/2026 se ejecutó Spring Boot contra PostgreSQL 18.4 local y se verificó `/v3/api-docs` con HTTP 200: el documento OpenAPI exportado contiene **100 operaciones** y coincide en cantidad con el inventario de controladores. Desde Swagger se ejecutó `GET /api/v1/health`, obteniendo HTTP 200 y `status: UP`. La aceptación posterior verificó la API pública de Cloud Run, persistencia administrada, registro, login JWT, CORS, Swagger y el recorrido web; el resultado sin credenciales se incluye en el paquete complementario AV1.





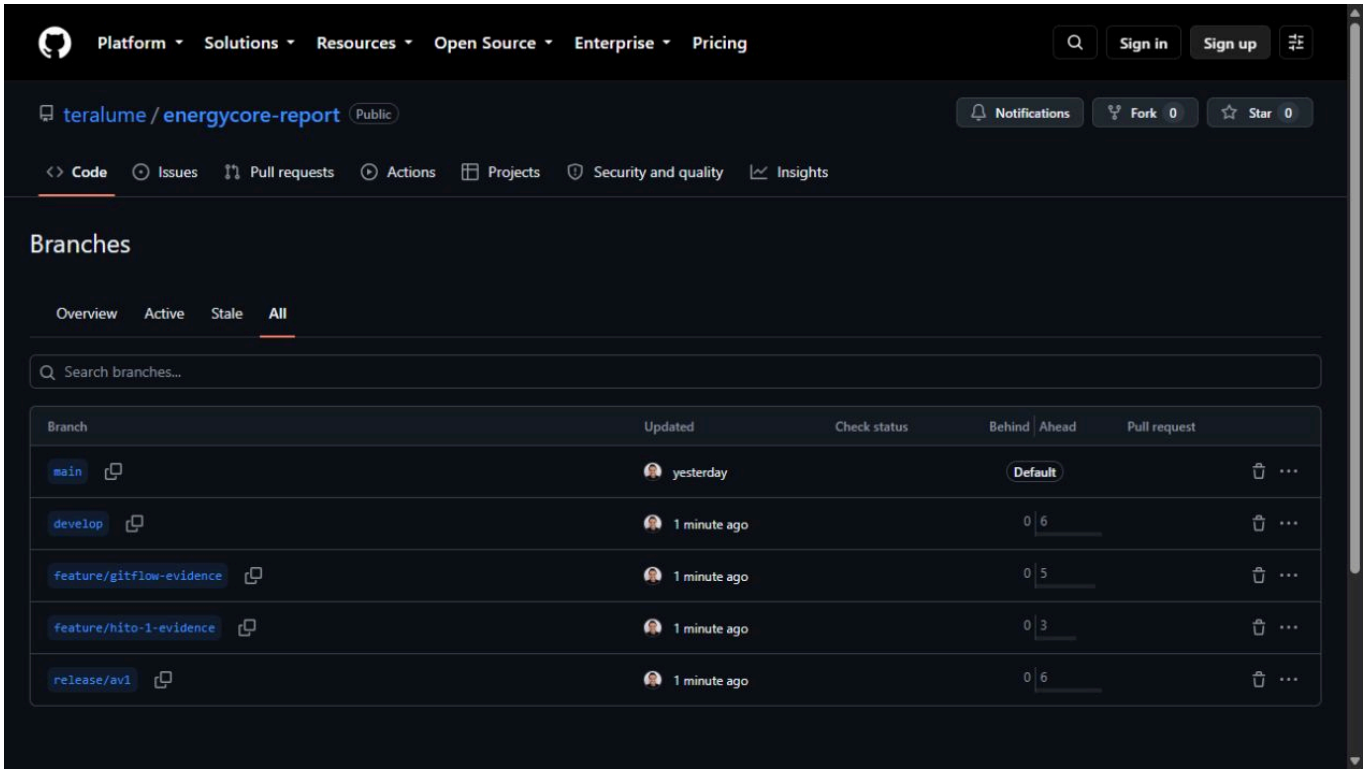


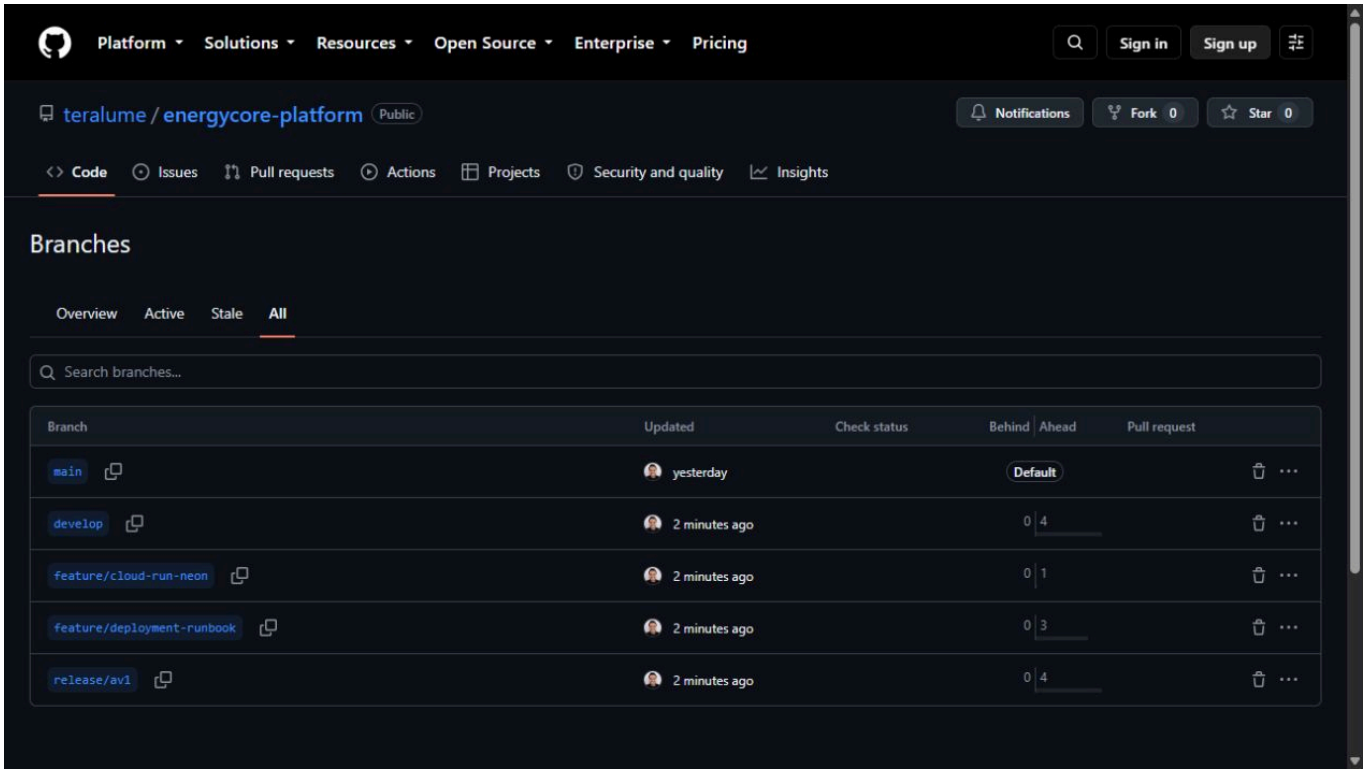
### 5.2.7 Team Collaboration Insights

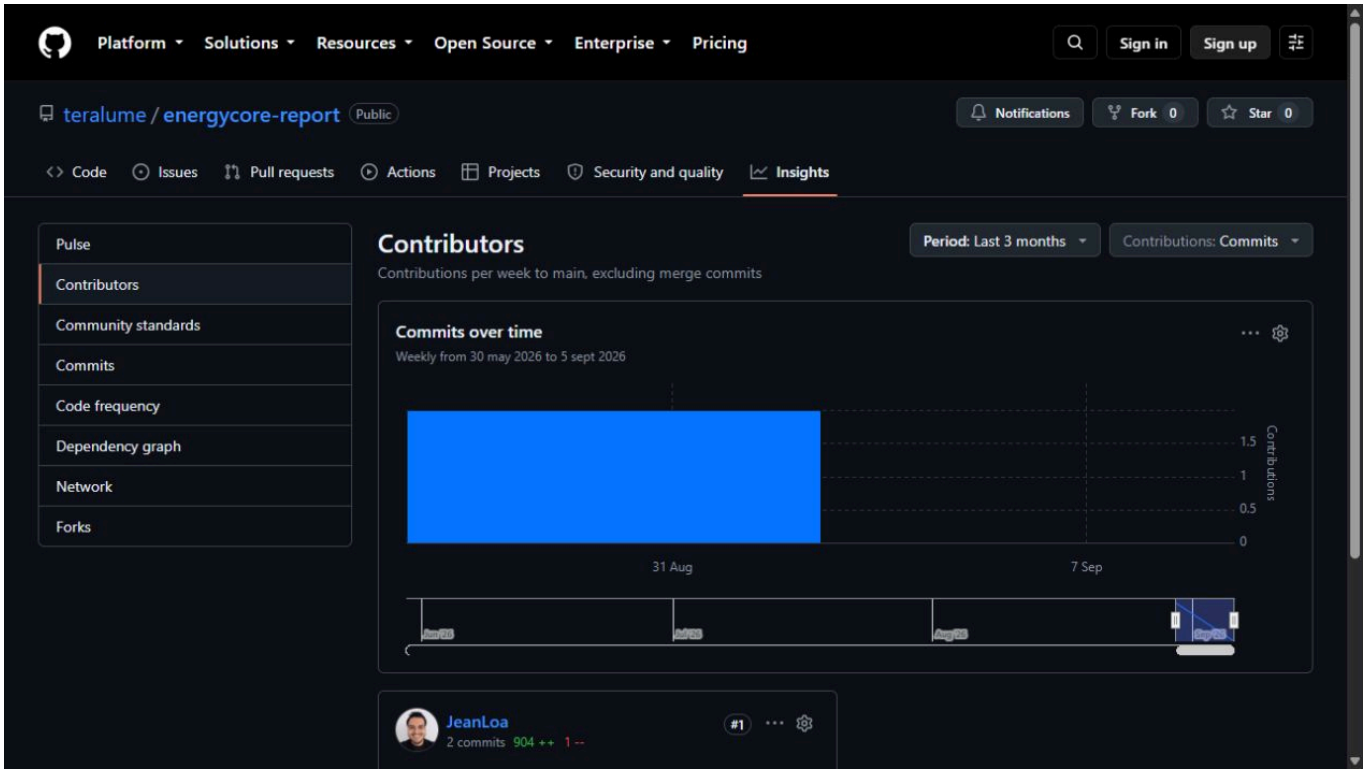
El equipo trabaja sobre cinco repositorios coordinados mediante GitFlow y Conventional Commits. Para TB1, los repositorios funcionales se utilizaron como fuente de verificación y los cambios se concentraron en el Project Report, evitando alterar comportamiento correcto del producto.

La colaboración se organiza por frentes: arquitectura y backend validan C4, clases y persistencia; gestión de producto mantiene historias, prioridades y Sprint Backlog; UX revisa la coherencia de Landing Page, Web y Mobile; QA comprueba pruebas, evidencias y legibilidad del PDF; y documentación integra las correcciones en el formato del curso. Las tareas y condiciones de cierre se detallan en la sección 5.2.1.

Antes de cerrar la entrega, el informe debe pasar una revisión cruzada, actualizar los resultados de prueba que se vuelvan a ejecutar y consolidar únicamente las evidencias audiovisuales que hayan sido realizadas.


Platform
Solutions
Resources
Open Source
Enterprise
Pricing
Sign in
Sign up
teralume / energycore-report
Public
Notifications
Fork 0
Star 0
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Security and quality
Insights
Branches
Overview
Active
Stale
All
Search branches...
Branch
Updated
Check status
Behind
Ahead
Pull request
main
yesterday
Default
develop
1 minute ago
0 6
feature/gitflow-evidence
1 minute ago
0 5
feature/hito-1-evidence
1 minute ago
0 3
release/av1
1 minute ago
0 6


Platform
Solutions
Resources
Open Source
Enterprise
Pricing
Sign in
Sign up
teralume / energycore-platform
Public
Notifications
Fork 0
Star 0
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Security and quality
Insights
Branches
Overview
Active
Stale
All
Search branches...
Branch
Updated
Check status
Behind
Ahead
Pull request
main
yesterday
Default
develop
2 minutes ago
0 4
feature/cloud-run-neon
2 minutes ago
0 1
feature/deployment-runbook
2 minutes ago
0 3
release/av1
2 minutes ago
0 4




## Acuerdo de Servicio SaaS

El presente acuerdo describe las condiciones objetivo del servicio académico EnergyCore. No constituye todavía un SLA comercial ni afirma un nivel de operación que no haya sido medido en producción.

| Aspecto | Compromiso de diseño |
|---|---|
| Alcance | Acceso a monitoreo energético, control de dispositivos, automatizaciones, alertas, metas, reportes, sedes, soporte y administración de cuenta según el plan seleccionado. |
| Disponibilidad | Objetivo mensual de 99 % una vez desplegado el servicio. El cálculo excluirá mantenimientos anunciados y dependerá de evidencia de monitoreo; mientras no exista esa evidencia, el porcentaje es una meta y no una garantía. |
| Mantenimiento | Ventana ordinaria propuesta: domingos de 02:00 a 04:00, hora de Lima, comunicada con 24 horas de anticipación. Los mantenimientos críticos de seguridad pueden ejecutarse fuera de la ventana. |
| Soporte | Registro de incidencias desde **Support Tickets**. Objetivos de primera respuesta: crítica, 4 horas; alta, 8 horas; media, 24 horas; baja, 48 horas hábiles. |
| Continuidad | Objetivos iniciales RTO de 8 horas y RPO de 24 horas. Deben validarse mediante una prueba de restauración antes de ofrecerse contractualmente. |
| Seguridad | Autenticación JWT, contraseñas con BCrypt, autorización por perfiles, secretos fuera del repositorio, HTTPS en despliegue y principio de mínimo privilegio. |
| Privacidad | Minimización de datos personales; las lecturas se asocian a la cuenta y sus espacios. No se recolectarán credenciales, JWT, direcciones completas ni datos de pago en la analítica experimental. |
| Portabilidad | Exportación de lecturas y reportes en CSV. La eliminación de cuenta debe revocar el acceso y activar el proceso de supresión aplicable. |

| Aspecto | Compromiso de diseño |
|---|---|
| Límites | La solución académica no reemplaza medidores certificados ni garantiza ahorro económico. La exactitud depende de la fuente de telemetría y de la conectividad de los dispositivos. |
| Responsabilidad del usuario | Mantener sus credenciales seguras, verificar el estado del equipo antes de operaciones sensibles y no utilizar EnergyCore como único mecanismo de protección eléctrica. |

Los planes **Starter**, **Professional** y **Enterprise** determinan límites funcionales, no niveles distintos de protección de datos. Cualquier cambio futuro en precios, límites o disponibilidad deberá publicarse antes de afectar una suscripción vigente.

## 5.3 Video About the Product

EnergyCore cuenta con un Video About-the-Product utilizado para el Sprint 2 y publicado en YouTube y Microsoft Stream. Se conserva la publicación audiovisual existente, pues presenta la propuesta de Teralume, el problema energético abordado, las funciones principales del producto y la experiencia disponible en sus clientes web y móvil.




- **YouTube:** EnergyCore | About the Product | Sprint 2
- **Microsoft Stream:** Ver el video institucional — acceso de lectura para usuarios de la organización UPC.
- **Archivo de entrega:** `upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-about-the-product-sprint-2.mp4`
- **Fecha de publicación:** 16 de septiembre de 2026.

# Part II Verification Validation and Pipeline

# Capítulo VI Product Verification and Validation

## 6.1 Testing Suites and Validation

La estrategia de pruebas sigue una pirámide: reglas de dominio en la base, integración HTTP y persistencia en el nivel intermedio, y recorridos de producto en la parte superior. Una prueba se considera evidencia únicamente si existe código ejecutable y un resultado registrado; los escenarios escritos sin step definitions se reportan como especificación, no como pruebas aprobadas.

### 6.1.1 Core Entities Unit Tests

El backend contiene **23 métodos JUnit** distribuidos entre servicios de dominio, servicios de aplicación, seguridad y manejadores de eventos. Las pruebas se concentran en reglas que pueden evaluarse sin interfaz de usuario.

| Área | Clases de prueba | Reglas cubiertas |
|---|---|---|
| IAM | `AccessProfilePolicyServiceTest`, `AccessAuthorizationServiceTest` | Perfiles válidos, permisos y denegación de acciones no autorizadas. |
| Autenticación | `AuthApplicationServiceTest`, `PasswordHashingServiceTest` | Registro, credenciales, hashing y comportamiento ante entradas inválidas. |
| Device Control | `RoutineSchedulePolicyServiceTest`, `DevicePairingCatalogServiceTest` | Horarios, repetición, restricciones de vinculación y catálogo de dispositivos. |
| Billing | `BillingCommandServiceImplTest` | Suscripción, validación del flujo académico y cambios de estado. |
| Reporting | `MonthlyConsumptionReportSchedulerServiceTest`, `ReportingIntegrationEventHandlerTest` | Programación del reporte mensual y reacción a eventos entre contextos. |
| IAM events | `UserRegisteredEventHandlerTest` | Inicialización posterior al registro sin acoplar el controlador REST. |

En Flutter, `domain_models_test.dart` verifica progreso normalizado de metas, disponibilidad y estado de dispositivos, actualización inmutable de preferencias, permisos equivalentes a la Web Application y conservación de las opciones avanzadas de rutinas y modos. Esta combinación protege invariantes en el servidor y en el modelo de presentación móvil.

**Criterio de aprobación:** todos los tests unitarios deben finalizar sin failures ni errors. La ejecución del 05/10/2026 registra 28 pruebas JUnit aprobadas; junto con los 60 escenarios de aceptación, Maven verifica 88 pruebas backend.

### 6.1.2 Core Integration Tests

Las pruebas de integración del backend levantan el contexto Spring Boot en un puerto aleatorio mediante `@SpringBootTest(webEnvironment = RANDOM_PORT)` y activan el perfil `test`. H2 reemplaza a PostgreSQL

únicamente durante la suite; Spring Security y la cadena HTTP permanecen activas.

El recorrido integrado verificable comprende:

1. registrar o autenticar un usuario;
2. obtener un JWT y enviarlo como `Bearer`;
3. consumir endpoints protegidos;
4. persistir y recuperar datos mediante repositories JPA;
5. validar códigos HTTP y recursos JSON;
6. comprobar efectos entre bounded contexts, como registro de usuario y reporting.

La Web Application añade un smoke test ejecutable, `scripts/smoke-device-group-flow.mjs`, que crea una cuenta, sede, habitación, tres dispositivos, sus asignaciones y un grupo; luego consulta `/device-groups` y falla si el grupo no fue persistido. Este test requiere la API y su base de datos activas, por lo que no se confunde con un test unitario aislado.

| Riesgo de integración | Evidencia prevista |
|---|---|
| Contrato cliente-servidor divergente | Respuestas reales del smoke test y OpenAPI. |
| Autorización omitida | Petición protegida sin token rechazada y petición con JWT aceptada. |
| Persistencia incompleta | Recurso creado recuperable mediante GET. |
| Relaciones inválidas | Device Assignment y Device Group creados con IDs existentes. |
| Error de CORS | Preflight desde el origen público permitido. |

**Estado:** existe la infraestructura de integración y hay escenarios ejecutados con cero fallos. El smoke test completo debe repetirse contra el entorno que se entregue y su salida debe adjuntarse como evidencia.

### 6.1.3 Core Behavior Driven Development

La especificación BDD se expresa en Gherkin y usa Given-When-Then. Existen **8 feature files** y **60 escenarios** para IAM, Billing, Workplace, Device Control, Energy Monitoring, Notifications, Reporting y Service Management.

Ejemplo representativo:

```
Scenario: Toggling a device from OFF to ON
  Given an authenticated user with a registered device
  And the device is OFF
  When the user toggles the device
  Then the API returns the device with status ON
```

Los escenarios se enlazan con historias del Product Backlog y se ejecutan con Cucumber sobre JUnit Platform. El último reporte Surefire registra **60 escenarios ejecutados, 0 omitidos, 0 fallos y 0 errores**. Los steps ejercitan los contratos HTTP reales de IAM, Billing, Device Control, Energy Monitoring, Workplace, Notifications, Reporting y Service Management, incluida la creación y relación de recursos mediante identificadores generados durante cada escenario.

### 6.1.4 Core System Tests

Las pruebas de sistema se plantean sobre recorridos completos y no sobre componentes aislados.

| ID | Recorrido | Resultado esperado | Estado de evidencia |
|---|---|---|---|
| ST-01 | Landing Page → CTA → login | El CTA abre `/iam/login`; registro y recuperación permiten regresar al login. | Implementado; captura final por incorporar. |
| ST-02 | Registro → suscripción → dashboard | La sesión se conserva y el usuario entra al shell permitido por su plan. | Flujo implementado; ejecución integrada por registrar. |
| ST-03 | Sede → habitación → dispositivo → grupo | Los recursos quedan relacionados y el grupo reaparece al consultarlo. | Smoke test disponible; requiere API activa. |
| ST-04 | Lectura alta → regla → alerta → resolución | La regla genera una alerta que puede leerse y resolverse. | Escenario BDD automatizado y aprobado. |
| ST-05 | Rutina o modo → acción sobre dispositivos | La vista previa muestra alcance y la ejecución actualiza estados. | Implementado; evidencia audiovisual por incorporar. |
| ST-06 | Meta → dashboard → reporte CSV | El progreso usa lecturas del periodo y el reporte se puede exportar. | Implementado; evidencia integrada por registrar. |
| ST-07 | Pérdida de red en Android | Aparece aviso persistente, **Reintentar** relanza las cargas y no se pierde la sesión local. | Implementado; prueba manual en emulador por registrar. |
| ST-08 | Preferencias | Tema de sistema e idioma ES/EN/PT se mantienen entre vistas. | Pruebas Flutter aprobadas; captura web no incorporada. |

El gate de sistema para una entrega exige: backend saludable, base de datos accesible, Web Application y aplicación Android apuntando a la misma API, ausencia de errores bloqueantes en consola y evidencia de al menos un flujo CRUD, uno de automatización y uno de reporte.

## 6.2 Static Testing and Verification

### 6.2.1 Static Code Analysis

#### 6.2.1.1 Coding Standard and Code Conventions

La verificación estática comprueba primero la arquitectura y luego el estilo. Las reglas aplicadas son:

- backend por bounded contexts y capas `domain`, `application`, `infrastructure`, `interfaces` y `shared`;
- controllers delgados, commands para cambios, queries para lectura, resources y assemblers en los límites REST;
- Angular dentro de `src/app/<context>/` con `domain`, `application`, `infrastructure` y `presentation`; los componentes no realizan HTTP directo;
- Flutter con archivos `snake_case`, tipos `PascalCase`, contratos en domain, controladores en application y adaptadores HTTP/almacenamiento en infrastructure;
- rutas REST plurales bajo `/api/v1`, JSON consistente y Ubiquitous Language compartido;
- HTML semántico, CSS por tokens y JavaScript sin dependencias para la Landing Page;

- commits convencionales y cambios acotados por repositorio.

Comandos de verificación reproducibles:

```
# Backend
.\mvnw.cmd test

# Web Application
npm test -- --watch=false
npm run build

# Flutter
& "C:\JeanLoa\SDKs\flutter\bin\dart.bat" format --output=none --set-exit-if-
changed lib test
& "C:\JeanLoa\SDKs\flutter\bin\dart.bat" analyze
& "C:\JeanLoa\SDKs\flutter\bin\flutter.bat" test

# Landing Page
node --check script.js
```

El análisis Dart más reciente terminó sin issues. La compilación Angular terminó correctamente con advertencias de presupuesto SCSS; dichas advertencias no rompen el build, pero se registran como deuda de rendimiento.

#### 6.2.1.2 Code Quality and Code Security

La revisión de calidad usa una matriz de controles preventivos y verificables.

| Control | Implementación actual | Riesgo remanente / acción |
|---|---|---|
| Autenticación | JWT y contraseñas con BCrypt. | Rotar el secreto por entorno y probar expiración/revocación. |
| Autorización | Access Profiles y guards en los clientes. | Añadir casos negativos para cada operación sensible. |
| Validación | Bean Validation, value objects y validación de formularios. | Unificar todos los errores como Problem Details. |
| Secretos | Variables de entorno y Secret Manager en el diseño de despliegue. | Bloquear commits con secretos mediante secret scanning. |
| Transporte | HTTPS provisto por Cloud Run/Firebase en el destino. | No aceptar endpoints HTTP en configuración productiva. |
| CORS | Lista explícita de orígenes web y localhost. | Verificar preflight después de cada despliegue. |
| Persistencia | Repositories JPA y PostgreSQL; H2 solo para tests. | Reemplazar `ddl-auto=update` por migraciones versionadas antes de producción real. |
| Frontend | Angular AOT, budgets, rutas protegidas y sesión encapsulada. | Reducir estilos que exceden el budget y ampliar tests de componentes. |

| Control | Implementación actual | Riesgo remanente / acción |
|---|---|---|
| Mobile | Token cifrado con Android Keystore/AES-GCM y fallos tipados. | Probar borrado de token, reinstalación y dispositivo comprometido. |
| Contenedores | Runtime Java no-root y build multi-stage. | Incorporar escaneo de imagen y SBOM en CI. |

Antes de cada publicación se propone ejecutar análisis de dependencias, secret scanning, SAST y escaneo del contenedor. Un hallazgo crítico o alto sin mitigación bloquea la entrega; un hallazgo medio requiere responsable y fecha; un hallazgo bajo se incorpora al backlog técnico.

### 6.2.2 Reviews

Cada cambio debe pasar por una revisión de cuatro perspectivas:

1. **Correctitud:** criterios de aceptación, casos límite y manejo de errores.
2. **Arquitectura:** dependencia entre capas, cohesión del bounded context y ausencia de HTTP en presentation.
3. **Seguridad y privacidad:** permisos, exposición de datos, secretos, logs y validación.
4. **Experiencia:** consistencia, accesibilidad, responsive design, idioma, tema y estados vacíos/carga/error.

Checklist para Pull Request:

- [ ] La historia y sus criterios de aceptación están enlazados.
- [ ] Se añadieron o actualizaron pruebas proporcionales al riesgo.
- [ ] No se quemaron datos de negocio, credenciales ni URLs privadas.
- [ ] Los contratos públicos se conservaron o el cambio fue documentado.
- [ ] Los textos existen en ES, EN y PT cuando corresponda.
- [ ] Se revisaron 390 px, 768 px y 1440 px, teclado y contraste.
- [ ] El pipeline terminó sin fallos y las advertencias aceptadas están explicadas.
- [ ] La evidencia visual o de consola fue incorporada a la entrega.

En la línea base actual la revisión fue individual. Aunque ya se identificó a los cinco integrantes del equipo, para acreditar una revisión por pares otro integrante deberá aprobar el Pull Request y quedar visible en GitHub.

**Inspección técnica del 21/10/2026.** Se contrastaron los HEAD locales con la última ejecución remota disponible y se inspeccionó la configuración del backend. Los cinco HEAD coinciden con el commit de CI consultado; esta tabla conserva la línea base inspeccionada antes de publicar los cambios AV2. La activación remota se acredita por separado en 7.4. Esta inspección automatizada no equivale a aprobación humana por pares ni a una nueva ejecución completa de los tests.

| Repositorio | Commit base inspeccionado | Última ejecución consultada |
|---|---|---|
| energycore-platform | 6ec7a7a | success |
| energycore-webapp | dd4c9eb | success |
| energycore-mobile | 48d3c00 | success |
| energycore-website | 303f76b | success |

| Repositorio | Commit base inspeccionado | Última ejecución consultada |
|---|---|---|
| energycore-report | d7e9b83 | success |

| Registro | Observación comprobada | Decisión |
|---|---|---|
| REV-01 | application-prod.properties conserva spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update. | Riesgo abierto: adoptar y verificar migraciones versionadas antes de cambiar el esquema productivo. |
| REV-02 | HealthController expone /health y /api/v1/health. | El monitor utiliza /api/v1/health; no se considera público /actuator/health. |
| REV-03 | El valor predeterminado de CORS productivo incluye localhost:4200. | Revisar la configuración efectiva por entorno antes de retirar orígenes; no se afirma una vulnerabilidad explotada. |

**Registro reproducible:** inspección de repositorios y CI, generada con scripts/collect-av2-review.py.

# 6.3 Validation Interviews

## 6.3.1 Diseño de Entrevistas

La validación requiere sesiones con personas de los dos segmentos que interactúen con el producto y permitan evaluar tareas y heurísticas. Se propone una muestra de seis participantes, tres por segmento; aún no se aportan registros de estas sesiones. El guion de needfinding de 2.2.1 es un antecedente de investigación, no sustituye un guion de validación de uso. La planificación no se presenta como validación ejecutada.

## 6.3.2 Registro de Entrevistas

La entrevista de Jairo Mathias Santiago Atanacio documentada en 2.2.2 y 2.2.3 corresponde a needfinding. No se contabiliza como entrevista de validación ni demuestra interacción con las tareas del producto. Esta sección no cuenta aún con sesiones de validación, consentimientos ni enlaces audiovisuales verificables.

## 6.3.3 Evaluaciones según heurísticas

Se realizó una evaluación de escritorio sobre los flujos implementados, usando las diez heurísticas de Nielsen. La escala va de 0 a 4: 0 no es un problema; 1 cosmético; 2 menor; 3 mayor; 4 crítico. Esta revisión detecta riesgos de interfaz, pero no reemplaza pruebas con usuarios.

| Heurística | Evidencia favorable | Hallazgo | Severidad | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Visibilidad del estado | Loaders, toasts, estados de dispositivos y banner offline. | Falta mostrar de forma uniforme cuándo se actualizó por última vez cada métrica. | 2 | Incorporar timestamp y estado de sincronización en dashboard e histórico. |
| Correspondencia con el mundo real | Sedes, habitaciones, dispositivos, consumo, costo y metas. | Los modos de operación concentran conceptos avanzados en un solo formulario. | 2 | Añadir explicación progresiva y resumen previo a activar. |

| Heurística | Evidencia favorable | Hallazgo | Severidad | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Control y libertad | Cancelación, confirmaciones y retorno visible al login. | Las eliminaciones confirmadas no ofrecen deshacer. | 2 | Aplicar borrado lógico o ventana de deshacer donde el dominio lo permita. |
| Consistencia | Tokens esmeralda/grafito, componentes shared y vocabulario común. | Algunos mensajes de error dependen todavía del texto técnico recibido. | 2 | Mapear errores a mensajes consistentes y traducibles. |
| Prevención de errores | Validación de formularios, permisos y límites de plan. | Las acciones masivas requieren una vista clara del alcance afectado. | 3 | Exigir resumen de dispositivos y confirmación antes de ejecutar. |
| Reconocimiento antes que recuerdo | Navegación etiquetada, tarjetas y accesos rápidos. | En móvil, una lista extensa de módulos puede ocultar tareas frecuentes. | 2 | Personalizar accesos recientes y mantener búsqueda contextual. |
| Flexibilidad y eficiencia | Responsive navigation, grupos, rutinas, modos y exportación. | No hay atajos de teclado documentados en web. | 1 | Añadir atajos solo para acciones frecuentes y visibles. |
| Diseño minimalista | Jerarquía clara y contraste alto. | Dashboard y configuración avanzada pueden resultar densos en pantallas pequeñas. | 2 | Aplicar progressive disclosure y priorizar KPI, estado y acción. |
| Recuperación ante errores | `AppFailure`, estados de error y acción **Reintentar**. | Falta correlacionar el error visible con un identificador de soporte. | 2 | Generar correlation ID sin exponer stack traces. |
| Ayuda y documentación | About, información de plataforma y tickets de soporte. | Falta ayuda contextual en vinculación, rutinas, modos y reglas. | 2 | Añadir ejemplos breves y enlaces de ayuda desde cada formulario. |

El hallazgo prioritario es la prevención de acciones masivas no deseadas. Ningún hallazgo alcanzó severidad crítica en la inspección de escritorio, pero esta conclusión solo cubre el diseño revisado y deberá contrastarse con la ejecución real.

# 6.4 Auditoría de Experiencias de Usuario

## 6.4.1 Auditoría realizada

#### 6.4.1.1 Información del grupo auditado

La auditoría se aplicará a otro grupo del mismo curso asignado por el docente. Al momento del intercambio se registrarán los siguientes datos:

| Campo | Registro requerido |
|---|---|
| Startup y producto | Nombre oficial y enlace al reporte. |
| Grupo / NRC | Identificador confirmado por el equipo auditado. |
| Contacto | Integrante autorizado para coordinar la auditoría. |
| Artefactos | Landing Page, Web Application, Native Mobile Application y reporte. |
| Versión evaluada | Commit SHA o tag inmutable. |
| Alcance acordado | Tres flujos críticos y plataformas disponibles. |

**Alcance acreditable:** instrumento preparado; no se dispone de grupo auditado confirmado, acta ni hallazgos externos verificables.

#### 6.4.1.2 Cronograma de auditoría realizada

| Momento | Actividad | Duración | Salida |
|---|---|---|---|
| D-3 | Confirmar alcance, versión y accesos de prueba. | 20 min | Ficha de auditoría. |
| D-2 | Revisión individual por heurísticas y accesibilidad. | 60 min | Hallazgos preliminares. |
| D-1 | Consolidar duplicados y asignar severidad. | 30 min | Backlog priorizado. |
| D | Sesión de devolución con el grupo auditado. | 30 min | Acta y aceptación de hallazgos. |
| D+2 | Verificar correcciones declaradas. | 30 min | Informe de cierre. |

Las fechas se completarán cuando el docente confirme el intercambio. El cronograma define actividades, duración y salidas esperadas.

#### 6.4.1.3 Contenido de auditoría realizada

El kit de intercambio de auditorías UX define tres tareas, precondiciones, criterios de éxito, restricciones de seguridad, ficha de hallazgos y acta. Es un instrumento preparado, no una auditoría externa ejecutada. El paquete previsto está compuesto por:

- inventario de tres tareas críticas y sus criterios de éxito;
- evaluación de las diez heurísticas de Nielsen con severidad 0-4;
- revisión WCAG de contraste, foco, nombres accesibles y navegación por teclado;
- revisión responsive en 390, 768 y 1440 px;
- comprobación de estados de carga, vacío, error, offline y éxito;
- trazabilidad de cada hallazgo con captura, ruta, versión y recomendación;
- acta de devolución y verificación de correcciones.

Formato de hallazgo: `AUD-## | pantalla/ruta | heurística | pasos | resultado observado | impacto | severidad | recomendación | evidencia`.

### 6.4.2 Auditoría recibida

#### 6.4.2.1 Información del grupo auditor

El grupo auditor externo será el equipo designado por el docente. La ficha registrará startup, producto, NRC, integrantes participantes, enlace a su reporte y versión evaluada de EnergyCore.

#### 6.4.2.2 Cronograma de auditoría recibida

EnergyCore propondrá el mismo esquema D-3, D-2, D-1, D y D+2 de la auditoría realizada. Antes de D-3 se congelará una versión con tag; durante D se revisará cada hallazgo; en D+2 se responderá con estado **aceptado**, **mitigado**, **rechazado con sustento** o **incorporado al backlog**.

#### 6.4.2.3 Contenido de auditoría recibida

Se entregará al grupo auditor una cuenta de prueba sin datos personales, los enlaces de los clientes, un conjunto semilla de sedes/dispositivos/lecturas, tres tareas críticas y un canal para reportar hallazgos. El contenido recibido deberá conservarse sin reescritura y cada observación tendrá una respuesta trazable del equipo EnergyCore.

**Alcance acreditable:** instrumento preparado; no se ha aportado informe de otro grupo ni acta de devolución.

#### 6.4.2.4 Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos

La siguiente matriz se completará durante el intercambio de auditorías:

| Hallazgo | Decisión | Cambio | Repositorio / commit | Verificación |
|---|---|---|---|---|
| Por recibir | — | — | — | — |

Los hallazgos de la autoevaluación heurística se mantienen separados para conservar la procedencia de la evidencia.

# Capítulo VII DevOps Practices

## 7.1 Continuous Integration

### 7.1.1 Tools and Practices

La integración continua usa GitHub, GitFlow, Conventional Commits y GitHub Actions. Cada `push` y Pull Request ejecuta un pipeline específico por repositorio. Las ramas `feature/*` contienen cambios pequeños; `develop` integra el siguiente incremento; `release/*` estabiliza; `main` representa una versión entregable; `hotfix/*` corrige producción.

Prácticas obligatorias:

- Pull Request con historia, riesgo, evidencia y checklist;
- al menos una revisión por pares realizada por otro integrante y registrada en el Pull Request;

- jobs reproducibles mediante lockfiles y Maven Wrapper;
- tests sin acceso a secretos productivos;
- caché solo para dependencias, nunca para sustituir artefactos de prueba;
- protección de `main`, bloqueo ante gates fallidos y tags por entrega;
- artefactos identificados con commit SHA.

**Estado:** los cinco repositorios contienen `.github/workflows/ci-cd.yml`. Los workflows se activan con cada commit publicado y con cada Pull Request, impiden que su job dependiente de despliegue continúe cuando falla una verificación y publican artefactos identificados por el SHA del commit. La protección de ramas y la aprobación humana son controles distintos: no se consideran acreditados por la mera existencia de un workflow.

**Benchmark de herramientas DevOps**

Se comparan GitHub Actions, GitLab CI/CD y Jenkins según seis criterios derivados del stack y de los cinco repositorios de EnergyCore. La revisión del 03/11/2026 es documental y retrospectiva: fundamenta conservar la herramienta ya utilizada. No se ejecutaron cargas equivalentes en las tres plataformas, no se midieron costes ni se simula una selección anterior a la implementación.

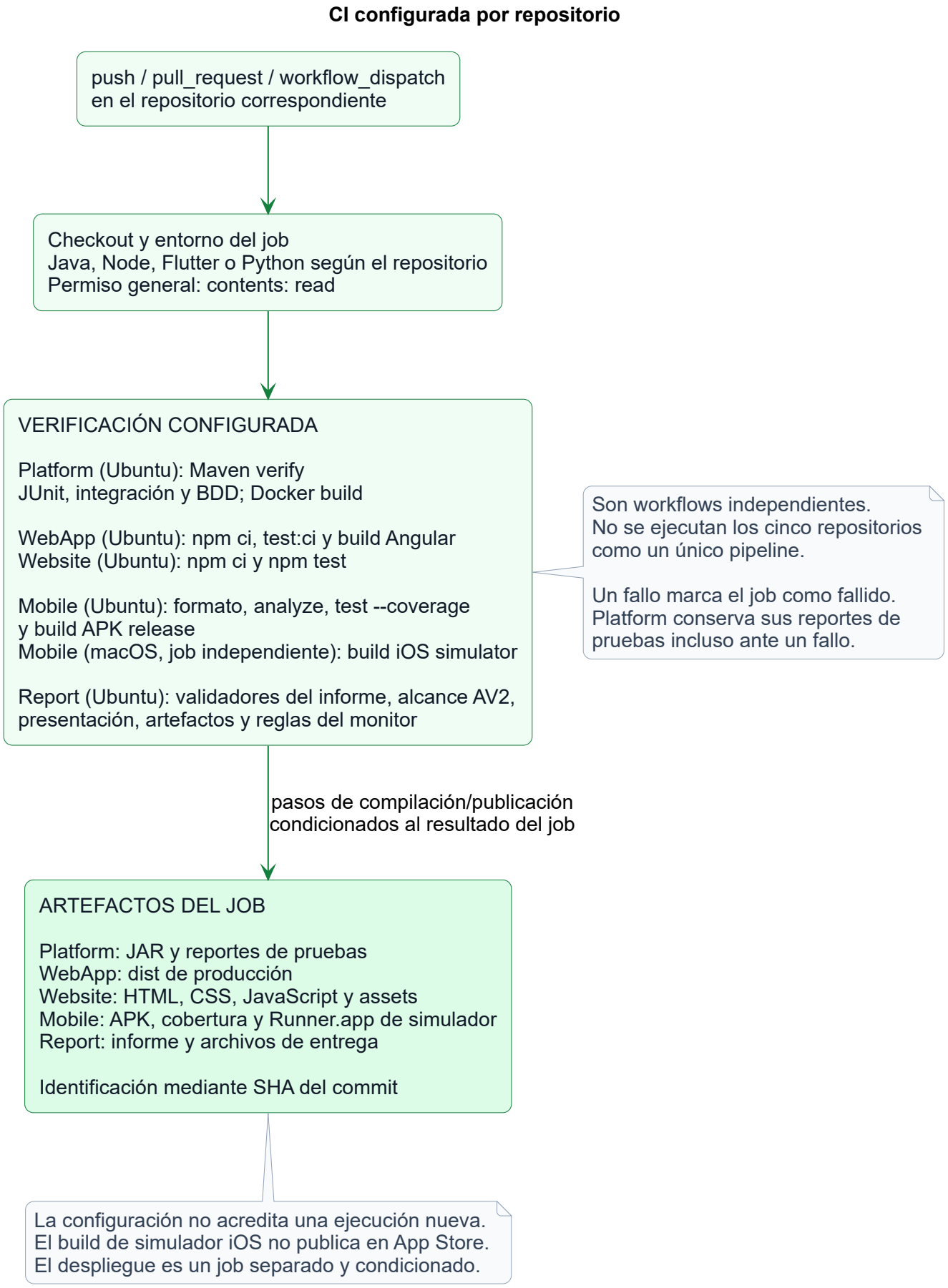
| Criterio | GitHub Actions | GitLab CI/CD | Jenkins |
|---|---|---|---|
| Integración con GitHub y ramas | Eventos push/PR dentro de los repositorios existentes. | Integración externa con GitHub; comprobar plan y condiciones de mirroring. | Multibranch Pipeline mediante Jenkinsfile e integración configurada. |
| Java, Angular, Flutter e iOS | Runners Ubuntu y macOS ya usados por EnergyCore. | Runners administrados o propios; comprobar elegibilidad de macOS. | Agentes y toolchains administrados por el equipo; iOS requiere un agente Mac. |
| Artefactos y despliegue | Artefactos por SHA y jobs con dependencias; deploy condicionado. | Artefactos entre jobs y environments para destinos. | Etapas programables y archiveArtifacts; requiere operar almacenamiento y destinos. |
| Secretos e identidad | Permisos mínimos por job, OIDC para Cloud Run y secreto Firebase referenciado. | Variables protegidas e ID tokens OIDC. | Credenciales por ámbito y OIDC mediante plugin, con confianza configurada. |
| Operación | Infraestructura de runners administrada; el equipo mantiene workflows y dependencias. | Runner administrado o propio; integración y adaptación adicionales para este proyecto. | Mantener controlador, agentes, plugins, herramientas y seguridad. |
| Condiciones de coste | Revisar plan, runners, almacenamiento y retención reales; no asumir coste total cero. | Revisar plan, cuotas y elegibilidad de integración externa/macOS. | Licencia MIT; infraestructura, Mac y administración siguen teniendo coste. |

**Decisión propuesta:** conservar GitHub Actions. Cumple las necesidades documentadas y aprovecha la integración ya verificable de Java, Angular y Flutter, incluido el build de simulador iOS. Migrar a otra

herramienta añadiría configuración y operación sin resolver por sí mismo la facturación de Cloud Run, la profundidad de las pruebas o los controles pendientes de despliegue. GitLab y Jenkins siguen siendo alternativas válidas si cambian los requisitos de alojamiento, hardware o control de infraestructura.

**Fuentes y trazabilidad:** runners de GitHub, artefactos de Actions, GitLab con repositorios externos, macOS de GitLab, agentes de Jenkins y credenciales Jenkins. El benchmark completo vincula cada criterio con documentación oficial y los workflows examinados por commit. Esta recomendación no acredita una aprobación grupal ni un experimento de rendimiento.

### 7.1.2 Build and Test Suite Pipeline Components




**Fuente diagram-as-code:** `ci-pipeline.puml`.

| Repositorio | Static gate | Test gate | Build artifact |
|---|---|---|---|
| `energycore-platform` | Compilación Java y Dockerfile | JUnit unitario + integración Spring/H2 + Cucumber BDD | JAR, reportes Surefire e imagen Docker verificada |
| `energycore-webapp` | TypeScript/AOT y budgets | Vitest unitario + integración HttpClient + prueba de shell | `dist/energycore-webapp/browser` |
| `energycore-mobile` | `dart format` + `flutter analyze` | Unit tests + widget/compatibilidad | APK release, cobertura y build para simulador iOS |
| `energycore-website` | Estructura HTML accesible | Unit tests + integración de assets + servidor HTTP funcional | Directorio estático probado |
| `energycore-report` | Diff y estructura documental | Verificación de ABET, Keynote, ZIP y SHA-256 | Documentos y paquete acumulativo verificados |

Ejecuciones verificadas en la rama `develop` el 15 de septiembre de 2026:

| Repositorio | Resultado y evidencia |
|---|---|
| `energycore-platform` | Ejecución exitosa: tests unitarios, integración, BDD, contenedor y artefactos |
| `energycore-webapp` | Ejecución exitosa: tests unitarios, integración HTTP, build y artefacto |
| `energycore-mobile` | Ejecución exitosa: análisis, tests, APK Android y build de simulador iOS |
| `energycore-website` | Ejecución exitosa: tests unitarios, integración, prueba funcional y artefacto |
| `energycore-report` | Ejecución exitosa: validación documental, ABET, Keynote, ZIP y checksums |

El pipeline no continúa si falla una prueba. El gate vigente ejecuta 88 pruebas backend, 5 de Angular, 5 de la Landing Page y 11 de Flutter: **109 pruebas automatizadas**, sin fallos ni omisiones en la verificación del 05/10/2026.

**Lectura de GitHub Actions para AV2.** La guía de exposición indica cómo mostrar el job de CI, los pasos de pruebas, el artefacto Surefire y el deploy condicional. El backend conserva reportes incluso ante fallo y su smoke comprueba `/api/v1/health` con `status=UP`, sin abrir endpoints de Actuator. Un job puede agrupar varios pasos válidos; el resultado se acredita con la ejecución y su commit, no con la cantidad de cajas del diagrama.

La publicación legacy de GitHub Pages de la Landing opera desde `main:/` por separado y no depende del job `verify`. Las ramas consultadas no tienen protección configurada. Estos límites no se presentan como gates de promoción implementados; su configuración requiere un cambio específico posterior.

## 7.2 Continuous Delivery

### 7.2.1 Tools and Practices

Continuous Delivery significa que cada cambio aprobado produce artefactos desplegables, aunque la promoción a producción requiera una decisión humana. EnergyCore empleará Docker para la API, Firebase Hosting para los sitios web y un APK firmado para Android. Los secretos se inyectan por entorno y no forman parte de los artefactos.

La versión se asociará con un tag, release notes, checksums y una matriz de compatibilidad entre API, Web Application y Mobile. Las variables productivas se verifican antes de compilar para impedir que un cliente se publique con `localhost` o una URL obsoleta.

### 7.2.2 Stages Deployment Pipeline Components

La matriz distingue la implementación actual de su evolución propuesta. Las etapas objetivo no se contabilizan como jobs ejecutados en Actions.

| Etapa | Control o salida | Estado comprobable |
|---|---|---|
| Build | Dependencias bloqueadas y compilación; JAR/dist/APK/documentos. | Implementado según el workflow de cada repositorio. |
| Verify | Tests y controles de compilación/análisis específicos del stack. | Implementado parcialmente; SAST, secret scan y SBOM no están declarados como etapas de estos workflows. |
| Package | Archivos de build y resultados asociados al SHA del commit. | Implementado; no demuestra una release firmada o promoción del mismo binario a producción. |
| Staging | Ambiente separado, smoke integrado y evaluación de cambios. | Evolución propuesta; no hay job de staging en los workflows revisados. |
| Approval | Revisión de evidencias y autorización del entorno. | Evolución propuesta; no se acredita una aprobación protegida de entorno. |
| Release | Jobs de Cloud Run/Firebase dependientes de verify. | Configurados y condicionados a main + push + variable de habilitación; actualmente omitidos. Se reconstruye desde código, sin promoción binaria inmutable acreditada. |
| Post-release | Comprobación del endpoint público de salud y monitor independiente. | Smoke configurado y monitoreo activo; no hay rollback automático ni login sintético en el monitor. La API presenta el incidente de 7.4.1. |

Los scripts existentes prepararon Cloud Run y Firebase Hosting. La aceptación histórica verificó health 200, OpenAPI, Swagger, registro, login con JWT, CORS, rutas web y persistencia del mismo usuario después de promover una nueva revisión. Las direcciones se conservan: Web Application y API. La comprobación del 03/11/2026 detectó indisponibilidad del backend; el incidente y su causa se documentan en 7.4.1.

## 7.3 Continuous Deployment

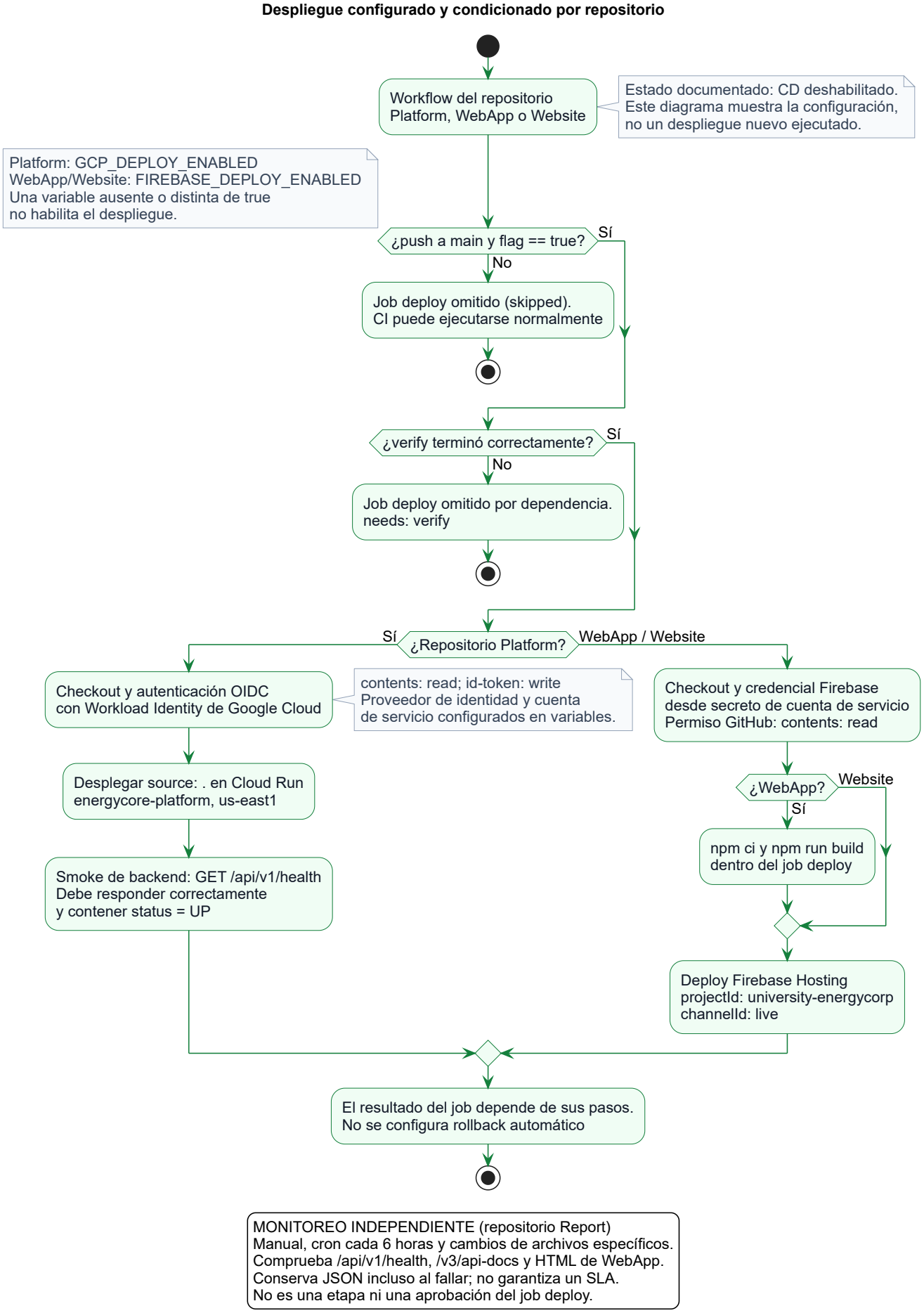
### 7.3.1 Tools and Practices

Para Continuous Deployment, `main` promueve automáticamente una versión que haya aprobado todos los gates cuando el repositorio tiene habilitada la variable de despliegue. `energycore-platform` utiliza `GCP_DEPLOY_ENABLED` y autenticación federada; `energycore-webapp` y `energycore-website` utilizan `FIREBASE_DEPLOY_ENABLED` y el secret cifrado de Firebase. Mientras esas variables estén desactivadas, el pipeline conserva y publica los artefactos probados sin modificar producción.

**Estado consultado el 03/11/2026:** las variables de habilitación no están definidas en esos tres repositorios y sus jobs `deploy` se omiten. Por tanto, se acredita CI y publicación de artefactos, junto con una configuración de despliegue condicional; no se afirma que cada commit esté llegando automáticamente a producción.

El backend se empaqueta con un Dockerfile multi-stage y se ejecuta como usuario no-root. El destino diseñado es Cloud Run con mínimo 0 y máximo 1 instancia para controlar costo académico. La Web Application y la Landing Page se destinan a Firebase Hosting; la aplicación móvil se distribuye como APK y no se publica automáticamente en una tienda.

## 7.3.2 Production Deployment Pipeline Components



**Fuente diagram-as-code:** `production-deployment.puml`.

El rollback de Cloud Run debe seleccionar la revisión anterior; Firebase Hosting permite volver a una release previa; Android requiere publicar un nuevo APK corregido. La base de datos necesita migraciones compatibles hacia atrás antes de automatizar el rollback de aplicación.

# 7.4 Continuous Monitoring

## 7.4.1 Tools and Practices

El monitoreo se diseña en cuatro capas: disponibilidad, rendimiento, errores y comportamiento de producto. La salud técnica no se equipara al éxito del experimento: una API disponible puede ofrecer una experiencia confusa, y una métrica de clics no demuestra ahorro energético.

Herramientas objetivo: endpoint `/api/v1/health`, logs estructurados de Spring Boot, métricas de Cloud Run, Cloud Logging/Monitoring, consola de Firebase Hosting y eventos analíticos anonimizados. El acceso a logs y tableros debe seguir mínimo privilegio.

**Incidente operativo verificado el 03/11/2026:** Firebase Hosting respondió HTTP 200 y cargó las pantallas de login, registro y recuperación. La API y OpenAPI respondieron HTTP 503. El proyecto `university-energycorp` mantiene `billingEnabled=false` y su cuenta vinculada está cerrada; Cloud Run registra que la solicitud falló porque la facturación está deshabilitada. Las dos URL existentes de Cloud Run presentan el mismo problema. Recuperar la facturación es una condición para volver a comprobar los flujos integrados; cambiar el enlace de Firebase no resuelve la indisponibilidad.

La ejecución del monitor conserva el fallo y el registro de comprobación separa disponibilidad web de disponibilidad API. No se han activado cuentas de facturación ni cambiado producción durante esta revisión. El estado aprobado del 21/10 se conserva a continuación como evidencia histórica.

**Comprobación pública ejecutada el 21/10/2026:** `monitor-public-surfaces.py` realizó solicitudes GET sin autenticación ni mutaciones. Conservó estado HTTP, duración y decisión del validador, sin almacenar cuerpos de respuesta, credenciales o datos personales.

| Superficie | Estado | Duración de esta solicitud | Resultado |
|---|---|---|---|
| api-health | HTTP 200 | 364 ms | PASS |
| api-contract | HTTP 200 | 676 ms | PASS |
| webapp | HTTP 200 | 18 ms | PASS |

**Evidencia:** resultado JSON. Las duraciones son observaciones puntuales: no son percentiles, SLA, tiempo de tarea del usuario ni mediciones físicas de energía.

El workflow `monitoring.yml` está publicado y activo en `main`: admite ejecución manual, cambios del monitor y una programación de seis horas (minuto 17, UTC). Primero prueba las reglas de detección; después verifica salud (`status=UP`), un contrato OpenAPI no vacío y HTML de la Web Application. Un error devuelve código de salida distinto de cero, marca el job como fallido y conserva el JSON como artefacto durante 30 días. Las tres pruebas locales del monitor pasaron; son adicionales a las 109 pruebas históricas del producto.

La activación se verificó mediante el estado `active` del workflow y una ejecución exitosa en main. El registro de activación y resultado remoto identifica commit, ejecución y las tres comprobaciones aprobadas. Esta evidencia inicial no constituye historial de disponibilidad ni un SLA. El resumen de Actions sirve como canal de diagnóstico; los avisos por correo dependen de las preferencias reales de suscripción de cada usuario, sin configurar ni enviar correo desde este script.

### 7.4.2 Monitoring Pipeline Components

| Señal | Métrica | Ventana | Objetivo inicial |
|---|---|---|---|
| Disponibilidad | Respuestas correctas de `/api/v1/health` | 5 min | ≥ 99 % mensual después del lanzamiento medido |
| Latencia | p50, p95 y p99 por endpoint | 5 y 60 min | p95 < 1.5 s, excluyendo cold start identificado |
| Errores | Tasa 5xx y excepciones no controladas | 5 min | < 1 % |
| Saturación | CPU, memoria, concurrencia y conexiones DB | 5 min | Sin agotamiento sostenido |
| Cliente web | Errores JavaScript y fallos de API | sesión | < 2 % de sesiones con error bloqueante |
| Mobile | Inicio correcto y solicitudes fallidas | sesión | ≥ 99 % de sesiones sin fallo fatal |
| Producto | Decisiones energéticas completadas | semana | Línea base por establecer en piloto |

Se propone que cada despliegue añada versión, entorno y correlation ID a los registros; la comprobación sintética actual conserva únicamente la ejecución y la URL pública. No se almacenan tokens, contraseñas, datos de tarjeta ni cuerpos completos con información personal.

### 7.4.3 Alerting Pipeline Components

| Alerta operativa | Condición inicial | Severidad | Respuesta |
|---|---|---|---|
| API caída | 3 health checks consecutivos fallidos | Crítica | Verificar revisión, DB y secretos; rollback si corresponde. |
| Error 5xx alto | > 5 % durante 5 min | Alta | Revisar endpoint/versión y detener promoción. |
| Latencia p95 | > 3 s durante 10 min | Media | Separar cold start, DB y saturación. |
| Base de datos | Fallos de conexión repetidos | Crítica | Comprobar credenciales, cuota y disponibilidad. |
| Cliente incompatible | Aumento de 401/404 tras release | Alta | Validar contratos y configuración API base URL. |
| Presupuesto | Consumo cloud supera umbral acordado | Alta | Escalar a 0, detener recursos no esenciales y revisar tráfico. |

Los umbrales de esta tabla son propuestas y no políticas cloud configuradas. El monitor sintético actual detecta una respuesta fallida por ejecución; aún no acumula tres fallos consecutivos ni calcula percentiles. Los umbrales se ajustarán después de observar una línea base. Se agrupan alertas repetidas para evitar fatiga y se crea un incidente único por causa probable.

### 7.4.4 Notification Pipeline Components

El pipeline de notificación separa los avisos de producto de los avisos operativos.

- **Producto:** `BANNER`, `QUIET`, `INBOX_ONLY` o `MUTED`, respetando preferencias, severidad y horario silencioso.
- **Operaciones:** crítica y alta notifican al responsable; media se registra para horario de trabajo; baja se incorpora al informe semanal.
- **Release:** se comunica versión, commit, componentes, resultado de smoke y riesgos conocidos.
- **Incidente:** incluye correlation ID, inicio, impacto, responsable, mitigación y estado; nunca adjunta secretos.

El cierre exige registrar causa raíz, tiempo de detección, tiempo de recuperación y acción preventiva. En el alcance académico, el canal operativo puede ser GitHub Issues y correo institucional; no se afirma una guardia 24/7.

# Part III Experiment Driven Lifecycle

# Capítulo VIII Experiment Driven Development

## 8.1 Experiment Planning

### 8.1.1 As Is Summary

EnergyCore dispone de una solución funcional amplia: Landing Page, Angular, Flutter Android, API Spring Boot y PostgreSQL. El usuario puede observar consumo, organizar espacios, controlar y agrupar dispositivos, crear automatizaciones, configurar alertas y seguir metas. Sin embargo, la amplitud funcional todavía no demuestra que el usuario detecte más rápido una situación de consumo ni que ejecute la acción correcta con menor esfuerzo.

El ciclo experimental se concentra en una decisión concreta: **identificar un consumo anómalo y actuar sobre su causa**. La línea base corresponde al dashboard e histórico actuales; el tratamiento añade una recomendación accionable que explica el dispositivo o espacio implicado, el impacto estimado y una acción directa segura.

### 8.1.2 Raw Material Assumptions Knowledge Gaps Ideas Claims

| Tipo | ID | Enunciado | Evidencia actual |
|---|---|---|---|
| Assumption | A-01 | Los usuarios entienden kWh, costo y comparación temporal. | No validado con usuarios. |
| Assumption | A-02 | Una alerta con causa y acción es más útil que una cifra aislada. | Sustento de diseño; falta experimento. |
| Assumption | A-03 | Responsables del hogar y administradores de pequeños negocios comparten el flujo observar-decidir-actuar. | Proto-personas provisionales. |

| Tipo | ID | Enunciado | Evidencia actual |
|---|---|---|---|
| Knowledge gap | KG-01 | Tiempo actual para localizar el dispositivo responsable. | Sin línea base medida. |
| Knowledge gap | KG-02 | Diferencia de comprensión entre Web y Android. | Paridad funcional documentada; usabilidad no medida. |
| Knowledge gap | KG-03 | Confianza necesaria antes de ejecutar una acción remota. | Sin datos. |
| Idea | I-01 | Tarjeta **Consumo inusual** con explicación, impacto y CTA. | Lista para prototipar. |
| Idea | I-02 | Timestamp y estado de sincronización. | Derivada de auditoría heurística. |
| Idea | I-03 | Vista previa del alcance antes de acciones masivas. | Derivada de prevención de errores. |
| Claim | C-01 | EnergyCore ayuda a tomar decisiones energéticas informadas. | Claim de producto; aún no demostrado experimentalmente. |
| Claim | C-02 | La experiencia móvil conserva la capacidad esencial de la web. | Paridad técnica documentada; falta comparar desempeño de tareas. |

### 8.1.3 Experiment Ready Questions

Una pregunta está lista cuando identifica población, intervención, comparación, resultado y ventana de medición.

- **ERQ-01:** En responsables de hogar y administradores de pequeños negocios, ¿una recomendación con causa y CTA reduce al menos 20 % el tiempo mediano para resolver un consumo alto frente al dashboard actual durante una tarea controlada?
- **ERQ-02:** ¿La recomendación incrementa en al menos 20 puntos porcentuales la proporción de participantes que elige el dispositivo y la acción correctos sin ayuda?
- **ERQ-03:** ¿La tasa de éxito de la tarea principal en Android queda a no más de 10 puntos porcentuales de la obtenida en web con los mismos datos?
- **ERQ-04:** ¿Mostrar alcance y consecuencias antes de una acción masiva reduce errores de selección sin aumentar más de 15 % el tiempo total?
- **ERQ-05:** ¿El aviso offline con **Reintentar** permite recuperar al menos 80 % de tareas interrumpidas después de restablecer la red?

### 8.1.4 Question Backlog

La prioridad inicial usa `Score = (Impacto × Incertidumbre × Alcance) / Esfuerzo`, con factores de 1 a 5. El score ordena preguntas; no sustituye la decisión ética o técnica.

| Orden | Pregunta | Impacto | Incertidumbre | Alcance | Esfuerzo | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERQ-01: tiempo para resolver consumo alto | 5 | 5 | 5 | 3 | 41.7 |
| 2 | ERQ-02: acción correcta sin ayuda | 5 | 5 | 5 | 3 | 41.7 |
| 3 | ERQ-05: recuperación después de offline | 4 | 4 | 5 | 2 | 40.0 |

| Orden | Pregunta | Impacto | Incertidumbre | Alcance | Esfuerzo | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ERQ-04: prevención en acciones masivas | 5 | 4 | 4 | 3 | 26.7 |
| 5 | ERQ-03: paridad de éxito web/Android | 4 | 4 | 4 | 3 | 21.3 |
| 6 | ¿Qué nivel de detalle genera confianza sin sobrecargar? | 4 | 5 | 4 | 4 | 20.0 |
| 7 | ¿Las metas aumentan revisiones semanales? | 3 | 5 | 3 | 4 | 11.3 |
| 8 | ¿Los planes se comprenden antes del login? | 2 | 4 | 4 | 3 | 10.7 |

### 8.1.5 Experiment Cards

#### EC-01 — Recomendación accionable

| Campo | Definición |
|---|---|
| Creemos que | mostrar causa probable, impacto y CTA permite responder mejor a consumo alto. |
| Para | responsables de hogar y administradores de pequeños negocios. |
| Lo sabremos si | el tiempo mediano cae ≥ 20 % y el éxito aumenta ≥ 20 pp, sin elevar errores críticos. |
| Control | dashboard actual con KPI, gráfico y ranking. |
| Tratamiento | control + tarjeta explicativa y acción directa. |
| Evidencia | eventos de tarea, tiempo, resultado, errores y encuesta breve posterior no identificable. |
| Decisión propuesta | contrastar los resultados con los criterios de aceptación definidos en el diseño antes de adoptar, iterar o descartar. |

#### EC-02 — Confirmación de alcance

| Campo | Definición |
|---|---|
| Creemos que | una vista previa de dispositivos afectados previene acciones masivas equivocadas. |
| Prueba | comparar confirmación genérica frente a resumen con alcance y consecuencias. |
| Éxito | ≥ 30 % menos selecciones erróneas y aumento de tiempo ≤ 15 %. |
| Guardrail | ningún participante debe aplicar una acción irreversible sobre datos reales. |

#### EC-03 — Recuperación offline

| Campo | Definición |
|---|---|
| Creemos que | un banner persistente con **Reintentar** permite completar la tarea después de recuperar internet. |
| Prueba | interrumpir la conectividad durante una carga, restaurarla y solicitar reintento. |
| Éxito | ≥ 80 % recupera la tarea sin reiniciar sesión; cero duplicaciones de comandos. |
| Guardrail | usar ambiente de prueba y operaciones idempotentes o verificables. |

# 8.2 Experiment Design

## 8.2.1 Hypotheses

- **H1:** la mediana de `time_to_correct_action_ms` del tratamiento será al menos 20 % menor que la del control.
- **H2:** la proporción `task_success` del tratamiento será al menos 20 puntos porcentuales mayor que la del control.
- **H3:** la diferencia absoluta de éxito entre Android y web no superará 10 puntos porcentuales cuando ambos usen el tratamiento.
- **H4:** al menos 80 % de las tareas interrumpidas por una pérdida de red se completará después de seleccionar **Reintentar**.
- **H5:** la confirmación con alcance reducirá al menos 30 % los errores de dispositivo sin aumentar más de 15 % el tiempo mediano.

Las hipótesis son direccionales y fueron definidas antes de recopilar datos. Si el piloto obliga a cambiar umbrales, el cambio se versionará y no se aplicará retroactivamente.

## 8.2.2 Domain Business Metrics

| Métrica | Fórmula | Relación con el dominio |
|---|---|---|
| Weekly Active Energy Decisions | usuarios con al menos una alerta resuelta, acción de dispositivo, rutina o meta por semana | Valor operativo, no solo visitas. |
| Alert Resolution Rate | alertas resueltas / alertas abiertas | Capacidad de convertir una señal en decisión. |
| Automation Adoption | usuarios que activan una rutina o modo / usuarios activos | Reducción de tareas repetitivas. |
| Goal Engagement | usuarios que revisan o actualizan una meta / usuarios con meta | Seguimiento sostenido. |
| Report Export Rate | reportes exportados / reportes generados | Utilidad de la información histórica. |
| Device Action Success | comandos confirmados / comandos solicitados | Confiabilidad percibida y técnica. |

No se usa “energía ahorrada” como KPI principal hasta disponer de telemetría calibrada y una línea base comparable; evitar esa afirmación protege la integridad del experimento.

## 8.2.3 Measures

| Variable | Tipo | Unidad / dominio | Fuente |
|---|---|---|---|
| `task_success` | Primaria binaria | 0/1 | Estado final de la tarea. |
| `time_to_correct_action_ms` | Primaria continua | milisegundos | Eventos inicio/fin. |

| Variable | Tipo | Unidad / dominio | Fuente |
|---|---|---|---|
| `wrong_action_count` | Guardrail discreta | conteo | Comandos o selecciones incorrectas. |
| `help_request_count` | Secundaria discreta | conteo | Registro del facilitador. |
| `confidence_score` | Secundaria ordinal | 1-5 | Pregunta posterior a la tarea. |
| `offline_recovery_success` | Primaria binaria para EC-03 | 0/1 | Reintento y finalización. |
| `api_latency_ms` | Técnica continua | milisegundos | Cliente/API. |
| `api_error_class` | Técnica nominal | offline/401/validation/5xx/unknown | Manejo tipado de fallos. |

El reloj comienza cuando se presenta la tarea y termina cuando el estado correcto queda confirmado por la API. Pausas del facilitador se registran y no se eliminan sin una regla previa.

### 8.2.4 Conditions

| Factor | Control | Tratamiento |
|---|---|---|
| Dashboard | KPI, gráfico, ranking y alertas actuales | Mismos elementos + recomendación explicativa y CTA. |
| Datos | Dataset semilla idéntico | Dataset semilla idéntico. |
| Tarea | Identificar causa y reducir consumo | Misma redacción. |
| Cuenta | Rol y plan equivalentes | Rol y plan equivalentes. |
| Red | Conectividad estable, salvo EC-03 | Igual condición. |
| Dispositivo | Web o Android registrado como estrato | Web o Android registrado como estrato. |

La asignación a variante será aleatoria y estratificada por segmento y plataforma. El facilitador usará un guion fijo y no explicará la interfaz durante la medición. La prueba se ejecutará con datos sintéticos para impedir acciones sobre instalaciones reales.

### 8.2.5 Scale Calculations and Decisions

Para detectar un cambio de éxito de 60 % a 85 %, con prueba bilateral, $\alpha = 0.05$ y potencia de 80 %, la aproximación para dos proporciones independientes requiere alrededor de **49 observaciones por variante**. Con 10 % de pérdida, la meta confirmatoria sería **55 por variante, 110 en total**.

Ese tamaño excede la capacidad inmediata del curso. Se adopta un diseño en dos etapas:

1. **Piloto formativo:** 24 participantes, 12 por segmento, distribuidos de forma balanceada entre variantes y plataformas. Se reportarán intervalos, tamaños de efecto y problemas de instrumentación; no se afirmará confirmación estadística.
2. **Experimento confirmatorio:** recalcular el tamaño con la tasa y varianza observadas en el piloto, congelar el protocolo y alcanzar la muestra resultante antes de aceptar o rechazar H1/H2.

La unidad de análisis es una persona por variante para la hipótesis primaria. Reintentos técnicos se registran, pero no se cuentan como participantes nuevos. No se detendrá la prueba anticipadamente al observar un resultado favorable.

### 8.2.6 Methods Selection

Se selecciona un experimento controlado entre sujetos para EC-01, evitando que el aprendizaje de una interfaz contamine la otra. EC-02 y EC-03 pueden ejecutarse como pruebas de tarea separadas después de la métrica primaria.

Métodos:

- asignación aleatoria estratificada por segmento y plataforma;
- dataset semilla y guion de tarea constantes;
- telemetría de eventos para tiempo, éxito y errores;
- observación estructurada para solicitudes de ayuda;
- pregunta Likert de confianza posterior a la tarea;
- análisis por intención de tratar y análisis de sensibilidad por protocolo;
- prueba de proporciones para éxito, comparación de tiempo según distribución y tamaños de efecto con intervalos de confianza.

Las entrevistas están fuera de esta versión. Una pregunta posterior cerrada no se presentará como entrevista cualitativa.

### 8.2.7 Data Analytics Goals KPIs and Metrics Selection

| Goal | KPI de decisión | Umbral | Guardrail |
|---|---|---|---|
| Reducir esfuerzo para actuar | Tiempo mediano a acción correcta | -20 % | Error crítico no aumenta. |
| Mejorar comprensión | Task success | +20 pp | Solicitudes de ayuda no aumentan. |
| Mantener paridad | Diferencia Android vs web | ≤ 10 pp | Latencia por plataforma registrada. |
| Recuperar fallos de red | Offline recovery success | ≥ 80 % | Cero comandos duplicados. |
| Prevenir acciones erróneas | Wrong action rate | -30 % | Tiempo +15 % como máximo. |

Los KPIs de negocio se observan después de validar la tarea. Las métricas de vanidad, como page views sin acción, no deciden la hipótesis.

### 8.2.8 Web and Mobile Tracking Plan

| Evento | Momento | Propiedades mínimas |
|---|---|---|
| `landing_cta_clicked` | CTA al login | locale, viewport, source_section |
| `auth_login_started` / `auth_login_succeeded` | Inicio y fin de autenticación | platform, elapsed_ms, outcome; nunca email o token |
| `dashboard_viewed` | Dashboard listo | variant, platform, data_freshness_s |

| Evento | Momento | Propiedades mínimas |
|---|---|---|
| `energy_issue_identified` | Usuario selecciona la causa | task_id, device_category, correct |
| `device_action_started` / `completed` | Comando energético | action_type, scope_size, elapsed_ms, outcome |
| `alert_opened` / `resolved` | Gestión de alerta | severity, elapsed_ms, outcome |
| `routine_created` | Automatización confirmada | target_type, recurrence, outcome |
| `goal_created` | Meta almacenada | period_type, outcome |
| `report_exported` | Exportación terminada | format, platform, outcome |
| `offline_detected` / `offline_retry_selected` / `sync_recovered` | Recuperación de red | task_id, retry_count, elapsed_ms, outcome |

Propiedades comunes: `anonymous_participant_id`, `session_id`, `experiment_id`, `variant`, `segment`, `platform`, `app_version`, `locale`, `theme` y timestamp UTC. Se prohíbe registrar nombre, correo, JWT, contraseña, dirección, datos de tarjeta o texto libre de soporte. La retención experimental propuesta es de 90 días y el diccionario de eventos se versiona junto con el código.

## 8.3 Experimentation

### 8.3.1 To Be User Stories

| ID | To-Be User Story | Acceptance Criteria |
|---|---|---|
| US-17A | Como usuario, quiero comprender la causa probable de un consumo anómalo. | Given una anomalía calculada, when abro el dashboard, then veo causa probable, impacto y frescura. |
| US-17B | Como usuario, quiero ejecutar una acción permitida desde la recomendación. | Given una recomendación visible, when reviso su alcance, then puedo confirmar una acción permitida o descartarla. |
| US-18 | Como usuario, quiero revisar el alcance antes de una acción masiva para evitar afectar equipos equivocados. | Given un grupo o modo, when confirmo una acción, then veo dispositivos, estado esperado y consecuencias. |
| US-19 | Como participante, quiero conocer y controlar la telemetría experimental. | Given una sesión de prueba, when inicia, then recibo aviso, finalidad, retención y opción de no participar. |
| US-20A | Como usuario móvil, quiero recuperar la operación después de perder Internet. | Given una carga fallida, when vuelve la red y pulso Reintentar, then se reanuda la operación. |
| US-20B | Como usuario móvil, quiero que un reintento no duplique cambios. | Given una operación ya aceptada, when el cliente repite la solicitud, then la API conserva un único resultado. |
| US-21 | Como usuario, quiero saber cuándo se actualizó la información para no decidir con datos obsoletos. | Given una métrica, when la visualizo, then se muestra timestamp y estado de sincronización. |

| ID | To-Be User Story | Acceptance Criteria |
|---|---|---|
| TS-01 | Como equipo, quiero asignar variantes de manera consistente para analizar el experimento. | Given un participante elegible, when inicia la prueba, then recibe una sola variante registrada. |
| TS-02A | Como analista, quiero eventos web con un contrato validado. | Given una acción instrumentada en web, when ocurre, then emite el nombre y esquema acordados sin PII. |
| TS-02B | Como analista, quiero eventos móviles equivalentes a los de web. | Given la misma acción en Flutter, when ocurre, then emite un evento compatible y comparable. |
| TS-03 | Como equipo, quiero un dataset semilla reiniciable para comparar variantes con los mismos datos. | Given una sesión preparada, when se reinicia el dataset, then ambas variantes usan los mismos casos y estado inicial. |
| TS-04 | Como analista, quiero consultar métricas por variante, segmento y plataforma para evaluar las hipótesis. | Given eventos válidos, when consulto el dashboard, then muestra medidas reproducibles y separa datos incompletos sin atribuir resultados antes de la ejecución. |
| TS-05 | Como analista, quiero exportar datos anonimizados para reproducir el análisis. | Given una exportación autorizada, when se genera el archivo, then conserva el esquema y versión sin nombres, correos ni credenciales. |

### 8.3.2 To Be Product Backlog

| Orden | ID | Título | Prioridad | SP | Criterio de salida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS-01 | Asignación y configuración de variantes | Must | 5 | Variante estable y auditable por sesión. |
| 2 | TS-02A | Contrato de eventos web | Must | 3 | Esquema web validado y sin PII. |
| 3 | TS-02B | Contrato equivalente en Flutter | Must | 5 | Eventos comparables con web. |
| 4 | US-21 | Frescura y sincronización | Must | 3 | Timestamp consistente en KPI y detalle. |
| 5 | US-17A | Explicación de anomalía | Must | 5 | Causa, impacto y frescura visibles. |
| 6 | US-17B | Acción permitida | Must | 3 | Alcance y confirmación antes del comando. |
| 7 | US-18 | Vista previa de alcance | Must | 5 | Resumen y confirmación antes del comando. |
| 8 | US-20A | Recuperación después de desconexión | Must | 5 | Operación recuperable al volver la red. |
| 9 | US-20B | Reintento idempotente | Must | 3 | Reintento sin duplicación. |
| 10 | US-19 | Aviso y control de telemetría | Must | 5 | Consentimiento/opt-out registrado. |

| Orden | ID | Título | Prioridad | SP | Criterio de salida |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | TS-03 | Dataset semilla del experimento | Should | 3 | Datos idénticos y reiniciables. |
| 12 | TS-04 | Dashboard de resultados | Should | 5 | Métricas por variante, segmento y plataforma. |
| 13 | TS-05 | Exportación anonimizada | Should | 3 | Dataset reproducible sin datos personales. |

Total To-Be reestimado: **53 Story Points**. También se aplica aquí el límite indicado en el feedback de AV1: ninguna historia se estima en 8 SP; si supera 5 SP, debe dividirse antes de planificarla. Las tareas de ingeniería se estiman por separado en horas, con un rango de 4 a 8 h por tarea según la rúbrica. SP y horas no se suman ni se convierten entre sí. La prioridad se revisará con evidencia experimental y no por cantidad de funcionalidades.

**To-Be Sprint Backlog: planificación exigida por la rúbrica AV2**

La rúbrica asigna 2 puntos al Product y Sprint Backlog To-Be: requiere priorizar por los objetivos del experimento, sustentar con Impact Mapping y descomponer las historias en tareas de ingeniería de 4 a 8 h. Los siguientes planes cumplen esa estructura documental. **Son propuestas por iniciar, con responsables por asignar y capacidad del equipo por confirmar.** No representan horas trabajadas, compromisos aceptados ni resultados experimentales.

| Sprint propuesto | Objetivo | Historias | SP | Tareas | Horas estimadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Preparar medición reproducible y consentimiento | TS-01, TS-02A, TS-02B, US-19, TS-03 | 21 | 10 | 52 |
| 6 | Preparar recomendaciones y acciones seguras | US-21, US-17A, US-17B, US-18 | 16 | 8 | 40 |
| 7 | Preparar recuperación y análisis reproducible | US-20A, US-20B, TS-04, TS-05 | 16 | 8 | 40 |
| **Total** | **13 historias** | | **53** | **26** | **132** |

**Prioridad y dependencias.** El Impact Map de 3.4 conecta la decisión informada y segura con visibilidad, control y recuperación. ERQ-01/02 y EC-01 motivan la explicación y acción sobre anomalías; ERQ-04 y EC-02, la vista previa de alcance; ERQ-05 y EC-03, la recuperación ante fallos. ERQ-03 exige comparar el éxito entre web y Android con instrumentación equivalente. Primero se prepara asignación, consentimiento, eventos y datos semilla; después se implementaría el tratamiento; finalmente se habilitaría la recuperación y la lectura de métricas. Estas dependencias y guardas de seguridad condicionan el orden, junto con el valor del experimento.

**Sprint 5: preparar medición reproducible.** Entrada: resolver SPIKE-02, confirmar disponibilidad y revisar contratos. Salida prevista: asignación estable, consentimiento, contratos de eventos compatibles y dataset reiniciable, respaldados por tests y un SHA. No incluye participantes reclutados ni resultados.

| Tarea | Trabajo de ingeniería previsto | h estimadas |
|---|---|---|
| TS-01-A | Definir contrato, identificador anónimo y reglas de asignación de variante. | 4 |
| TS-01-B | Integrar asignador y pruebas de estabilidad de variante por participante. | 8 |
| TS-02A-A | Definir esquema de eventos web y campos permitidos sin datos personales. | 4 |
| TS-02A-B | Integrar emisor web y pruebas de validación del esquema. | 4 |
| TS-02B-A | Mapear eventos Flutter al mismo contrato y reglas de serialización. | 4 |
| TS-02B-B | Integrar emisor móvil y pruebas de equivalencia con eventos web. | 8 |
| US-19-A | Definir aviso, consentimiento, opt-out y reglas de retención. | 4 |
| US-19-B | Integrar controles de participación y pruebas que impidan eventos tras opt-out. | 8 |
| TS-03-A | Definir casos semilla y comprobaciones de igualdad entre variantes. | 4 |
| TS-03-B | Preparar reinicio reproducible del dataset y pruebas de estado inicial. | 4 |

**Sprint 6: preparar tratamientos seguros.** Entrada: medición del Sprint 5 disponible y criterios NF-03/NF-04 revisados. Salida prevista: recomendación con causa y frescura, acción permitida y confirmación de alcance; pruebas de componentes/contratos y smoke web/Android. No se afirma mejora de tiempo ni ahorro energético.

| Tarea | Trabajo de ingeniería previsto | h estimadas |
|---|---|---|
| US-21-A | Definir timestamp, criterio de frescura y estado de datos desactualizados. | 4 |
| US-21-B | Integrar indicadores y pruebas de consistencia entre KPI y detalle. | 4 |
| US-17A-A | Definir contrato de causa probable, impacto y explicación de la anomalía. | 4 |
| US-17A-B | Integrar recomendación y pruebas de visualización de causa e impacto. | 8 |
| US-17B-A | Definir acciones permitidas y reglas de confirmación o descarte. | 4 |
| US-17B-B | Integrar comando autorizado y pruebas de confirmación y cancelación. | 4 |
| US-18-A | Definir resumen de dispositivos afectados y consecuencias esperadas. | 4 |
| US-18-B | Integrar vista previa y pruebas que impidan ejecutar sin confirmación. | 8 |

**Sprint 7: preparar recuperación y análisis.** Entrada: contratos de Sprints 5-6 y criterios NF-05/NF-06 revisados. Salida prevista: reintentos seguros, métricas por variante y exportación anonimizada reproducible. La ejecución del piloto, recolección de datos y análisis de resultados se efectuarán después; estas tablas solo planifican las capacidades necesarias.

| Tarea | Trabajo de ingeniería previsto | h estimadas |
|---|---|---|
| US-20A-A | Definir estados de desconexión, reintento y recuperación visible. | 4 |
| US-20A-B | Integrar recuperación y pruebas de pérdida/restablecimiento de red. | 8 |
| US-20B-A | Definir identificador de operación y contrato de idempotencia. | 4 |

| Tarea | Trabajo de ingeniería previsto | h estimadas |
|---|---|---|
| US-20B-B | Integrar control de duplicados y pruebas de solicitudes repetidas. | 4 |
| TS-04-A | Definir agregaciones por variante, segmento y plataforma. | 4 |
| TS-04-B | Preparar dashboard y pruebas de cálculo con datos sintéticos conocidos. | 8 |
| TS-05-A | Definir esquema exportable, anonimización y metadatos de versión. | 4 |
| TS-05-B | Preparar exportador y pruebas de reproducibilidad y exclusión de datos personales. | 4 |

La condición común de cierre de cada tarea será enlazar el cambio y la prueba del criterio al commit correspondiente. El Sprint Planning completo conserva dependencias, estados y condiciones de salida. Las 132 h son suma de estimaciones; no determinan la duración de los sprints ni acreditan disponibilidad. El equipo deberá asignar responsables y confirmar capacidad antes de comprometer la ejecución.

# Conclusiones

## Conclusiones y recomendaciones

EnergyCore cuenta con una base funcional integrada para Landing Page, Web Application, Native Mobile Application y RESTful API. La separación en cinco repositorios mejora la trazabilidad del producto, mientras que la arquitectura por bounded contexts conserva una fuente central de reglas y datos para los clientes web y Android.

La línea base de verificación demuestra una base técnica ejecutable, aunque no sustituye la validación con usuarios. El backend registró 28 pruebas JUnit y 60 escenarios Cucumber aprobados; Flutter, 11 pruebas; Angular, 5 pruebas y compilación de producción exitosa; y la Landing Page, 5 pruebas unitarias, de integración y funcionales. La línea base del 05/10/2026 registra **109 pruebas automatizadas sin fallos**; el 21/10/2026 se consultó su CI, sin repetir toda esa suite. Cada cambio posterior debe superar su propia ejecución de CI: esta línea base histórica no acredita automáticamente otro commit. El siguiente incremento debe ampliar la profundidad del frontend, mantener smoke tests integrados y conservar evidencia por commit.

La hipótesis principal cuenta con un diseño experimental propuesto: comparar el dashboard actual con una recomendación accionable y medir tiempo, éxito y errores. El piloto de 24 participantes servirá para depurar instrumentación y estimar parámetros; una conclusión confirmatoria requeriría recalcular y alcanzar una muestra suficiente. Hasta ejecutar el piloto, no se afirma que EnergyCore reduzca consumo ni que mejore decisiones.

El diseño ético reconoce que la telemetría energética puede revelar hábitos y que un comando remoto puede afectar dispositivos reales. Por ello se priorizan minimización de datos, perfiles, confirmación de alcance, información de frescura, resultados negativos visibles y detención ante riesgo. Esta decisión conecta el Student Outcome 4 con prácticas concretas de ingeniería.

Los workflows de CI existentes aportan evidencia técnica. Aún se requieren pruebas de cierre para las capacidades solo descritas y completar la validación con usuarios y el intercambio de auditorías exigidos por AV2. El monitoreo sintético está activo: tuvo una ejecución aprobada el 21/10/2026, pero la comprobación del 03/11/2026 detectó el backend inaccesible por facturación deshabilitada; la web pública respondió HTTP 200.

Por tanto, CI aprobado no equivale a servicio productivo disponible. Faltan la recuperación del servicio, la revisión humana por pares y los informes de auditoría entre grupos. El Sprint Backlog To-Be se incorpora como planificación exigida por la rúbrica, sin adelantar ejecución ni resultados de TB2. Estas conclusiones constituyen un avance documental y todavía requieren revisión explícita de todos los integrantes antes de presentarse como conclusión grupal.

# Bibliografía


- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. (2026). *Enunciado del Trabajo Final del curso Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software, 1ASI0732*.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). *INEI difunde Base de Datos de los Censos Nacionales 2017 y el Perfil Sociodemográfico del Perú*. https://censo2017.inei.gob.pe/inei-difunde-base-de-datos-de-los-censos-nacionales-2017-y-el-perfil-sociodemografico-del-peru/
- Xiaomi. (s. f.). *Xiaomi Smart Plug 2 (Wi-Fi): All specs and features*. https://www.mi.com/global/product/xiaomi-smart-plug-2-wi-fi/
- SONOFF. (s. f.). *Smart Plugs*. https://sonoff.tech/collections/smart-plugs
- TP-Link. (s. f.). *KP125M Kasa Smart Wi-Fi Plug Slim, Energy Monitoring*. https://www.tp-link.com/us/home-networking/smart-plug/kp125m/
- Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley.
- Gothelf, J., & Seiden, J. (2021). *Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.
- Nielsen Norman Group. (2024). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
- OWASP Foundation. (s. f.). *OWASP Application Security Verification Standard*. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
- Google. (s. f.). *Site Reliability Engineering*. https://sre.google/books/
- GitHub. (s. f.). *Understanding GitHub Actions*. https://docs.github.com/actions/about-github-actions/understanding-github-actions
- World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/


# Anexos

## Evidencias nuevas de AV2

- Revisión técnica y CI por commit.
- Comprobación pública de disponibilidad.
- Kit para auditorías UX entre grupos.
- Presentación AV2 editable.
- Presentación AV2 en PDF.
- Presentación AV2 en Canva.
- Fuente visual y verificación de los archivos AV2.

# Enlaces importantes

- Project Report
- Landing Page
- Frontend Web Application
- Native Mobile Application
- RESTful API

# Videos de Exposiciones

## Exposición AV1

- **Archivo de entrega:** `upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-expo-av1.mp4`
- **Duración:** 00:08:12.
- **Microsoft Stream:** Ver la exposición institucional de AV1 — acceso de lectura para usuarios de la organización UPC.

## Reutilización de la exposición en TB1

Para TB1 se reutiliza la exposición consolidada de AV1 porque presenta el avance acumulativo del producto, sus integrantes, la arquitectura y las evidencias implementadas. El archivo se entrega con la nomenclatura `upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-expo-tb1.mp4`; su contenido y su huella SHA-256 corresponden al video AV1 original.

## Video About-the-Product Sprint 2

- **Archivo:** `upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-about-the-product-sprint-2.mp4`.
- **YouTube:** Ver About-the-Product de EnergyCore.
- **Microsoft Stream:** Ver About-the-Product institucional.

# Actividades pendientes para el cierre

Los siguientes artefactos se incorporarán después de ejecutar la actividad correspondiente:

- entrevistas adicionales hasta completar entre tres y cinco participantes por segmento, análisis consolidado y publicación del video en Microsoft Stream;
- informe de auditoría intercambiado con el grupo que asigne el docente;
- exposición de AV2 con contenido y participantes correspondientes a esta entrega;
- actualización individual de Student Outcome, sustentada en contribuciones verificables.